Cálculo IV

Notas de aula

Prof. Pedro Linck

2021

Sumário

1 Aula 1: o básico da linguagem das equações diferenciais **5**
1.1 Equações ordinárias e parciais 5
1.2 Ordem e autonomia 6
1.3 Definição formal de solução 6

2 Aula 2: o operador derivada e problemas de valor inicial **7**
2.1 Um adendo: espaços de funções 7
2.2 O operador derivada 7
2.3 Polinômios no operador derivada 7
2.4 Problema de valor inicial (PVI) 8
2.5 Interpretação geométrica 8
2.6 Teorema de Picard–Lindelöf 10

3 Aula 3: o método de Euler e mais sobre PVIs **11**
3.1 O método de Euler 11
3.2 Voltando aos PVIs: outro teorema de existência e unicidade 12
3.3 Alguns casos especiais 13

4 Aula 4: equações separáveis **15**

5 Aula 5: equações lineares de primeira ordem e fator integrante **18**
5.1 Equações lineares 18
5.2 Método do fator integrante 18
5.3 Recapitulando: equações lineares 20

6 Aula 6: equações exatas **21**
6.1 Lembrete de cálculo vetorial 21

7 Aula 7: método das séries de Taylor e linearização **23**
7.1 Método das séries de Taylor 23
7.2 Linearização de equações diferenciais 24

8 Aula 8: fator integrante, equações homogêneas e equações de Bernoulli **26**
8.1 Fator integrante para EDOs não exatas 26
8.2 Equações homogêneas 27
8.3 Equações de Bernoulli 28

9 Aulas 9 a 11: EDOs lineares de segunda ordem, wronskiano e redução de ordem **30**
9.1 O caso linear . . . 30
9.2 Teorema de existência e unicidade . . . 30
9.3 Representação das soluções . . . 31
9.4 Matriz de Wronski e wronskiano . . . 31
9.5 Dependência linear das soluções . . . 32
9.6 Identidade de Abel . . . 33
9.7 Método da redução de ordem . . . 34

10 Aula 12: números complexos **35**
10.1 Motivação: o teorema fundamental da álgebra . . . 35
10.2 O plano complexo . . . 35
10.3 Fatos básicos . . . 35
10.4 Inverso e conjugado . . . 36
10.5 Raízes de polinômios . . . 36
10.6 A fórmula de Euler . . . 37
10.7 Representação polar . . . 38

11 Aula 13: EDOs lineares de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes **40**
11.1 A equação auxiliar . . . 40
11.2 Raízes reais distintas . . . 40
11.3 Raízes complexas . . . 41
11.4 Raízes repetidas . . . 41

12 Aula 14: o método da inversão dos operadores diferenciais **43**
12.1 Um primeiro exemplo . . . 43
12.2 Estrutura da solução geral . . . 43
12.3 Teorema do deslocamento exponencial . . . 44
12.4 Funções de D e a inversão de $P(D)$ . . . 44
12.5 Termo independente exponencial . . . 45
12.6 Termo independente polinomial . . . 46
12.7 Termo independente trigonométrico . . . 47

13 Aula 15: inversão de operadores e coeficientes a determinar **48**
13.1 Termo independente polinomial . . . 48
13.2 Tabela do método dos coeficientes a determinar . . . 49
13.3 Termo independente trigonométrico . . . 49
13.4 Termo independente do tipo polinômio vezes exponencial . . . 50
13.5 Potências de D no denominador . . . 50

14 Aula 16: variação dos parâmetros e o método do operador inverso **52**
14.1 Variação dos parâmetros . . . 52
14.2 O método do operador inverso: exemplos . . . 53
14.3 Exercícios da Lista 2 . . . 55

15 Aula 17: a transformada de Laplace **56**
15.1 Definição e primeiros exemplos . . . 56
15.2 Linearidade . . . 57
15.3 Existência da transformada de Laplace . . . 57
15.4 Propriedades da transformada de Laplace . . . 58

16 Aula 18: derivadas, integrais e a transformada inversa de Laplace **60**
16.1 Transformada de derivadas de ordem superior 60
16.2 Derivadas da transformada 60
16.3 A transformada inversa de Laplace 61

17 Aula 19: aplicações da transformada de Laplace em PVIs (parte 1) **62**

18 Aula 20: função degrau, delta de Dirac e funções periódicas **64**
18.1 Função degrau e a "função" delta de Dirac 64
18.2 Translação em t 66
18.3 A delta como limite de pulsos 67
18.4 Funções periódicas e suas transformadas de Laplace 68

19 Aula 21: função gama, convolução e resposta ao impulso **70**
19.1 A função gama (Euler) 70
19.2 Relações funcionais 71
19.3 Fórmula de Stirling 71
19.4 Convolução 71
19.5 Teorema da convolução 72
19.6 Função de transferência e resposta ao impulso 74

20 Aula 22: equação do calor e separação de variáveis **75**
20.1 Equações diferenciais parciais: a equação do calor 75
20.2 Separação de variáveis 76
20.3 Solução formal 78

21 Aula 23: introdução às séries de Fourier **79**
21.1 Funções pares e ímpares 79
21.2 Um produto interno 79
21.3 Relações de ortonormalidade 79
21.4 Série de Fourier 80
21.5 O teorema de Fourier 80
21.6 Séries de cossenos e de senos 81
21.7 Identidade de Parseval 82

22 Aula 24: equação do calor com extremidades a temperatura constante e extremidades isoladas **84**
22.1 Problemas não homogêneos 84

23 Aula 25: a equação da onda **88**
23.1 Corda vibrante com extremidades fixas 89
23.2 Corda com extremidades livres 91
23.3 E se nossa corda fosse infinita? 92

24 Aula 26: equação de Laplace e o problema de Dirichlet no disco **94**
24.1 A equação de Laplace 94
24.2 O problema de Dirichlet em uma região R 95
24.3 O problema de Dirichlet em um disco 95
24.3.1 Mudança para coordenadas polares 96
24.3.2 Separação de variáveis 97
24.3.3 Superposição 99

25 Aula 27: problema de Dirichlet no retângulo **100**
25.1 Solução por separação de variáveis 100
25.2 Superposição e coeficientes 101

1 Aula 1: o básico da linguagem das equações diferenciais

Seja $y(x)$ uma função real de uma variável. Denotamos por

$$\frac{d^n y}{dx^n} = y^{(n)}$$

a n-ésima derivada de y com respeito a x.

Uma *equação diferencial* é uma relação entre as taxas de variação da função, a própria função e as variáveis independentes (funções reais).

Exemplo 1.1. A equação

$$y'' + y = x^{y'}, \qquad y = y(x),$$

é uma equação diferencial.

Exemplo 1.2. Seja $z = z(x, y)$. A equação

$$y\, z_x = x\, z_y$$

é uma equação diferencial, onde usamos a notação

$$\frac{\partial z}{\partial x} = z_x, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = z_y.$$

1.1 Equações ordinárias e parciais

Dizemos que a equação diferencial é *ordinária* (EDO) se a função incógnita da equação é de uma variável. Escrevemos uma EDO na forma

$$F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0. \tag{1}$$

Dizemos que $y = y(x)$ é *solução* dessa EDO se satisfaz a relação (1).

Observação 1.3. Aqui $F\colon U \to \mathbb{R}$ é contínua em um aberto $U \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$.

Exemplo 1.4. A equação $y' = y$ é uma EDO, e $y(x) = e^x$ é uma solução, pois

$$y'(x) = (e^x)' = e^x = y(x).$$

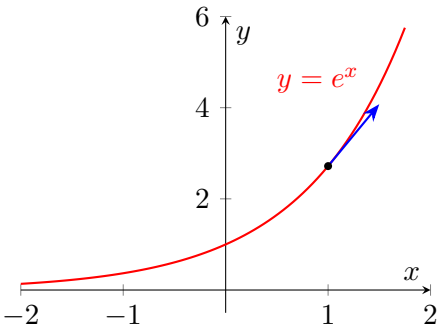


Figura 1: Para $y = e^x$, a inclinação da reta tangente em cada ponto (seta azul) é igual à altura do gráfico naquele ponto: é exatamente o que diz a EDO $y' = y$.

No caso de mais de uma variável, envolvemos as derivadas *parciais*; então dizemos que a equação diferencial é uma *equação diferencial parcial* (EDP).

Exemplo 1.5. Seja $u = u(x, y)$ e considere a EDP

$$u_x = u_y.$$

- $u(x, y) = x + y$ é solução, pois $u_x = 1 = u_y$.
- $u(x, y) = c$, com $c \in \mathbb{R}$ constante, também é solução, pois $u_x = 0 = u_y$.

1.2 Ordem e autonomia

A *ordem* de uma equação diferencial é o número que corresponde à "maior quantidade de vezes que a função foi derivada", isto é, a maior ordem de derivada que aparece na equação.

Exemplo 1.6. $y''' + 2y'' + 3y' = 0$ é uma equação de ordem 3.

Exemplo 1.7. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = x + y$ é uma equação de ordem 2.

Uma EDO que não depende explicitamente da variável independente é dita *autônoma*.

Exemplo 1.8. Para $y = y(t)$, a equação

$$t\, y + y' + y\, y'' = 0$$

tem ordem 2 e *não* é autônoma, pois o termo $t\, y$ depende explicitamente de t.

Exemplo 1.9. Para $y = y(t)$, a equação

$$y^{(4)} + y^{(3)} + y - 1 = 0$$

tem ordem 4 e é autônoma.

1.3 Definição formal de solução

Mais formalmente, seja $F\colon U \to \mathbb{R}$ uma EDO. Dizemos que $\varphi\colon I \to \mathbb{R}$, com I um intervalo aberto, é *solução* dessa EDO se

(i) $(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots) \in U$ para todo $t \in I$;

(ii) $F(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots) = 0$ para todo $t \in I$.

Exemplo 1.10. A equação $2yy' = 1$, isto é,

$$F(y, y') = 2yy' - 1 = 0,$$

tem solução (uma delas) $y(t) = \sqrt{t}$ no intervalo $(0, +\infty)$. De fato,

$$y'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2\, y(t)},$$

logo

$$2\, y(t)\, y'(t) = 1 \qquad \forall\, t \in (0, +\infty).$$

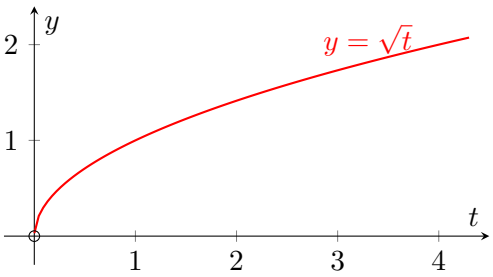


Figura 2: A solução $y(t) = \sqrt{t}$ de $2yy' = 1$, definida no intervalo aberto $(0, +\infty)$. Em $t = 0$ a derivada $y'(t) = 1/(2\sqrt{t})$ explode, por isso o intervalo não inclui a origem.

2 Aula 2: o operador derivada e problemas de valor inicial

2.1 Um adendo: espaços de funções

Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. Denotamos por

- $C^n(X)$ o espaço das funções $f\colon X \to \mathbb{R}$ que são n vezes diferenciáveis e cuja n-ésima derivada é contínua;
- $C^\infty(X)$ o espaço das funções $f\colon X \to \mathbb{R}$ infinitamente diferenciáveis.

2.2 O operador derivada

O *operador derivada* é a aplicação

$$D\colon C^\infty\big((a,b)\big) \to C^\infty\big((a,b)\big), \qquad f \longmapsto Df,$$

definida por

$$(Df)(x) \coloneqq f'(x).$$

Para $\alpha \in \mathbb{R}$ temos

$$\big(D(\alpha f)\big)(x) = (\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) = \alpha\, Df(x) \qquad (\forall\, x \in (a,b)),$$

portanto $D(\alpha f) = \alpha D(f)$. Além disso,

$$\begin{aligned} D(f+g)(x) &= (f+g)'(x) \\ &= f'(x) + g'(x) \\ &= D(f)(x) + D(g)(x) \\ &= \big[D(f) + D(g)\big](x) \qquad (\forall\, x \in (a,b)), \end{aligned}$$

ou seja, $D(f+g) = D(f) + D(g)$. Logo D é um operador linear.

Exemplo 2.1. Considere, em $C^\infty(\mathbb{R})$, a equação

$$y' = 2x, \qquad \text{isto é,} \qquad Dy = 2x.$$

Queremos as funções y tais que $Dy = 2x$. Ou seja, queremos a imagem inversa

$$D^{-1}\big[\{2x\}\big] = \{\, f \mid Df = 2x \,\},$$

onde $\{2x\}$ denota o conjunto cujo único elemento é a função $x \mapsto 2x$. Lembre que, se $f\colon A \to B$ e $C \subseteq B$, a imagem inversa de C é

$$f^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid f(x) \in C \,\}.$$

2.3 Polinômios no operador derivada

Seja $P(X)$ um polinômio com coeficientes reais,

$$P(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots + a_m X^m \qquad (a_m \neq 0).$$

Definimos

$$P(D)\colon C^\infty\big((a,b)\big) \to C^\infty\big((a,b)\big), \qquad P(D) = a_0 I + a_1 D + a_2 D^2 + \cdots + a_m D^m,$$

onde I é o operador identidade e

$$D^i = \underbrace{D \circ \cdots \circ D}_{i \text{ vezes}}$$

é a derivada de ordem i. Assim,

$$P(D)f(x) = a_0 f(x) + a_1 f'(x) + a_2 f''(x) + \cdots + a_m f^{(m)}(x).$$

Ou seja, $P(D)$ é o polinômio P aplicado no operador diferencial D.

O operador $P(D)$ é linear:

$$P(D)(\lambda f) = \lambda\big(P(D)f\big), \qquad P(D)(f+g) = P(D)f + P(D)g.$$

Exemplo 2.2. Sejam $P(X) = 2 + 3X + 4X^2$ e $f(x) = \operatorname{sen}(2x)$. Então $P(D) = 2 + 3D + 4D^2$ e queremos calcular $P(D)f(x)$. Como

$$D^2\big(\operatorname{sen}(2x)\big) = D\big(2\cos(2x)\big) = -4\operatorname{sen}(2x),$$

obtemos

$$\begin{aligned} P(D)f(x) &= \big(2 + 3D + 4D^2\big)\operatorname{sen}(2x) \\ &= 2\operatorname{sen}(2x) + 6\cos(2x) - 16\operatorname{sen}(2x) \\ &= 6\cos(2x) - 14\operatorname{sen}(2x). \end{aligned}$$

2.4 Problema de valor inicial (PVI)

Um *problema de valor inicial* é um sistema da forma

$$(*) \qquad \begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \tag{2}$$

onde y_0 é fixo e f é "regular" (hipótese necessária para ter solução única). Queremos uma solução definida numa vizinhança de t_0 que satisfaça o sistema $(*)$.

2.5 Interpretação geométrica

Como $y' = f(x, y)$, a cada ponto (x, y) do plano associamos um vetor com inclinação $f(x, y)$. O conjunto desses vetores é chamado *campo de direções*. Uma solução da equação é uma curva que, em cada um de seus pontos, é tangente ao vetor do campo naquele ponto.

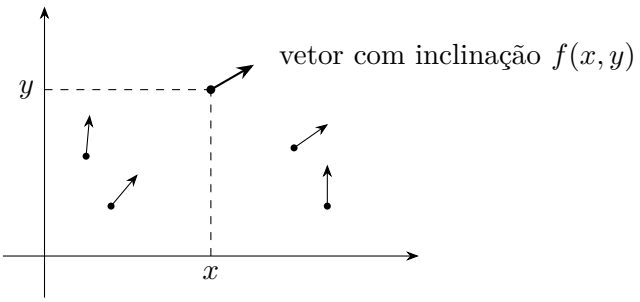


Figura 3: Campo de direções: em cada ponto (x, y) desenhamos um vetor com inclinação $f(x, y)$.

Exemplo 2.3. Seja $f(x, y) = 0$ para todos x, y. Então $y'(x) = f(x, y) = 0$, logo $y(x)$ é constante, e a solução do PVI é

$$y(x) = y(x_0) = y_0.$$

Todos os vetores do campo de direções são horizontais, e as soluções são retas horizontais.

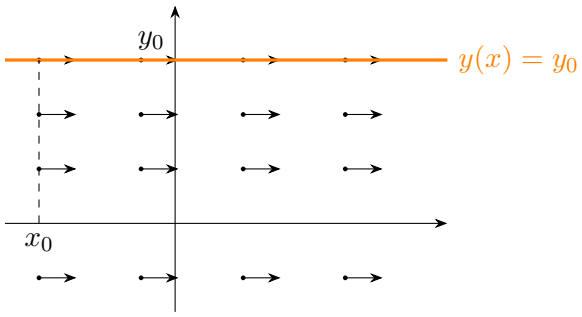


Figura 4: Campo de direções de $y' = 0$ e a solução que passa por (x_0, y_0).

Exemplo 2.4. Considere

$$y'(t) = \frac{1}{t+1} = f(t, y).$$

A função f não está definida em $t = -1$, onde as inclinações do campo ficam cada vez mais verticais. Com o valor inicial $y(0) = 0$, a solução é $y(t) = \ln(t+1)$, definida para $t > -1$.

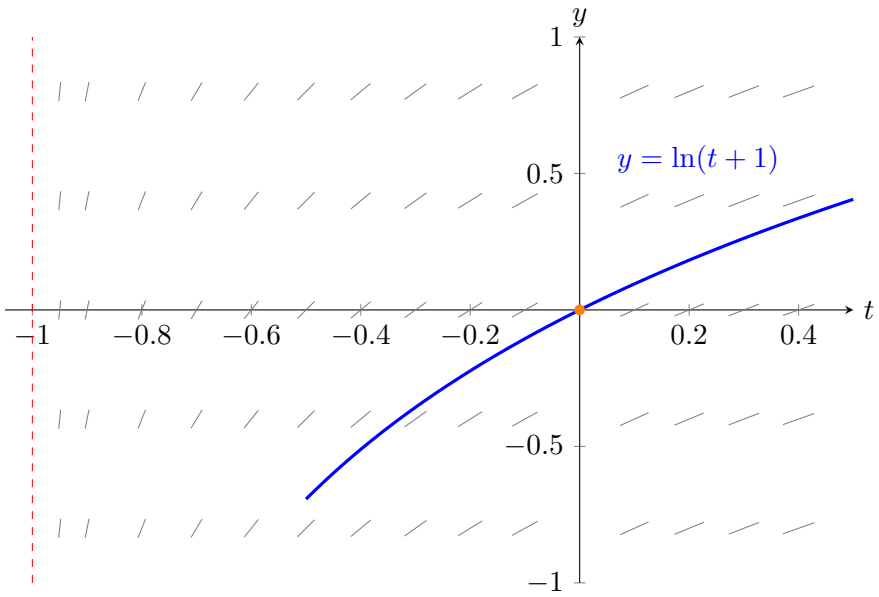


Figura 5: Campo de direções de $y' = 1/(t+1)$ e a solução com $y(0) = 0$. A reta tracejada $t = -1$ marca onde f não está definida.

Exemplo 2.5. Considere o PVI

$$y' = f(t, y), \qquad f(t, y) = \sqrt{|y|}, \qquad y(0) = 0.$$

Este PVI tem mais de uma solução. Por exemplo,

$$y(t) = 0, \qquad y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \dfrac{t^2}{4}, & t \geq 0, \end{cases} \qquad y(t) = \begin{cases} \dfrac{t^2}{4}, & t \geq 0, \\ -\dfrac{t^2}{4}, & t < 0. \end{cases}$$

De fato, para $t \geq 0$ temos $\left(t^2/4\right)' = t/2 = \sqrt{t^2/4}$, e para $t < 0$ temos $\left(-t^2/4\right)' = -t/2 = |t|/2 = \sqrt{|-t^2/4|}$. O problema é que

$$\frac{\partial f}{\partial y}$$

é descontínua e, em particular, ilimitada perto da origem.

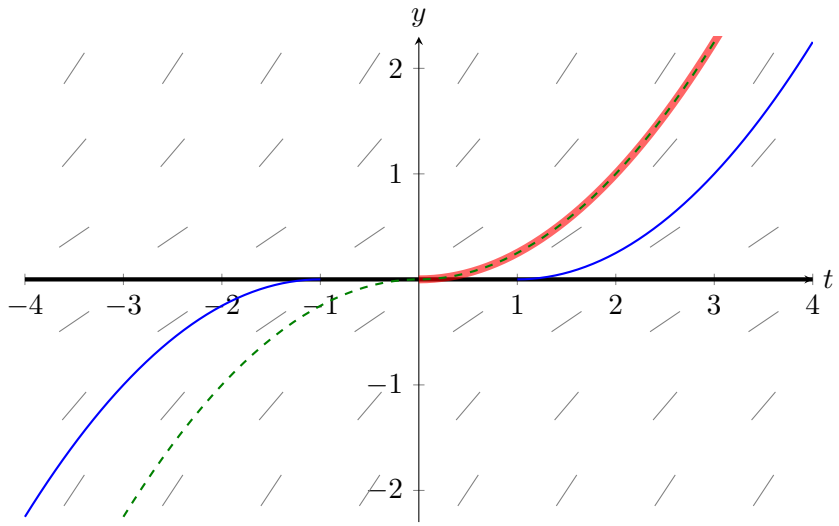


Figura 6: Campo de direções de $y' = \sqrt{|y|}$. Passam pela origem a solução nula (preta, sobre o eixo t), a solução que é nula para $t < 0$ e vale $t^2/4$ para $t \geq 0$ (vermelha) e a solução $t|t|/4$ (verde tracejada, que coincide com a vermelha para $t \geq 0$). Em azul, outra solução que fica parada em $y = 0$ no intervalo $[-1, 1]$.

Uma curva que é solução de $y' = f(t, y)$ é chamada *curva integral*.

2.6 Teorema de Picard–Lindelöf

Teorema 2.6 (Picard–Lindelöf)**.** *Considere o PVI*

$$(*) \qquad \begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Se $f(t, y)$ é uniformemente Lipschitz em y e contínua em t (numa região retangular em torno de (t_0, y_0)), então existe $\varepsilon > 0$ tal que o PVI $(*)$ possui uma única solução $y(t)$ em $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$.

No Exemplo 2.5, a função $f(t, y) = \sqrt{|y|}$ não é Lipschitz em y perto de $y = 0$, e por isso o teorema não se aplica.

3 Aula 3: o método de Euler e mais sobre PVIs

3.1 O método de Euler

Considere o PVI

$$(*) \qquad \begin{cases} y' = f(t,y), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Fixe $h > 0$ pequeno e considere os pontos $t_1 = t_0 + h$, $t_2 = t_0 + 2h$, $t_3 = t_0 + 3h$, e assim por diante. A ideia é partir de (t_0, y_0) e seguir a reta de inclinação $f(t_0, y_0)$ até t_1, obtendo um valor y_1; depois seguir, a partir de (t_1, y_1), a reta de inclinação $f(t_1, y_1)$ até t_2, obtendo y_2; e assim sucessivamente.

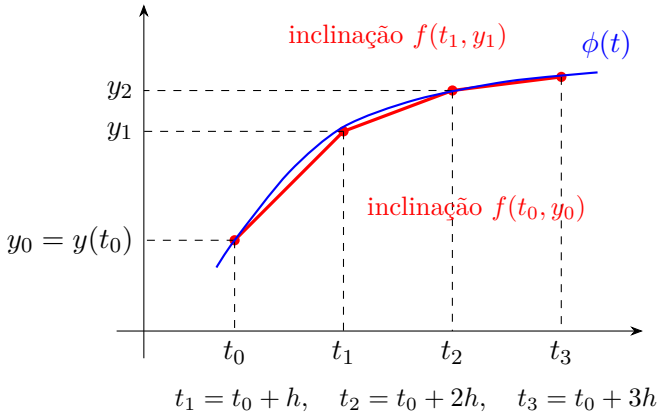


Figura 7: O método de Euler: a poligonal (vermelha) segue, em cada passo, a inclinação dada pelo campo no ponto em que está, e aproxima a solução ϕ (azul).

Digamos que $\phi(t)$ é a solução do PVI $(*)$. Então

$$\begin{aligned} \phi(t_1) &\approx y_1 = y_0 + h\, f(t_0, y_0), \\ \phi(t_2) &\approx y_2 = y_1 + h\, f(t_1, y_1). \end{aligned}$$

Repetindo o processo:

$$\begin{aligned} \phi(t_3) &\approx y_3 = y_2 + h\, f(t_2, y_2), \\ \phi(t_4) &\approx y_4 = y_3 + h\, f(t_3, y_3). \end{aligned}$$

Em geral, definimos

$$t_{n+1} \coloneqq t_n + h, \qquad y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \quad (n \in \mathbb{N}), \tag{3}$$

de modo que $t_n = t_0 + nh$. Este simples procedimento computacional é denominado *método de Euler*.

Exemplo 3.1. Considere o PVI

$$\begin{cases} y' = x\sqrt{y}, \\ y(1) = 4, \end{cases} \qquad (h = 0{,}1).$$

Aqui a variável independente é x, com $x_0 = 1$ e $y_0 = 4$, e

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(x_n, y_n) = y_n + 0{,}1\, x_n \sqrt{y_n}.$$

Assim,

$$x_1 = x_0 + h = 1{,}1, \qquad y_1 = 4 + (0{,}1)\cdot 1 \cdot \sqrt{4} = 4{,}2,$$
$$x_2 = x_1 + 0{,}1 = 1{,}2, \qquad y_2 = y_1 + (0{,}1)\, x_1 \sqrt{y_1} = 4{,}2 + (0{,}1)(1{,}1)\sqrt{4{,}2} \approx 4{,}425.$$

Após contas:

x_n	y_n
$x_3 = 1{,}3$	$y_3 \approx 4{,}67787$
$x_4 = 1{,}4$	$y_4 \approx 4{,}95904$
$x_5 = 1{,}5$	$y_5 \approx 5{,}27081$

Fato: a função

$$\phi(x) = \frac{\left(x^2+7\right)^2}{16}$$

é solução do PVI em questão. De fato, $\phi(1) = 64/16 = 4$ e

$$\phi'(x) = \frac{2\left(x^2+7\right)\cdot 2x}{16} = \frac{x\left(x^2+7\right)}{4} = x\sqrt{\phi(x)}.$$

Exercício 3.2. Calcule $\phi(x_0)$, $\phi(x_1)$, $\phi(x_2), \ldots$ (bote na calculadora) e compare com os valores $y_0, y_1, y_2, \ldots$ obtidos pelo método de Euler no Exemplo 3.1.

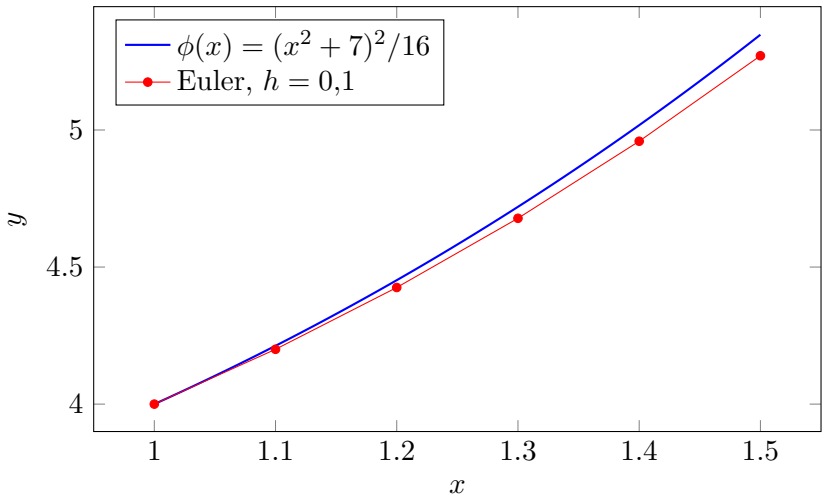


Figura 8: Solução exata do PVI do Exemplo 3.1 e a aproximação pelo método de Euler.

3.2 Voltando aos PVIs: outro teorema de existência e unicidade

Teorema 3.3. *Seja $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto e seja $f = f(t,y)\colon U \to \mathbb{R}$ contínua tal que*

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f_y \colon U \to \mathbb{R}$$

é contínua. Então, dados $(t_0, y_0) \in U$, o PVI

$$\begin{cases} y' = f(t,y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases}$$

possui solução única (definida em algum intervalo aberto contendo t_0).

Exemplo 3.4. Considere

$$\begin{cases} y' = \operatorname{sen}(t^2 y^3) = f(t,y), \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Temos

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 t^2 \cos(t^2 y^3),$$

que é contínua em $\mathbb{R}^2$, assim como f. Logo este PVI tem solução única (a saber, $y \equiv 0$).

3.3 Alguns casos especiais

(1) $f(t,y)$ independe de y. Nesse caso a equação é

$$y' = f(t) \quad \Longrightarrow \quad y(t) = \int f(t)\, dt.$$

Exemplo 3.5.

(i) $y' = \cos t$: $\quad y(t) = \displaystyle\int \cos(t)\, dt = \operatorname{sen}(t) + C.$

(ii) $y' = t$: $\quad y(t) = \displaystyle\int t\, dt = \frac{t^2}{2} + C.$

(2) Equação autônoma ($f(t,y)$ independe de t). Nesse caso a equação é

$$y' = f(y).$$

Como determinar as soluções *estacionárias* (constantes)? Se $y(t) \equiv C$ é constante, então

$$y'(t) = 0 = f(y(t)) = f(C),$$

isto é, C é raiz de f. Portanto as soluções estacionárias são

$$y = y_0, \qquad \text{com } y_0 \text{ raiz de } f.$$

Exemplo 3.6. Quais são as soluções estacionárias de $y' = \operatorname{sen} y$? As raízes de sen são os múltiplos inteiros de π, logo as soluções estacionárias são

$$y(t) = k\pi \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

E como se determinam as soluções não estacionárias?

Exemplo 3.7. Considere $y' = y^2$. A única solução estacionária é $y \equiv 0$. Se y é uma solução que nunca se anula ($y \neq 0$ sempre), podemos usar o seguinte "truque":

$$\frac{y'}{y^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \left(-\frac{1}{y}\right)' = 1 \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{y(t)} = t + C.$$

Portanto

$$y(t) = -\frac{1}{t + C}.$$

Truque notacional. Para $y' = f(y)$ escrevemos

$$\frac{dy}{dt} = f(y) \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{f(y)} = dt \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\int \frac{dy}{f(y)} = t + C.}$$

Justificativa. Se $y(t)$ é solução não constante (com $f(y(t)) \neq 0$), então

$$y'(t) = f(y(t)) \quad \Longrightarrow \quad \frac{y'(t)}{f(y(t))} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{y'(t)}{f(y(t))}\, dt = t + C.$$

Fazendo a mudança de variável $s = y(t)$, $ds = y'(t)\, dt$, obtemos

$$\int \frac{ds}{f(s)} = t + C.$$

Exemplo 3.8. Considere $y' = \cos y$.

Estacionárias: $y(t) = \dfrac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Não estacionárias:

$$\frac{dy}{dt} = \cos(y) \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{\cos(y)} = dt \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{1}{\cos(y)}\, dy = t + C.$$

Como

$$\int \frac{1}{\cos(y)}\, dy = \int \sec(y)\, dy = \ln\left|\sec(y) + \operatorname{tg}(y)\right|,$$

temos

$$\left|\sec(y) + \operatorname{tg}(y)\right| = e^t \cdot e^C,$$

e portanto

$$\boxed{\sec(y) + \operatorname{tg}(y) = Ke^t}, \qquad K \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

que é uma *solução implícita*.

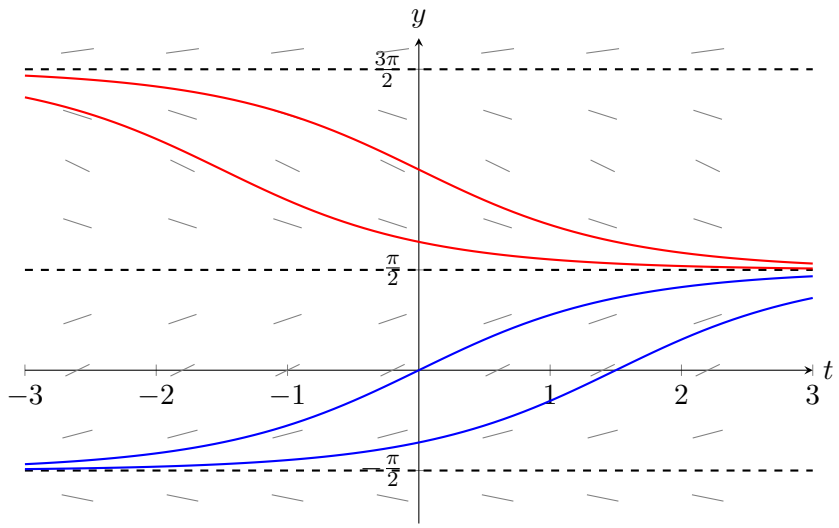


Figura 9: Campo de direções de $y' = \cos y$, as soluções estacionárias $y = \pm\pi/2$ e $y = 3\pi/2$ (tracejadas) e algumas soluções não estacionárias, que se aproximam de $\pi/2$ quando $t \to +\infty$.

Definição 3.9. Uma *solução implícita* para a equação diferencial é uma relação $G(t, y) = 0$ que define uma (ou mais) solução para a equação diferencial.

4 Aula 4: equações separáveis

Uma equação $y' = f(t, y)$ é dita *separável* quando

$$y' = f(t, y) = g(t) \cdot h(y),$$

isto é, f é o produto de uma função $g(t)$, que só depende de t, por uma função $h(y)$, que só depende de y. Nesse caso,

$$y' = \frac{dy}{dt} = g(t) \cdot h(y) \quad \therefore \quad \frac{dy}{h(y)} = g(t)\,dt,$$

e, integrando cada lado em sua variável (onde $h(y) \neq 0$),

$$\boxed{\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(t)\,dt.}$$

A justificativa é a mesma do truque notacional da aula anterior: se $y(t)$ é solução, então $y'(t)/h(y(t)) = g(t)$, e a mudança de variável $s = y(t)$, $ds = y'(t)\,dt$, transforma a integral do lado esquerdo em $\int ds/h(s)$.

Exemplo 4.1. Considere

$$y' = \frac{dy}{dt} = \frac{2t + ty}{y^2 + 1} = t \cdot \frac{2 + y}{y^2 + 1}.$$

Aqui $g(t) = t$ e $h(y) = (2 + y)/(y^2 + 1)$. Separando as variáveis,

$$\frac{y^2 + 1}{y + 2}\,dy = t\,dt, \qquad \text{logo} \qquad \int \frac{y^2 + 1}{y + 2}\,dy = \int t\,dt = \frac{t^2}{2} + C.$$

Para calcular a integral do lado esquerdo, fazemos a divisão de polinômios:

$$\begin{array}{r|l} y^2 + 1 & y + 2 \\ \cline{2-2} -y^2 - 2y & y - 2 \\ \cline{1-1} -2y + 1 & \\ 2y + 4 & \\ \cline{1-1} 5 & \end{array}$$

Assim $y^2 + 1 = (y + 2)(y - 2) + 5$ (de fato, $(y + 2)(y - 2) + 5 = y^2 - 4 + 5 = y^2 + 1$), e

$$\frac{y^2 + 1}{y + 2} = (y - 2) + \frac{5}{y + 2}.$$

Portanto

$$\int \frac{y^2 + 1}{y + 2}\,dy = \int \left[(y - 2) + \frac{5}{y + 2}\right] dy = \frac{y^2}{2} - 2y + 5 \int \frac{1}{y + 2}\,dy.$$

Com a substituição $u = y + 2$, $du = dy$,

$$\int \frac{1}{y + 2}\,dy = \int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| = \ln|y + 2|.$$

Concluímos que as soluções satisfazem, implicitamente,

$$\boxed{\frac{y^2}{2} - 2y + 5\ln|y + 2| = \frac{t^2}{2} + C.}$$

Exemplo 4.2. A equação

$$\frac{dy}{dt} = 1 + t \cdot y$$

não é separável: por causa da parcela 1, o lado direito não pode ser escrito como um produto $g(t)\,h(y)$.

Exemplo 4.3. Considere

$$\frac{dy}{dt} = y' = \frac{t-5}{y^2}.$$

Separando as variáveis,

$$\int y^2\,dy = \int (t-5)\,dt \quad\Longrightarrow\quad \frac{y^3}{3} = \frac{t^2}{2} - 5t + C \quad\Longrightarrow\quad y^3 = \frac{3}{2}t^2 - 15t + K,$$

com $K = 3C$. Neste caso podemos explicitar y:

$$y(t) = \left(\frac{3}{2}t^2 - 15t + K\right)^{1/3}.$$

Exemplo 4.4. Vamos obter equações para as curvas integrais de $y' = t/y$. Temos

$$\frac{dy}{dt} = \frac{t}{y} \quad\Longrightarrow\quad \int y\,dy = \int t\,dt \quad\Longrightarrow\quad \frac{y^2}{2} = \frac{t^2}{2} + C \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y^2 - t^2 = K}$$

com $K = 2C$.

- Se $K = 0$, temos quatro semirretas como curvas integrais: de $y(t)^2 = t^2$ vem

  $$y = t \quad \text{ou} \quad y = -t, \qquad \text{para } t > 0 \text{ ou } t < 0.$$

  (O ponto $t = 0$ fica excluído, pois lá $y = 0$ e a equação não está definida.)

- Se $K \neq 0$, as curvas integrais estão contidas em ramos de hipérboles, pois a equação pode ser escrita como

  $$\frac{y^2}{K} - \frac{t^2}{K} = 1.$$

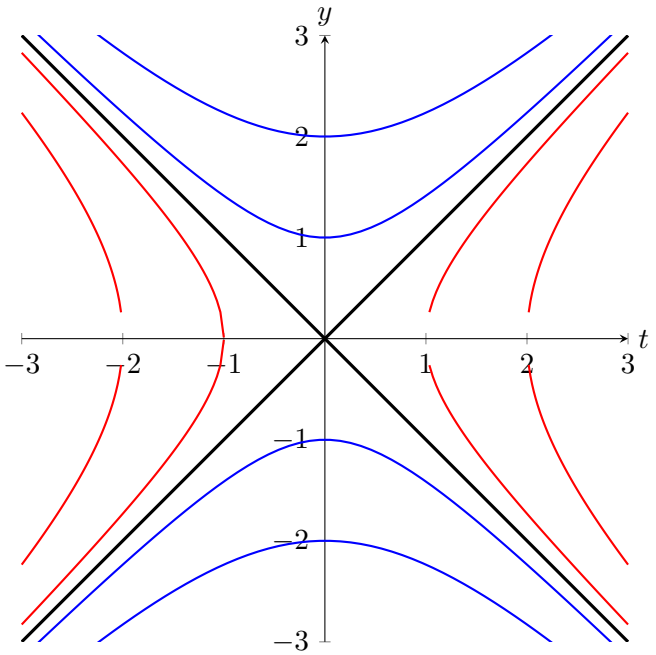


Figura 10: Curvas $y^2 - t^2 = K$: em azul $K > 0$ ($K = 1, 4$), em vermelho $K < 0$ ($K = -1, -4$) e em preto $K = 0$ (as quatro semirretas). Os ramos de hipérbole em vermelho têm tangente vertical sobre o eixo t, onde $y = 0$; as curvas integrais são as partes com $y \neq 0$.

Exemplo 4.5. Resolva o PVI

$$\begin{cases} y' = -t/y = -t \cdot \dfrac{1}{y}, \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

Separando as variáveis,

$$\int y\,dy = -\int t\,dt \quad \Longrightarrow \quad \frac{y^2}{2} = -\frac{t^2}{2} + C \quad \Longrightarrow \quad y^2 + t^2 = K.$$

Como $y(t)^2 + t^2 = K$ para todo t, em $t = 0$ obtemos $K = y(0)^2 + 0^2 = 4$. Logo y satisfaz

$$y(t)^2 + t^2 = 4.$$

Como $y(0) = 2 > 0$, a solução é a semicircunferência superior. Portanto a solução do PVI é dada por

$$\boxed{y(t) = \sqrt{4 - t^2}, \qquad -2 < t < 2.}$$

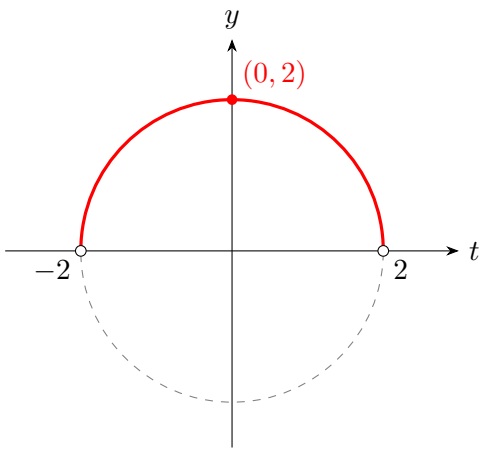


Figura 11: A solução do PVI é a semicircunferência superior de $y^2 + t^2 = 4$ (em vermelho), para $-2 < t < 2$; os extremos $(\pm 2, 0)$ ficam de fora, pois neles $y = 0$.

5 Aula 5: equações lineares de primeira ordem e fator integrante

5.1 Equações lineares

Uma *equação linear de primeira ordem* é uma EDO da forma

$$y' = f(t, y) = a(t)\, y + b(t). \tag{4}$$

Se $b(t) \equiv 0$, dizemos que a EDO é *homogênea*.

Considere então a equação homogênea

$$y' = a(t)\, y, \tag{5}$$

e sejam y_1 e y_2 soluções dessa EDO. Para $c \in \mathbb{R}$ temos

$$(c\, y_1)' = c\, y_1' = c\, a(t)\, y_1 = (c\, y_1)\, a(t),$$

portanto $c\, y_1$ também é solução ($c \in \mathbb{R}$). Além disso,

$$(y_1 + y_2)' = y_1' + y_2' = a(t)\, y_1 + a(t)\, y_2 = a(t)\, (y_1 + y_2),$$

logo $y_1 + y_2$ é solução. Concluímos:

Teorema 5.1. *O espaço das soluções de uma EDO linear homogênea é um espaço vetorial.*

Vamos calcular a dimensão desse espaço. Seja y_1 uma solução não nula de $y' = a(t)\, y$ e seja φ qualquer outra solução, também não nula. Então

$$\left(\frac{y_1}{\varphi}\right)' = \frac{y_1'\, \varphi - y_1\, \varphi'}{\varphi^2} = \frac{a(t)\, y_1\, \varphi - y_1\, a(t)\, \varphi}{\varphi^2} = \frac{0}{\varphi^2} = 0.$$

Logo y_1/φ é constante, isto é, $y_1 = c\, \varphi$ para algum $c \in \mathbb{R}$, e $c \neq 0$ porque $y_1 \not\equiv 0$. Portanto

$$\varphi = k\, y_1 \quad \text{para algum } k \in \mathbb{R}.$$

Em outras palavras, $\{y_1, \varphi\}$ é LD, enquanto $\{y_1\}$ é LI (pois $y_1 \not\equiv 0$). Logo, se existe solução não nula, a dimensão do espaço de soluções é 1.

5.2 Método do fator integrante

Será útil escrevermos uma equação linear na forma

$$1 \cdot y' + p(t)\, y = g(t). \tag{$*$}$$

A ideia é multiplicar $(*)$ por uma função $\mu(t)$:

$$\mu\, y' + \mu(t)\, p(t)\, y = \mu(t)\, g(t),$$

e escolher μ de modo que o lado esquerdo seja a derivada de um produto. Lembrando a regra do produto $(f \cdot g)' = f'\, g + f \cdot g'$, queremos

$$(\mu\, y)' = \mu\, y' + \mu(t)\, p(t)\, y.$$

Mas $(\mu\, y)' = \mu'\, y + \mu\, y'$; cancelando $\mu\, y'$ dos dois lados, obtemos $\mu'\, y = \mu\, p\, y$, e basta então exigir

$$\mu'(t) = p(t)\, \mu(t).$$

Essa equação é separável. Procurando $\mu > 0$,

$$\frac{d\mu}{dt} = p(t)\, \mu \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{d\mu}{\mu} = \int p(t)\, dt \quad \Longrightarrow \quad \ln(\mu) = \int p(t)\, dt,$$

e portanto

$$\boxed{\mu(t) = e^{\int p(t)\, dt}} \tag{6}$$

Essa função é chamada *fator integrante*.

Observação 5.2. Não precisamos decorar esta fórmula! Com μ escolhido assim, a equação fica

$$(\mu\, y)' = \mu\, g,$$

de modo que

$$\mu(t)\, y(t) = \int \mu(t)\, g(t)\, dt + C,$$

isto é,

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left[\int \mu(t)\, g(t)\, dt + C \right].$$

Alguns autores chamam esta expressão de *solução geral* da EDO $(*)$.

Exemplo 5.3. Resolva

$$\frac{1}{x}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x^2} = x\cos x, \qquad x > 0.$$

Multiplicando por x, obtemos a forma $(*)$:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = x^2 \cos x, \qquad p(x) = -\frac{2}{x}.$$

Então

$$\int p(x)\, dx = -2 \int \frac{1}{x}\, dx = -2 \ln|x|,$$

e o fator integrante é

$$\mu(x) = e^{-2\ln|x|} = x^{-2}.$$

Logo

$$y(x) = \frac{1}{x^{-2}} \left[\int x^{-2}\, x^2 \cos x\, dx + C \right] = x^2 \left[\operatorname{sen}(x) + C \right] = x^2 \operatorname{sen}(x) + C\, x^2 \qquad (C \in \mathbb{R}).$$

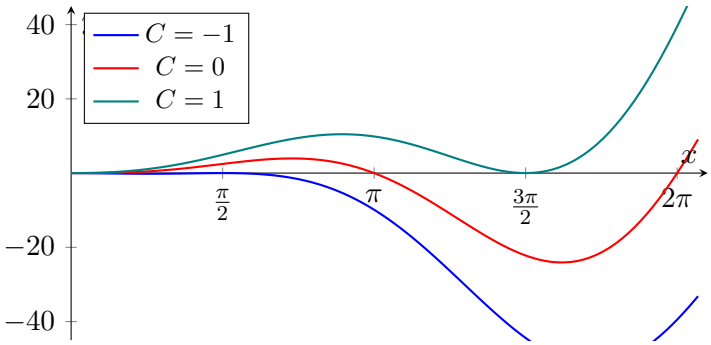


Figura 12: Algumas soluções $y = x^2 \operatorname{sen}(x) + C\, x^2$ do Exemplo 5.3.

Exemplo 5.4. Resolva

$$t\, y' = t^2 - 3y, \qquad t > 0.$$

Dividindo por t:

$$y' + \frac{3}{t}\, y = t, \qquad t > 0.$$

Multiplicando por μ:

$$\underbrace{\mu\, y' + \frac{3\mu\, y}{t}}_{=(\mu y)'} = \mu\, t.$$

Queremos $(\mu\, y)' = \mu'\, y + \mu\, y' = \mu\, y' + \dfrac{3\mu\, y}{t}$, ou seja,

$$\mu' = \frac{3\mu}{t} \quad \longrightarrow \quad \mu(t) = t^3.$$

Então

$$(t^3\, y)' = t^3 \cdot t = t^4 \quad \Longrightarrow \quad t^3\, y(t) = \frac{t^5}{5} + C,$$

e portanto

$$\boxed{y(t) = \frac{t^2}{5} + \frac{C}{t^3}} \qquad (C \in \mathbb{R}).$$

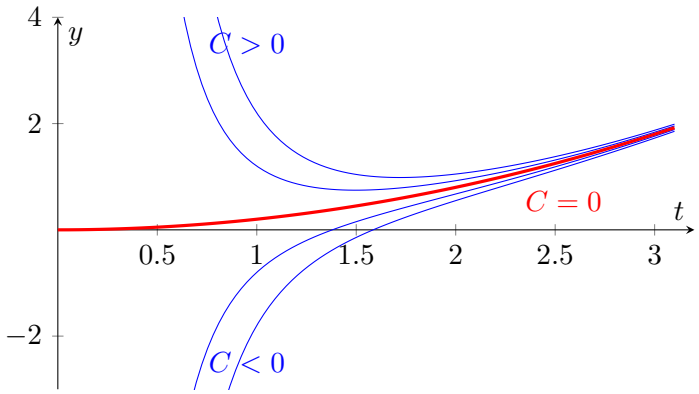


Figura 13: Soluções $y(t) = t^2/5 + C/t^3$ do Exemplo 5.4 para $C \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Todas se aproximam da parábola $t^2/5$ quando t cresce, pois o termo C/t^3 (solução da parte homogênea) decai.

5.3 Recapitulando: equações lineares

Seja

$$y' = a(t)\, y + b(t) \qquad (\bigstar)$$

uma EDO linear. Chamamos a EDO

$$y' = a(t)\, y$$

de EDO *homogênea associada* à EDO linear (★) ("parte homogênea da EDO linear (★)").

Seja y_p uma solução de (★) e seja ψ qualquer outra solução de (★). Então

$$\begin{aligned}(y_p - \psi)' = y_p' - \psi' &= \big[a(t)\, y_p + b(t)\big] - \big[a(t)\, \psi + b(t)\big] \\ &= a(t)\, \big[y_p - \psi\big].\end{aligned}$$

Assim, $\varphi = y_p - \psi$ satisfaz $\varphi' = a(t)\, \varphi$, isto é, $y_p - \psi$ é solução da parte homogênea de (★).

Logo, se temos uma solução particular y_p de (★) e conhecemos as soluções da parte homogênea (estas últimas formam um espaço vetorial de dimensão 1), temos *todas* as soluções de (★), dadas por

$$\boxed{y = y_p + \varphi}, \qquad \varphi \text{ solução da parte homogênea.}$$

Esta é a *solução geral* de (★).

6 Aula 6: equações exatas

Sejam $M(x,y)$ e $N(x,y)$ funções diferenciáveis em um aberto do plano xy, com derivadas parciais contínuas. Consideramos a EDO

$$M(x,y) + y'\,N(x,y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad M\,dx + N\,dy = 0 \quad \text{(simbolicamente)}. \tag{7}$$

Definição 6.1. Dizemos que a EDO (7) é *exata* se existe $\psi(x,y)$ tal que

$$M = \psi_x \qquad \text{e} \qquad N = \psi_y.$$

Em linguagem de cálculo vetorial,

$$\boxed{\nabla\psi = (M,N)}$$

Dizemos que ψ é uma *função potencial* do campo (M,N).

Se a EDO é exata, então, para $y = y(x)$ solução, pela regra da cadeia,

$$0 = \psi_x(x,y) + \psi_y(x,y)\,y'(x) = \frac{d}{dx}\Big[\psi(x,y(x))\Big].$$

Portanto

$$\boxed{\psi(x,y(x)) = \text{cte}}$$

para alguma constante. Isto é, as soluções ficam determinadas *implicitamente* pelas curvas de nível de ψ.

6.1 Lembrete de cálculo vetorial

Teorema 6.2. *Se $(M(x,y),N(x,y))$ é definido em todo o plano ou em um retângulo (e M,N têm derivadas parciais contínuas), então*

$$M\,dx + N\,dy = 0 \text{ é exata} \quad \Longleftrightarrow \quad M_y = N_x.$$

A necessidade é simples: se $\psi_x = M$ e $\psi_y = N$, então, pela igualdade das derivadas mistas (teorema de Schwarz),

$$M_y = \psi_{xy} = \psi_{yx} = N_x.$$

Exemplo 6.3. Resolva

$$y' = \frac{x^2 - y^2}{2xy}.$$

Reescrevemos a equação como

$$\underbrace{(x^2 - y^2)}_{M}\,dx\ \underbrace{-\,2xy}_{N}\,dy = 0.$$

Temos

$$M_y = -2y = N_x,$$

portanto a EDO é exata.[1] Procuramos ψ com

$$\psi_x = x^2 - y^2, \qquad \psi_y = -2xy.$$

Integrando a segunda equação em y:

$$\psi(x,y) = (-2x)\,\frac{y^2}{2} + h(x) = -x\,y^2 + h(x).$$

[1] Como M e N são polinômios, definidos em todo o plano, o Teorema 6.2 se aplica. Já a forma original $y' = (x^2-y^2)/(2xy)$ exige $2xy \neq 0$, de modo que cada solução vive em um dos quadrantes abertos.

Derivando em x e comparando com a primeira:

$$\psi_x = -y^2 + h'(x) = x^2 - y^2 \quad \Longrightarrow \quad h'(x) = x^2 \quad \Longrightarrow \quad h(x) = \frac{x^3}{3}.$$

Portanto

$$\boxed{\psi(x,y) = -x\,y^2 + \frac{x^3}{3}},$$

e $\psi(x,y) \in \mathbb{R}$ é constante ao longo de cada solução. Multiplicando por 3,

$$\boxed{x^3 - 3x\,y^2 = C} \qquad (C \in \mathbb{R}),$$

que dá as soluções implicitamente.

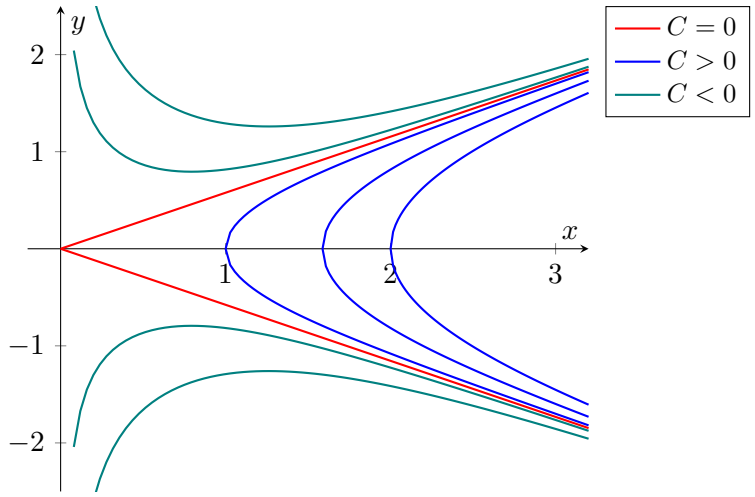


Figura 14: Curvas de nível $x^3 - 3xy^2 = C$ no semiplano $x > 0$, para $C \in \{-4, -1, 0, 1, 4, 8\}$. Cada arco contido em $y > 0$ ou em $y < 0$ é o gráfico de uma solução da EDO $y' = (x^2 - y^2)/(2xy)$.

7 Aula 7: método das séries de Taylor e linearização

7.1 Método das séries de Taylor

O *polinômio de Taylor* de y centrado em x_0, de grau m, é

$$P_m(x) = y(x_0) + y'(x_0)\,(x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}\,(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{y^{(m)}(x_0)}{m!}\,(x - x_0)^m.$$

Ao derivar P_m exatamente i vezes (com $i \leq m$), os termos de grau menor que i desaparecem; o termo de grau i fica

$$\frac{1 \cdot 2 \cdots (i-1) \cdot i}{i!}\, y^{(i)}(x_0)\,(x - x_0)^{i-i} = y^{(i)}(x_0),$$

e o expoente do termo de grau m cai para $m - i$. Assim,

$$P_m^{(i)}(x) = y^{(i)}(x_0) + \frac{(i+1)\,i \cdots 2}{(i+1)!}\, y^{(i+1)}(x_0)\,(x - x_0) + \cdots,$$

e todos os termos a partir do segundo se anulam em $x = x_0$. Portanto

$$P_m^{(i)}(x_0) = y^{(i)}(x_0), \qquad i = 0, 1, \ldots, m,$$

com a convenção $y^{(0)} = y$. Fazendo $m \to \infty$, obtemos

$$\boxed{\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{y^{(j)}(x_0)}{j!}\,(x - x_0)^j}$$

a *série de Taylor* de y centrada em x_0.

Considere agora o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

e seja $\phi(x)$ a solução. Então $\phi(x_0) = y_0$ e, pela própria equação,

$$\phi'(x_0) = f(x_0, \phi(x_0)) = f(x_0, y_0).$$

E $\phi''(x_0)$? Derivando a equação $y' = f(x, y)$ em relação a x (regra da cadeia, lembrando que $y = y(x)$):

$$y'' = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx},$$

ou seja, como $\dfrac{dy}{dx} = f$,

$$y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot f.$$

Logo podemos computar o valor $\phi''(x_0)$, e assim por diante (derivando novamente) para calcular $\phi^{(i)}(x_0)$. Com essas derivadas, o polinômio de Taylor de ϕ em x_0 fornece uma aproximação da solução perto de x_0.

Exercício 7.1. Considere

$$\begin{cases} y' = x - 3y, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Utilize o polinômio de Taylor de grau 4 para aproximar a solução em $x = 1$.

Exercício 7.2. Compare o método de Euler com o método de Taylor para aproximar a solução $\phi(x)$ do problema

$$\begin{cases} y' + y = \cos x + \operatorname{sen} x, \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

cuja solução exata é $\phi(x) = \operatorname{sen}(x) + e^{-x}$.

7.2 Linearização de equações diferenciais

Considere a equação autônoma

$$y' = f(y).$$

Linearizando f em torno de $y = y_0$:

$$f(y) \approx f(y_0) + \left.\frac{df}{dy}\right|_{y=y_0} \cdot (y - y_0) \qquad (\text{se } y \approx y_0).$$

Isso vem da série de Taylor de f:

$$f(y) = f(y_0) + \left.\frac{df}{dy}\right|_{y=y_0} (y - y_0) + \frac{1}{2} \left.\frac{d^2 f}{dy^2}\right|_{y=y_0} (y - y_0)^2 + \frac{1}{3!} \left.\frac{d^3 f}{dy^3}\right|_{y=y_0} (y - y_0)^3 + \cdots,$$

na qual desprezamos os termos de ordem 2 ou mais: se, por exemplo, $y - y_0 \sim 10^{-10}$, então $(y - y_0)^2 \sim 10^{-20}$, muito menor.

Obtemos assim a equação linearizada

$$y' = f(y_0) + \left.\frac{df}{dy}\right|_{y=y_0} (y - y_0).$$

Exemplo 7.3. Considere $y' = -y^2$ e $y_0 = 2$. Então

$$-y^2 \approx -2^2 + (-2y)\big|_{y=2} (y - 2) = -4 - 4(y - 2) = 4 - 4y,$$

portanto a equação linearizada é

$$y' = 4 - 4y.$$

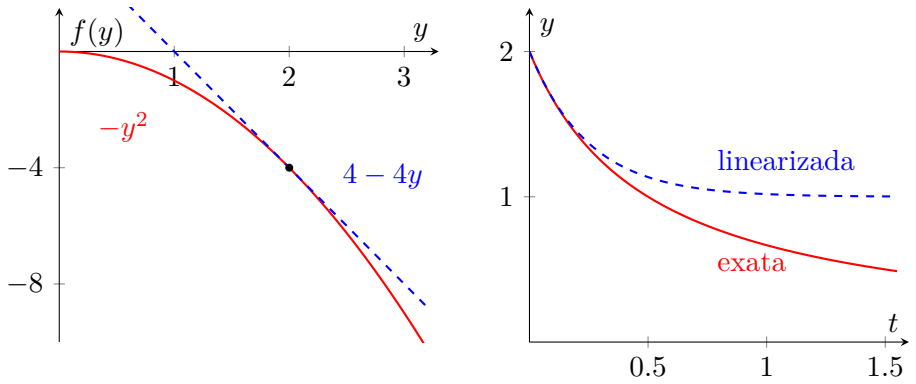


Figura 15: Exemplo 7.3. À esquerda: $f(y) = -y^2$ e sua reta tangente $4 - 4y$ em $y_0 = 2$. À direita: com $y(0) = 2$, a solução exata $y = 1/(t + \frac{1}{2})$ e a solução $y = 1 + e^{-4t}$ da equação linearizada coincidem perto de $t = 0$ (onde $y \approx 2$) e se afastam quando y deixa a vizinhança de y_0.

Caso não autônomo

Para $y' = f(t, y)$, linearizamos f em torno de (t_0, y_0):

$$y' = f(t, y) \approx f(t_0, y_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\substack{t=t_0 \\ y=y_0}} (t - t_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{t=t_0 \\ y=y_0}} (y - y_0),$$

isto é,

$$y' = \alpha + \beta\,(t - t_0) + \gamma\,(y - y_0),$$

com $\alpha = f(t_0, y_0)$, $\beta = \partial_t f(t_0, y_0)$ e $\gamma = \partial_y f(t_0, y_0)$. Introduzindo as variáveis

$$\tilde{t} = t - t_0, \qquad \tilde{y} = y - y_0,$$

temos

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d(\tilde{y} + y_0)}{dt} = \frac{d\tilde{y}}{dt} + \underbrace{\frac{dy_0}{dt}}_{=0} = \alpha + \beta\,\tilde{t} + \gamma\,\tilde{y},$$

ou seja,

$$\frac{d\tilde{y}}{dt} = \alpha + \beta\,\tilde{t} + \gamma\,\tilde{y}.$$

Se tomarmos (t_0, y_0) um ponto de condição estacionária ("steady state", estado estacionário), isto é, $y_0 = \phi(t_0)$ com ϕ solução e $\phi'(t_0) = 0$, então

$$0 = \phi'(t_0) = f\left(t_0, \phi(t_0)\right) = f(t_0, y_0),$$

ou seja, $\alpha = 0$. Nesse caso a equação linearizada fica

$$\frac{d\tilde{y}}{dt} = \beta\,\tilde{t} + \gamma\,\tilde{y}.$$

Exemplo 7.4. Considere

$$y' = \underbrace{-y^2 + \sqrt{t}}_{=f(t,y)}, \qquad t_0 = 16.$$

Buscamos $\phi(t_0)$ com $\phi'(t_0) = 0$:

$$0 = \phi'(t_0) = -\phi^2(t_0) + \sqrt{t_0} \quad \Longrightarrow \quad \phi^2(t_0) = 4 \quad \longrightarrow \quad \phi(t_0) = 2$$

(escolhendo a raiz positiva). Logo linearizamos em torno de $(16, 2)$:

$$\frac{dy}{dt} = \underbrace{0}_{\alpha} + \underbrace{(-2y)\big|_{\substack{t=16\\y=2}}}_{\gamma}(y-2) + \underbrace{\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)\Big|_{\substack{t=16\\y=2}}}_{\beta}(t-16).$$

Como $\gamma = -4$ e $\beta = \frac{1}{2\cdot 4} = \frac{1}{8}$,

$$\frac{dy}{dt} = -4\,(y-2) + \frac{1}{8}\,(t-16) = -4y + 8 + \frac{t}{8} - 2 = -4y + \frac{t}{8} + 6.$$

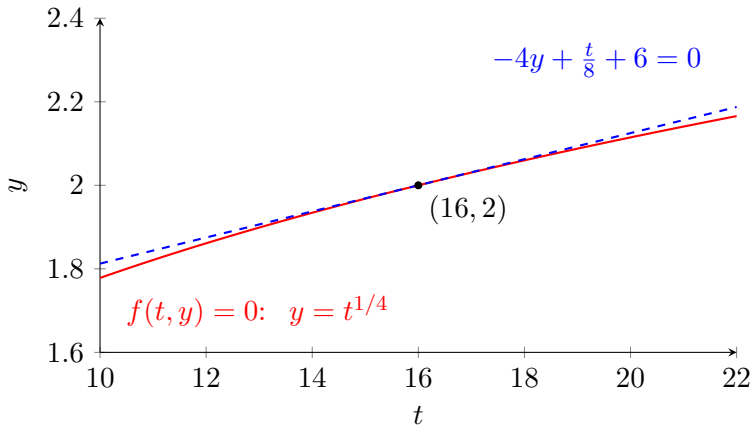


Figura 16: Exemplo 7.4. A curva onde $f(t, y) = -y^2 + \sqrt{t}$ se anula (com $y > 0$) e a reta onde o lado direito da equação linearizada se anula. As duas são tangentes no ponto estacionário $(16, 2)$.

8 Aula 8: fator integrante, equações homogêneas e equações de Bernoulli

8.1 Fator integrante para EDOs não exatas

Considere a equação

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0 \tag{8}$$

e suponha que ela *não* seja exata, isto é, $M_y \neq N_x$. A ideia é procurar uma função $\mu(x,y) > 0$ tal que a equação

$$\underbrace{\mu M\,dx + \mu N\,dy = 0}_{\text{exata}}$$

seja exata. Para isso devemos ter

$$(\mu M)_y = (\mu N)_x,$$

ou seja,

$$\mu_y M + \mu M_y = \mu_x N + \mu N_x. \tag{9}$$

Note que (9) é uma EDP em μ, que em geral é tão difícil quanto a equação original. Por isso procuramos fatores integrantes de forma especial: $\mu = \mu(x)$ ou $\mu = \mu(y)$.

Caso $\mu = \mu(x)$. Nesse caso $\mu_y = 0$ e $\mu_x = \mu'$, de modo que (9) fica

$$\mu M_y = \mu' N + \mu N_x,$$

isto é,

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \boxed{\frac{M_y - N_x}{N}}.$$

Isso só faz sentido se o lado direito for uma função apenas de x. Portanto: se $\dfrac{M_y - N_x}{N}$ depende só de x, procuramos $\mu = \mu(x)$, e

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{M_y - N_x}{N}\,dx\right).$$

Caso $\mu = \mu(y)$. Da mesma forma, se

$$\frac{N_x - M_y}{M}$$

só depende de y, procuramos $\mu = \mu(y)$, que satisfaz $\dfrac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \dfrac{N_x - M_y}{M}$.

Exemplo 8.1. Considere

$$y' = \frac{y}{x - x^2 y}.$$

Escrevendo $y' = dy/dx$, obtemos $(x - x^2 y)\,dy = y\,dx$, ou seja,

$$y\,dx + (x^2 y - x)\,dy = 0, \qquad M = y, \quad N = x^2 y - x.$$

Temos $M_y = 1$ e $N_x = 2xy - 1$, logo $M_y \neq N_x$ e a equação não é exata.

Exercício 8.2. Encontre um fator integrante para a equação do Exemplo 8.1 e resolva-a.

8.2 Equações homogêneas

Uma EDO de primeira ordem é dita *homogênea* se pode ser escrita na forma

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right).$$

Exemplo 8.3. São homogêneas, por exemplo:

- $y' = \operatorname{sen}\left(\dfrac{y}{x}\right)$;
- $y' = \dfrac{x+y}{x-y} = \dfrac{1+y/x}{1-y/x}$;
- ...

Método. Fazemos a substituição

$$\frac{y(x)}{x} = v(x), \qquad \text{isto é,} \qquad \boxed{y = xv}.$$

Então $y' = v + xv'$, e a equação fica

$$v + xv' = f(v),$$

que é *separável*:

$$\boxed{\frac{dv}{f(v) - v} = \frac{dx}{x}}.$$

Exemplo 8.4. Considere

$$-y\,dx + \left(x + \sqrt{xy}\right) dy = 0.$$

Então $y = \left(x + \sqrt{xy}\right) y'$, e portanto (para $x > 0$, $y > 0$)

$$y' = \frac{y}{x + \sqrt{xy}} = \frac{y/x}{1 + \sqrt{y/x}},$$

que é homogênea. Com $v = y/x$ temos $y' = v'x + v$ e

$$v'x + v = \frac{v}{1 + \sqrt{v}},$$

de modo que

$$v'x = \frac{v}{1 + \sqrt{v}} - v = \frac{-v^{3/2}}{1 + v^{1/2}}.$$

Separando as variáveis,

$$\frac{1 + v^{1/2}}{v^{3/2}}\, dv = -\frac{dx}{x}.$$

Integrando (exercício) e voltando à variável y, obtemos a solução na forma implícita

$$\ln|y| = 2\sqrt{\frac{x}{y}} + C.$$

Como f depende apenas de y/x, o campo de direções de uma equação homogênea é constante ao longo de cada semirreta que sai da origem (Figura 17).

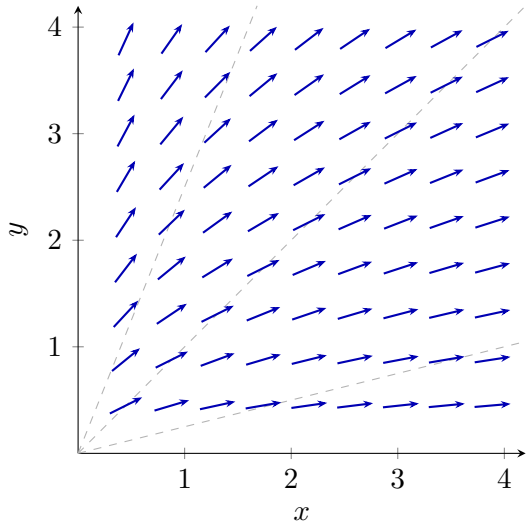


Figura 17: Campo de direções de $y' = \dfrac{y/x}{1+\sqrt{y/x}}$ (Exemplo 8.4) no primeiro quadrante. Ao longo de cada semirreta $y = kx$ (tracejadas) a inclinação é a mesma, pois só depende de $v = y/x$.

8.3 Equações de Bernoulli

Uma *equação de Bernoulli* é uma EDO da forma

$$y' + p(t)\, y = q(t)\, y^n \qquad (n \in \mathbb{R} \text{ qualquer}).$$

Para $n = 0$ ou $n = 1$ a equação já é linear; o método abaixo é útil para $n \neq 0, 1$.

Multiplicando a equação por y^{-n} (onde $y \neq 0$), obtemos

$$y^{-n} y' + p(t)\, y^{1-n} = q(t).$$

Fazendo $v = y^{1-n}$, temos

$$v' = (1-n)\, y^{-n}\, y',$$

e portanto

$$\frac{v'}{1-n} + p(t)\, v = q(t),$$

isto é,

$$v' + (1-n)\, p(t)\, v = (1-n)\, q(t),$$

que é uma EDO *linear* para a função $v(t)$. Resolvida essa equação,

$$y(t) = \big[v(t)\big]^{1/(1-n)}$$

é a solução.

Exemplo 8.5. Considere

$$y' + y = t\sqrt{y} = t\, y^{1/2}, \qquad n = \tfrac{1}{2}.$$

Multiplicando por $y^{-1/2}$:

$$y^{-1/2}\, y' + y\, y^{-1/2} = t,$$

onde $y\,y^{-1/2} = y^{1-1/2} = y^{1/2}$. Com $v = y^{1/2}$ temos $v' = \frac{1}{2}y^{-1/2}y'$, e a equação se torna

$$2v' + v = t,$$

que se resolve por fator integrante. De fato, $v' + \frac{1}{2}v = \frac{t}{2}$ tem fator integrante $e^{t/2}$, e

$$(e^{t/2}v)' = \frac{t}{2}\,e^{t/2} \quad \Longrightarrow \quad e^{t/2}v = (t-2)\,e^{t/2} + C.$$

Após resolver em v,

$$v(t) = t - 2 + Ce^{-t/2},$$

e

$$y(t) = \left(t - 2 + Ce^{-t/2}\right)^2$$

é a solução, nos intervalos em que $t - 2 + Ce^{-t/2} \geq 0$.

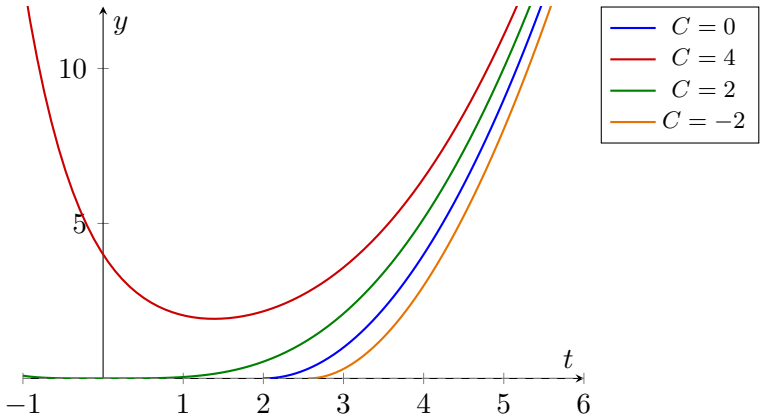


Figura 18: Soluções $y(t) = (t - 2 + Ce^{-t/2})^2$ do Exemplo 8.5, desenhadas apenas onde $t - 2 + Ce^{-t/2} \geq 0$. Todas se aproximam de $(t-2)^2$ para t grande.

9 Aulas 9 a 11: EDOs lineares de segunda ordem, wronskiano e redução de ordem

9.1 O caso linear

Uma EDO linear de segunda ordem tem a forma

$$a_2(x)\,\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x)\,\frac{dy}{dx} + a_0(x)\,y = b(x).$$

Supondo que $a_2(x)$ nunca se anula, podemos dividir por $a_2(x)$ e escrever a equação como

$$y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = g(x). \tag{10}$$

A *parte homogênea* de (10) é a equação

$$y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = 0. \tag{$*$}$$

Superposição. Se y_1 e y_2 são soluções de $(*)$, então

$$\begin{aligned}&(y_1+y_2)'' + p(x)\,(y_1+y_2)' + q(x)\,(y_1+y_2)\\ &\quad = (y_1'' + p(x)\,y_1' + q(x)\,y_1) + (y_2'' + p(x)\,y_2' + q(x)\,y_2) = 0 + 0 = 0,\end{aligned}$$

portanto y_1+y_2 também é solução. Por um argumento análogo, $c\,y_1$ é solução para toda constante $c \in \mathbb{R}$.

Em outras palavras, definindo

$$L(y) = y'' + p\,y' + q\,y,$$

chamado *operador diferencial*, temos

$$\begin{cases} L(y_1+y_2) = L(y_1) + L(y_2), \\ L(\alpha y) = \alpha\,L(y), \end{cases}$$

isto é, L é linear, e o conjunto das soluções de $(*)$ é o núcleo de L, um espaço vetorial.

9.2 Teorema de existência e unicidade

Teorema 9.1 (Existência e unicidade)**.** *Suponha que $p(x)$, $q(x)$ e $g(x)$ sejam contínuas em $I = (a,b)$ e que $x_0 \in I$. Então o problema de valor inicial*

$$\begin{cases} y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = g(x), \\ y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \end{cases}$$

com $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ quaisquer valores, tem solução definida em I, e ela é única.

Para uma equação de segunda ordem, portanto, é preciso fixar *dois* dados iniciais: o valor e a inclinação no ponto x_0. Na Figura 19 isso é ilustrado com a equação $y'' + y = 0$, cujas soluções com $y(0) = 1$ são $y = \cos x + b\,\operatorname{sen} x$, com $b = y'(0)$.

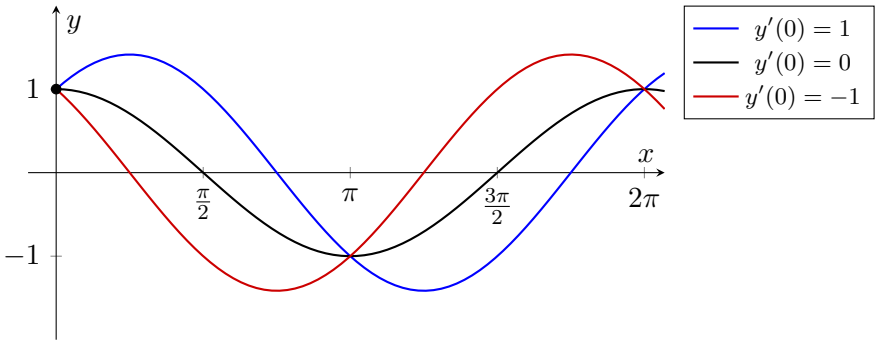


Figura 19: Soluções de $y'' + y = 0$ com $y(0) = 1$ e três valores diferentes de $y'(0)$. O valor $y(0)$ sozinho não determina a solução; o par $(y(0), y'(0))$ determina.

9.3 Representação das soluções

Teorema 9.2 (Representação de soluções)**.** *Sejam p, q contínuas em I. Se y_1 e y_2 são soluções de*

$$y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = 0 \tag{$*$}$$

e existe $x_0 \in I$ tal que

$$y_1(x_0)\,y_2'(x_0) - y_1'(x_0)\,y_2(x_0) \neq 0,$$

então $\{y_1, y_2\}$ é base para o espaço de soluções de $(*)$.

Demonstração. Seja $\phi(x)$ uma solução de $(*)$. Queremos constantes c_1, c_2 com

$$\begin{cases} c_1\,y_1(x_0) + c_2\,y_2(x_0) = \phi(x_0) & (\cdot\, y_2'(x_0)), \\ c_1\,y_1'(x_0) + c_2\,y_2'(x_0) = \phi'(x_0) & (\cdot\, y_2(x_0)). \end{cases}$$

Resolvemos o sistema multiplicando a primeira equação por $y_2'(x_0)$, a segunda por $y_2(x_0)$ e subtraindo:

$$c_1\,[y_1(x_0)\,y_2'(x_0) - y_1'(x_0)\,y_2(x_0)] = \phi(x_0)\,y_2'(x_0) - \phi'(x_0)\,y_2(x_0),$$

logo

$$c_1 = \frac{\phi(x_0)\,y_2'(x_0) - \phi'(x_0)\,y_2(x_0)}{y_1(x_0)\,y_2'(x_0) - y_1'(x_0)\,y_2(x_0)}.$$

Da mesma forma determinamos c_2. Assim, $c_1 y_1 + c_2 y_2$ e ϕ são soluções de $(*)$ com os mesmos dados iniciais em x_0; pelo Teorema 9.1 (unicidade),

$$\phi = c_1\,y_1 + c_2\,y_2.$$

Portanto y_1, y_2 geram o espaço de soluções. Além disso, são linearmente independentes: se $c_1 y_1 + c_2 y_2 = 0$, então o sistema acima com $\phi \equiv 0$ tem determinante não nulo e só admite $c_1 = c_2 = 0$. □

9.4 Matriz de Wronski e wronskiano

Definição 9.3. A *matriz de Wronski* de y_1, y_2 é

$$\mathrm{M}W[y_1, y_2](x) = \begin{bmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{bmatrix},$$

e o *wronskiano* é o seu determinante:

$$W[y_1, y_2](x) = \det\big(\mathrm{M}W[y_1, y_2](x)\big) = y_1(x)\,y_2'(x) - y_2(x)\,y_1'(x).$$

Definição 9.4. Dizemos que o par $\{y_1, y_2\}$ de soluções de $y'' + p\,y' + q\,y = 0$ é um *conjunto fundamental de soluções* se existe $x_0 \in I$ tal que

$$W[y_1, y_2](x_0) \neq 0.$$

Procedimento geral. Para determinar a solução geral de $y'' + p\,y' + q\,y = 0$, encontramos um par $\{y_1, y_2\}$ de soluções fundamentais, e então

$$y = d_1\,y_1 + d_2\,y_2 \qquad (d_1, d_2 \in \mathbb{R})$$

é a solução geral.

9.5 Dependência linear das soluções

Teorema 9.5. *Sejam y_1, y_2 soluções de $(*)$ e $x_0 \in I$. Então*

$$y_1, y_2 \text{ são LI} \iff \begin{bmatrix} y_1(x_0) \\ y_1'(x_0) \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} y_2(x_0) \\ y_2'(x_0) \end{bmatrix} \text{ são LI.}$$

Demonstração. Provamos as duas implicações pela contrapositiva.

($\Leftarrow$) Se y_1 e y_2 são LD, existem c_1, c_2 não ambos nulos com $c_1y_1 + c_2y_2 = 0$ em I. Derivando, $c_1y_1' + c_2y_2' = 0$. Em particular,

$$c_1y_1(x_0) + c_2y_2(x_0) = 0, \qquad c_1y_1'(x_0) + c_2y_2'(x_0) = 0,$$

isto é,

$$c_1 \begin{bmatrix} y_1(x_0) \\ y_1'(x_0) \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} y_2(x_0) \\ y_2'(x_0) \end{bmatrix} = 0,$$

e os vetores são LD.

($\Rightarrow$) Se os vetores são LD, existem c_1, c_2 não ambos nulos com

$$c_1 \begin{bmatrix} y_1(x_0) \\ y_1'(x_0) \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} y_2(x_0) \\ y_2'(x_0) \end{bmatrix} = 0.$$

Então $y = c_1y_1 + c_2y_2$ é solução de $(*)$ com $y(x_0) = 0$ e $y'(x_0) = 0$. A função nula também é solução desse problema de valor inicial, logo, pela unicidade (Teorema 9.1),

$$c_1y_1 + c_2y_2 \equiv 0,$$

e y_1, y_2 são LD. (No caso $c_1 \neq 0$, isso diz que $y_1 = c\,y_2$ com $c = -c_2/c_1$.) □

Observação 9.6. Os vetores do Teorema 9.5 são exatamente as colunas da matriz de Wronski em x_0. Assim,

$$\begin{aligned} W[y_1, y_2](x_0) = \det \begin{bmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{bmatrix} \neq 0 \quad &\text{(para algum } x_0\text{)} \\ \iff \begin{bmatrix} y_1(x_0) \\ y_1'(x_0) \end{bmatrix} \text{ e } \begin{bmatrix} y_2(x_0) \\ y_2'(x_0) \end{bmatrix} &\text{ são LI (para algum } x_0\text{)} \\ \iff y_1 \text{ e } y_2 &\text{ são LI.} \end{aligned}$$

A Figura 20 dá a interpretação geométrica: no plano (y, y'), o wronskiano em x_0 é a área orientada do paralelogramo gerado pelos dois vetores de dados iniciais.

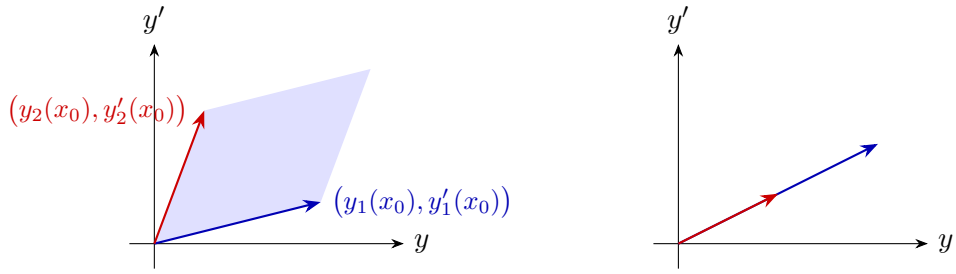


Figura 20: Os vetores de dados iniciais no plano (y, y'). À esquerda, vetores LI geram um paralelogramo de área $|W(x_0)| > 0$; à direita, vetores colineares (LD) e $W(x_0) = 0$.

Uma das conclusões. O espaço $S(*)$ das soluções de $(*)$ tem dimensão 2:

$$\dim S(*) = 2.$$

De fato, pelo Teorema 9.1 existem soluções y_1, y_2 com dados iniciais $(1, 0)$ e $(0, 1)$ em x_0, cujo wronskiano em x_0 vale 1; pelo Teorema 9.2, elas formam uma base.

Teorema 9.7. *Se $W[y_1, y_2](x_0) \neq 0$ para algum $x_0 \in I$, então $W[y_1, y_2](x) \neq 0$ para todo $x \in I$.*

Demonstração. Pela observação anterior, $W[y_1, y_2](x_0) \neq 0$ implica que y_1 e y_2 são LI. Aplicando o Teorema 9.5 num ponto $x \in I$ fixo qualquer, os vetores $(y_1(x), y_1'(x))$ e $(y_2(x), y_2'(x))$ são LI, isto é,

$$\det \begin{bmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{bmatrix} \neq 0.$$

Logo $W[y_1, y_2](x) \neq 0$ para todo $x \in I$. □

9.6 Identidade de Abel

Sejam y_1, y_2 soluções de $y'' + p\,y' + q\,y = 0$, isto é, $y_i'' = -p\,y_i' - q\,y_i$, e seja

$$W(x) = W[y_1, y_2](x) = y_1(x)\,y_2'(x) - y_1'(x)\,y_2(x).$$

Então

$$\begin{aligned} W'(x) &= y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1y_2'' - y_1''y_2 \\ &= y_1(-p\,y_2' - q\,y_2) - y_2(-p\,y_1' - q\,y_1) \\ &= -p\,y_1y_2' - q\,y_1y_2 + p\,y_2y_1' + q\,y_1y_2 \\ &= p\,(y_2y_1' - y_1y_2') = -p\,W(x). \end{aligned}$$

Portanto $W' = -p\,W$, ou seja,

$$\frac{dW}{dx} = -p\,W \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{dW}{W} = -p(x)\,dx,$$

e obtemos a *identidade de Abel*:

$$\boxed{W[y_1, y_2](x) = C\,e^{-\int p(x)\,dx}}$$

onde a constante C depende de y_1 e y_2. Em particular, o wronskiano ou é identicamente nulo $(C = 0)$ ou nunca se anula $(C \neq 0)$, o que reencontra o Teorema 9.7.

9.7 Método da redução de ordem

Seja f uma solução não nula de

$$y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = 0. \qquad (*)$$

Queremos outra solução y tal que $\{y, f\}$ seja LI. Procuramos

$$y(x) = v(x)\,f(x)$$

solução de $(*)$. Temos

$$\begin{aligned} y' &= v'f + vf', \\ y'' &= v''f + v'f' + v'f' + vf'' = v''f + 2v'f' + vf''. \end{aligned}$$

Substituindo em $(*)$:

$$(vf'' + 2v'f' + v''f) + p\,(vf' + v'f) + q\,(vf) = 0,$$

e, reagrupando,

$$\underbrace{(f'' + pf' + qf)}_{=0 \ (f \text{ é sol. de } (*))}\, v + f\,v'' + (2f' + pf)\,v' = 0.$$

Portanto

$$f\,v'' + (2f' + pf)\,v' = 0.$$

Com $u = v'$, essa equação vira uma equação de primeira ordem:

$$f\,u' + (2f' + pf)\,u = 0 \quad \Longrightarrow \quad f\,\frac{du}{dx} = -(2f' + pf)\,u,$$

e (num intervalo onde $f \neq 0$)

$$\int \frac{du}{u} = \int -\frac{2f' + pf}{f}\,dx.$$

Logo

$$\ln|u| = -2\int \frac{f'}{f}\,dx - \int p(x)\,dx = -2\ln|f(x)| - \int p(x)\,dx,$$

pois, com $z = f(x)$ e $dz = f'\,dx$,

$$\int \frac{f'}{f}\,dx = \int \frac{dz}{z} = \ln|z| = \ln|f(x)|.$$

Como $e^{\ln|u|} = |u|$,

$$|u| = e^{-2\ln|f(x)| - \int p\,dx} = f(x)^{-2}\,e^{-\int p(x)\,dx}, \qquad \text{isto é,} \qquad u = \pm f^{-2}\,e^{-\int p(x)\,dx}.$$

Como $u = v'$,

$$v(x) = \pm \int \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{[f(x)]^2}\,dx.$$

Portanto (descartando o sinal, já que múltiplos de soluções são soluções)

$$\boxed{y(x) = v(x)\,f(x) = f(x)\int \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{[f(x)]^2}\,dx}$$

é solução de $(*)$ e é LI com f. De fato, $W[f, vf] = f\,(v'f + vf') - f'\,(vf) = v'f^2 = e^{-\int p\,dx} \neq 0$.

10 Aula 12: números complexos

10.1 Motivação: o teorema fundamental da álgebra

Considere um polinômio

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n, \qquad a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{C}, \quad n \geq 1.$$

O *teorema fundamental da álgebra* afirma que, se $a_n \neq 0$, então $p(x)$ tem pelo menos uma raiz complexa.

Por exemplo, o polinômio real

$$q(x) = x^2 + 1$$

não tem raízes reais, mas gostaríamos de escrevê-lo como $(x-a)(x-b)$. Para isso, precisamos de um número que resolva $x^2 + 1 = 0$, isto é, um número i com

$$i^2 = -1 \qquad (i \in \mathbb{C}).$$

Com ele, teremos $x^2 + 1 = (x+i)(x-i)$.

10.2 O plano complexo

Um *número complexo* é uma expressão da forma

$$a + b\,i, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Identificamos $a + bi$ com o ponto (a, b) do plano $\mathbb{R}^2$: o eixo horizontal é o *eixo real* e o eixo vertical é o *eixo imaginário*. Em particular,

$$0 + 1 \cdot i = i \qquad \text{e} \qquad a + 0 \cdot i = a,$$

de modo que os números reais são os pontos do eixo real e i é o ponto $(0, 1)$.

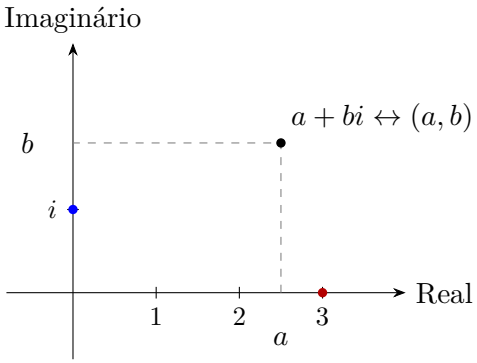


Figura 21: O plano complexo: o número $a + bi$ corresponde ao ponto (a, b) de $\mathbb{R}^2$. Os reais ficam no eixo horizontal e $i = 0 + 1 \cdot i$ é o ponto $(0, 1)$.

10.3 Fatos básicos

Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

(i) $a + bi = c + di$ se, e somente se, $a = c$ e $b = d$. Definimos a *parte real* e a *parte imaginária* de $a + bi$ por

$$\mathrm{Re}(a + bi) = a, \qquad \mathrm{Im}(a + bi) = b.$$

(ii) A álgebra (básica) em $\mathbb{C}$ funciona como a álgebra em $\mathbb{R}$, lembrando sempre que $i^2 = -1$.

Exemplo 10.1. Usando a distributividade,

$$(1 + i)(3 + i) = 1 \cdot 3 + 1 \cdot i + 3 \cdot i + i \cdot i = 3 + 4i - 1 = 2 + 4i.$$

10.4 Inverso e conjugado

Se $z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, ou seja, $z = a + bi \neq 0 + 0i$, então z possui inverso

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi}.$$

Para escrevê-lo na forma $x + yi$, multiplicamos numerador e denominador por $a - bi$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{z} &= \frac{1}{a+bi} \cdot \frac{a-bi}{a-bi} = \frac{a-bi}{a^2-(bi)^2} = \frac{a-bi}{a^2-(-b^2)} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} \\ &= \left(\frac{a}{a^2+b^2}\right) - \left(\frac{b}{a^2+b^2}\right) i,\end{aligned}$$

onde usamos $(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$.

O número $\bar{z} = a - bi$ é chamado *conjugado* de $z = a + bi$, e

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

é o *módulo* de z. Assim, a conta acima diz que $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$.

10.5 Raízes de polinômios

Teorema 10.2 (Teorema fundamental da álgebra)**.** *Se $p(x)$ é um polinômio em $\mathbb{C}[x]$ de grau ≥ 1, então ele tem pelo menos uma raiz complexa.*

Teorema 10.3. *Se a é raiz do polinômio $p(x)$, então existe um polinômio $q(x)$ tal que*

$$p(x) = (x - a)\, q(x), \qquad \deg(q) < \deg(p).$$

Lembre que o grau de um produto é a soma dos graus: se $p(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n$ e $q(x) = b_0 + \cdots + b_m x^m$, com $a_n, b_m \neq 0$, então

$$(a_0 + \cdots + a_n x^n)(b_0 + \cdots + b_m x^m) = (\cdots) + a_n b_m x^{n+m},$$

com $a_n b_m \neq 0$, logo

$$\deg(p \cdot q) = \deg(p) + \deg(q).$$

Em particular, no Teorema 10.3 temos $\deg(q) = \deg(p) - 1$.

Combinando os dois teoremas: seja $p(x)$ de grau n. Pelo Teorema 10.2, existe uma raiz a, e então

$$p(x) = (x - a)\, q(x), \qquad \deg q = n - 1.$$

Se $n - 1 \geq 1$, o polinômio q tem uma raiz a_1, e assim

$$p(x) = (x - a)(x - a_1)\, q_1(x), \qquad \deg q_1 = n - 2.$$

Repetindo o argumento, chegamos a

$$p(x) = c\,(x - a)(x - a_1) \cdots (x - a_{n-1}),$$

com $c \in \mathbb{C}$ constante. Ou seja, todo polinômio de grau n se fatora em n fatores de grau 1 sobre $\mathbb{C}$.

Exemplo 10.4. Seja $p(x) = x^3 - x^2 + x - 1$. Temos

$$p(1) = 1 - 1 + 1 - 1 = 0,$$

logo 1 é raiz de p. Dividindo $p(x)$ por $x - 1$:

$$\begin{array}{rrrr|l} x^3 & -x^2 & +x & -1 & x-1 \\ \cline{5-5} -x^3 & +x^2 & & & x^2+1 \\ \cline{1-2} & & x & -1 & \\ & & -x & +1 & \\ \cline{3-4} & & & 0 & \end{array}$$

Portanto

$$x^3 - x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^2 + 1).$$

Agora, $x^2 + 1 = 0$ equivale a $x^2 = -1$, e como $i^2 = -1$, segue que i é raiz de $x^2 + 1$. Dividindo $x^2 + 1$ por $x - i$:

$$\begin{array}{rrr|l} x^2 & & +1 & x-i \\ \cline{4-4} -x^2 & +ix & & x+i \\ \cline{1-2} & ix & +1 & \\ & -ix & -1 & \\ \cline{2-3} & & 0 & \end{array}$$

onde usamos $i \cdot (-i) = -i^2 = -(-1) = 1$. Logo $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$ e

$$p(x) = x^3 - x^2 + x - 1 = (x - 1)(x - i)(x + i).$$

As raízes de p são $x = 1$, $x = i$ e $x = -i$.

Teorema 10.5. *Se $z \in \mathbb{C}$ é raiz de $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, isto é,*

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad \textit{com } a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R},$$

então $\bar{z}$ também é raiz de $p(x)$.

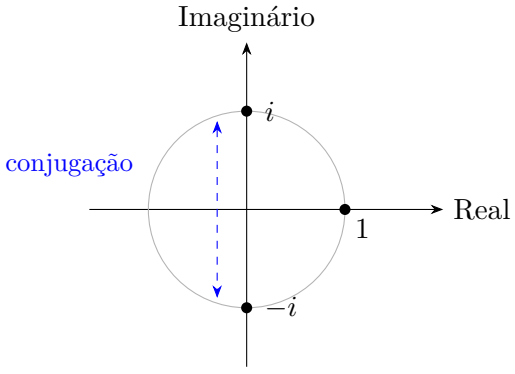


Figura 22: As raízes de $p(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ (Exemplo 10.4). Como p tem coeficientes reais, as raízes não reais aparecem em pares conjugados, simétricos em relação ao eixo real (Teorema 10.5).

10.6 A fórmula de Euler

Para $z = a + bi$, temos

$$e^z = e^{a+bi} = e^a \cdot e^{bi}.$$

O fator e^a é a exponencial real usual; o fator e^{bi} é dado pela *fórmula de Euler*:

$$\boxed{e^{it} = \cos(t) + i\,\mathrm{sen}(t), \qquad t \in \mathbb{R}.} \tag{11}$$

Exercício 10.6. Verifique a fórmula de Euler usando a série da exponencial,

$$e^{it} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n t^n}{n!},$$

e as potências de i, que se repetem com período 4:

$$i^1 = i, \qquad i^2 = -1, \qquad i^3 = i^2 \cdot i = -i, \qquad i^4 = 1, \qquad i^5 = i, \ \ldots$$

Da fórmula de Euler,

$$\begin{aligned} e^{it} &= \cos t + i \operatorname{sen} t, \\ e^{-it} &= e^{i(-t)} = \cos(-t) + i \operatorname{sen}(-t) = \cos(t) - i \operatorname{sen}(t), \end{aligned}$$

pois o cosseno é par e o seno é ímpar. Somando as duas igualdades,

$$e^{it} + e^{-it} = 2\cos(t), \qquad \text{logo} \qquad \boxed{\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}.}$$

Subtraindo,

$$e^{it} - e^{-it} = 2i \operatorname{sen}(t), \qquad \text{logo} \qquad \boxed{\operatorname{sen}(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.}$$

10.7 Representação polar

Seja $z = a + bi$ e

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a distância de z à origem. Seja t o ângulo que o segmento de 0 a z faz com o eixo real.

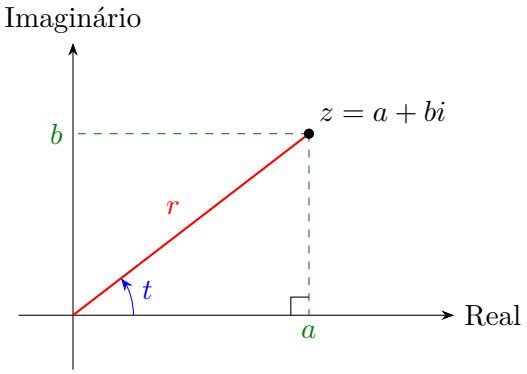


Figura 23: Representação polar de $z = a + bi$: $r = |z|$ é o módulo e t é o ângulo com o eixo real.

Pelo triângulo retângulo da figura,

$$\cos t = \frac{a}{r} \implies a = r\cos t, \qquad \operatorname{sen} t = \frac{b}{r} \implies b = r \operatorname{sen} t.$$

Portanto, usando (11),

$$\begin{aligned} z = a + bi &= r\cos t + r \operatorname{sen} t \cdot i \\ &= r\,(\cos t + i \operatorname{sen} t) \\ &= r\, e^{it}. \end{aligned}$$

A expressão $z = re^{it}$ é a *representação polar* de z.

Observação 10.7. Para $z = a + bi$,

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Logo, se $z \neq 0$,

$$z \cdot \left(\frac{\bar{z}}{|z|^2} \right) = 1, \qquad \text{isto é,} \qquad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2},$$

recuperando a fórmula do inverso obtida acima.

Observação 10.8. O conjugado de e^{it} é e^{-it}:

$$\overline{e^{it}} = \overline{\cos t + i \operatorname{sen} t} = \cos t - i \operatorname{sen} t = e^{-it}.$$

11 Aula 13: EDOs lineares de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes

Vamos estudar as EDOs de segunda ordem lineares homogêneas com coeficientes constantes, isto é, equações da forma

$$ay'' + by' + cy = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0. \tag{12}$$

11.1 A equação auxiliar

Procuramos soluções da forma $y(x) = e^{rx}$. Temos

$$y(x) = e^{rx}, \qquad y'(x) = re^{rx}, \qquad y''(x) = r^2 e^{rx}.$$

Substituindo em (12),

$$ar^2 e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e^{rx}\left(ar^2 + br + c\right) = 0.$$

Como $e^{rx} \neq 0$ para todo x, concluímos que $y = e^{rx}$ é solução se, e somente se,

$$ar^2 + br + c = 0. \tag{13}$$

A equação (13) é chamada *equação auxiliar* (ou equação característica) de (12). Suas raízes são

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

e o comportamento das soluções depende do sinal de $\Delta = b^2 - 4ac$.

11.2 Raízes reais distintas

Exemplo 11.1. Considere $y'' + 5y' - 6y = 0$. A equação auxiliar é

$$1 \cdot r^2 + 5 \cdot r - 6 \cdot 1 = 0,$$

cujas raízes são

$$r = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{2} = \frac{-5 \pm 7}{2}, \qquad \text{isto é,} \qquad r_1 = 1, \quad r_2 = -6.$$

Assim, $y_1(x) = e^x$ e $y_2(x) = e^{-6x}$ são soluções, e

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-6x}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

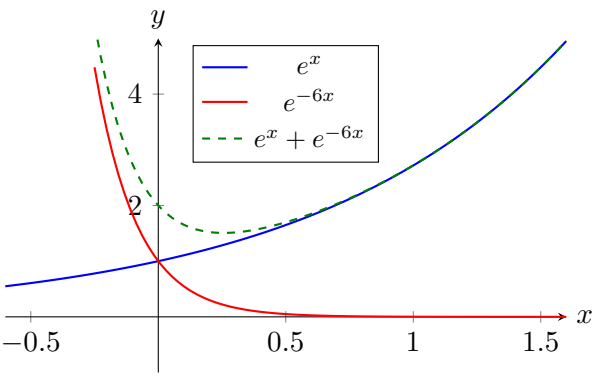


Figura 24: Soluções da equação $y'' + 5y' - 6y = 0$ do Exemplo 11.1: as duas exponenciais básicas e uma combinação delas.

11.3 Raízes complexas

Exemplo 11.2. Considere $y'' + y = 0$, isto é, $y'' = -y$. A equação auxiliar é

$$1 \cdot r^2 + 0 \cdot r + 1 \cdot 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r^2 + 1 = 0,$$

com raízes

$$r = \frac{\pm\sqrt{-4}}{2} = \pm\frac{2i}{2} = \pm i.$$

As raízes são complexas e obtemos as soluções (complexas)

$$y_1(x) = e^{ix}, \qquad y_2(x) = e^{-ix}.$$

Pela fórmula de Euler,

$$y_1(x) = \cos(x) + i\,\mathrm{sen}(x), \qquad y_2(x) = \cos(x) - i\,\mathrm{sen}(x).$$

A parte real e a parte imaginária de y_1,

$$\varphi_1(x) = \cos(x), \qquad \varphi_2(x) = \mathrm{sen}(x),$$

são soluções reais da equação: de fato, $\varphi_1 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$ e $\varphi_2 = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2)$. Mais geralmente, tomando constantes complexas conjugadas, $C_1 = \frac{A-iB}{2}$ e $C_2 = \frac{A+iB}{2}$, a combinação $C_1 y_1 + C_2 y_2$ é real. Obtemos as soluções reais

$$\boxed{y(x) = A\cos x + B\,\mathrm{sen}\,x, \qquad A, B \in \mathbb{R}.}$$

11.4 Raízes repetidas

E se $\Delta = b^2 - 4ac = 0$? Nesse caso a equação auxiliar tem uma raiz repetida $r = -\dfrac{b}{2a}$, e:

- e^{rx} é solução (r raiz de (13));
- xe^{rx} também será solução, e ela é linearmente independente (LI) de e^{rx}.

Logo a solução geral é

$$\boxed{y(x) = Axe^{rx} + Be^{rx}, \qquad A, B \in \mathbb{R}.}$$

Observação 11.3. Verifiquemos que xe^{rx} é solução. Se $y = xe^{rx}$, então $y' = (1 + rx)e^{rx}$ e $y'' = (2r + r^2x)e^{rx}$, logo

$$ay'' + by' + cy = e^{rx}\Big[x\,(ar^2 + br + c) + (2ar + b)\Big] = 0,$$

pois $ar^2 + br + c = 0$ e $2ar + b = 0$ quando $r = -\frac{b}{2a}$.

Exemplo 11.4. Considere $y'' + 4y' + 4y = 0$. A equação auxiliar é

$$1 \cdot r^2 + 4 \cdot r + 4 \cdot 1 = 0, \qquad r = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} = -\frac{4}{2} = -2.$$

Portanto

$$y_1(x) = e^{-2x}, \qquad y_2(x) = xe^{-2x},$$

e

$$\boxed{y(x) = Axe^{-2x} + Be^{-2x}, \qquad A, B \in \mathbb{R}.}$$

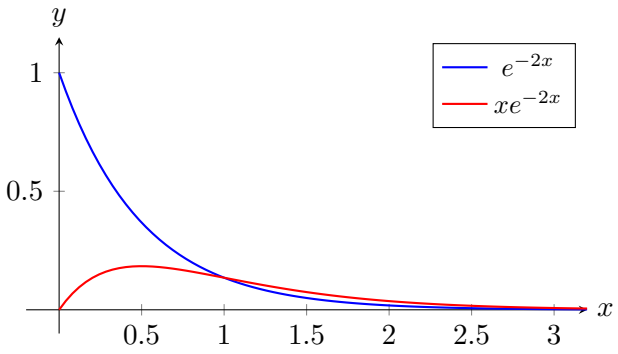


Figura 25: As duas soluções LI da equação $y'' + 4y' + 4y = 0$ do Exemplo 11.4.

Exemplo 11.5. Considere $y'' + 2y' + 4y = 0$. A equação auxiliar é

$$1 \cdot r^2 + 2 \cdot r + 4 \cdot 1 = 0, \qquad r = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2}.$$

Como

$$\sqrt{-12} = \sqrt{(-1) \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{3} = i \cdot 2\sqrt{3},$$

temos

$$r = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}\, i}{2} = -1 \pm i\sqrt{3}.$$

As soluções complexas são

$$y_1(x) = e^{(-1+i\sqrt{3})x} = e^{-x} \cdot e^{i\sqrt{3}x} = \frac{1}{e^x}\Big(\cos(\sqrt{3}x) + i\,\mathrm{sen}(\sqrt{3}x)\Big),$$
$$y_2(x) = e^{(-1-i\sqrt{3})x} = \frac{1}{e^x}\Big(\cos(\sqrt{3}x) - i\,\mathrm{sen}(\sqrt{3}x)\Big).$$

A parte real de y_1 é $e^{-x}\cos(\sqrt{3}x)$ e a parte imaginária é $e^{-x}\,\mathrm{sen}(\sqrt{3}x)$. Assim, as soluções reais são

$$\boxed{y(x) = A\,e^{-x}\cos(\sqrt{3}x) + B\,e^{-x}\,\mathrm{sen}(\sqrt{3}x), \qquad A, B \in \mathbb{R}.}$$

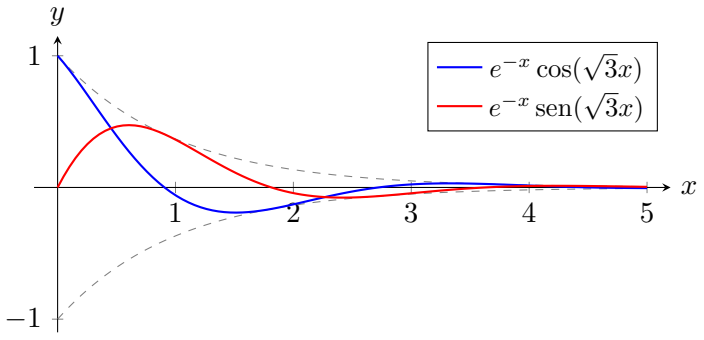


Figura 26: Soluções reais da equação $y'' + 2y' + 4y = 0$ do Exemplo 11.5: oscilações amortecidas, limitadas pelas curvas $\pm e^{-x}$ (tracejadas).

12 Aula 14: o método da inversão dos operadores diferenciais

Nesta aula usamos a notação $D = \dfrac{d}{dx}$ e escrevemos uma EDO linear com coeficientes constantes na forma $P(D)\,y = g(x)$, em que P é um polinômio. A ideia do método é "inverter" o operador $P(D)$ usando séries de potências, como se D fosse uma variável numérica.

12.1 Um primeiro exemplo

Lembre que

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \qquad |x| < 1,$$

e, como $(x^2)^n = x^{2n}$,

$$\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n}.$$

Exemplo 12.1. Considere a equação

$$y - y'' = x. \tag{14}$$

Em notação de operadores, ela se escreve $(1 - D^2)\,y = x$. Invertendo formalmente o operador,

$$y = \left(\frac{1}{1-D^2}\right) x = \sum_{n=0}^{+\infty} D^{2n} x = x + 0 + 0 + \cdots = x,$$

pois todas as derivadas de ordem ≥ 2 de x são nulas. Portanto $y_p(x) = x$ é solução de (14). De fato, verificando diretamente: $x - (x)'' = x - 0 = x$.

12.2 Estrutura da solução geral

Teorema 12.2. *Se y_1, y_2 formam uma base para o espaço de soluções do problema homogêneo associado a*

$$y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = g(x), \tag{15}$$

então

$$y(x) = c_1 y_1 + c_2 y_2 + y_p$$

é a solução geral de (15)*, onde y_p é uma solução (particular) qualquer de* (15)*.*

Demonstração. Seja ϕ uma solução de (15). Como $y_p'' = g - p\,y_p' - q\,y_p$ e $\phi'' = g - p\,\phi' - q\,\phi$, temos

$$\begin{aligned}(y_p - \phi)'' = y_p'' - \phi'' &= \big(g(x) - p(x)\,y_p' - q(x)\,y_p\big) - \big(g(x) - p(x)\,\phi' - q(x)\,\phi\big) \\ &= p(x)\,[\phi - y_p]' + q(x)\,[\phi - y_p],\end{aligned}$$

ou seja,

$$(y_p - \phi)'' + p(x)\,[y_p - \phi]' + q(x)\,[y_p - \phi] = 0.$$

Portanto $y_p - \phi$ é solução do problema homogêneo associado a (15), e assim existem constantes c_1, c_2 com $y_p - \phi = c_1 y_1 + c_2 y_2$. Logo

$$\phi = y_p + b_1 y_1 + b_2 y_2, \qquad b_1 = -c_1,\ b_2 = -c_2,$$

isto é, ϕ é uma solução particular somada a uma solução do problema homogêneo. □

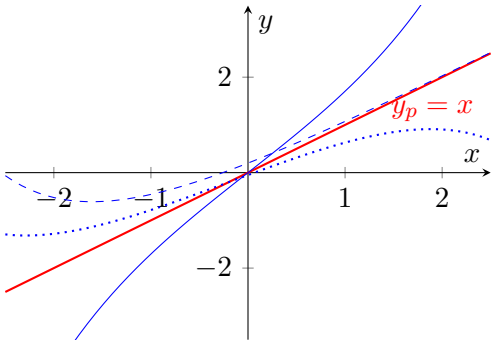


Figura 27: Algumas soluções $y = x + c_1e^x + c_2e^{-x}$ da equação $y - y'' = x$ do Exemplo 12.1 (em azul). Todas diferem da solução particular $y_p = x$ (em vermelho) por uma solução da equação homogênea $y - y'' = 0$.

12.3 Teorema do deslocamento exponencial

Teorema 12.3 (Deslocamento exponencial)**.** *Se P é um polinômio, então*

$$P(D)\big[e^{\lambda x} f(x)\big] = e^{\lambda x}\, P(D+\lambda)\, f(x).$$

Isto é, ao passar a exponencial $e^{\lambda x}$ para fora do operador, trocamos D por $D+\lambda$: se $P(D) = a_0 + a_1 D + \cdots + a_n D^n$, então $P(D+\lambda) = a_0 + a_1(D+\lambda) + \cdots + a_n(D+\lambda)^n$.

Demonstração. Por linearidade, basta mostrar que, para todo $j \geq 0$,

$$D^j\big[e^{\lambda x} f(x)\big] = e^{\lambda x}(D+\lambda)^j f(x).$$

Faremos indução em j. Para $j = 1$,

$$D\big[e^{\lambda x} f(x)\big] = \lambda e^{\lambda x} f(x) + e^{\lambda x} f'(x) = e^{\lambda x}\big[\lambda f(x) + f'(x)\big] = e^{\lambda x}(\lambda + D) f.$$

Digamos que a fórmula funciona para $j = k$ fixado. Então

$$\begin{aligned} D^{k+1}\big[e^{\lambda x} f(x)\big] &= D\Big(D^k\big[e^{\lambda x} f(x)\big]\Big) = D\Big(e^{\lambda x}(D+\lambda)^k f(x)\Big) \\ &= \lambda e^{\lambda x}(D+\lambda)^k f(x) + e^{\lambda x}\, D\,(D+\lambda)^k f(x) \qquad \text{(composição)} \\ &= e^{\lambda x}(D+\lambda)^k\big[\lambda f(x) + Df(x)\big] \\ &= e^{\lambda x}(D+\lambda)^k(\lambda + D)\, f(x) = e^{\lambda x}(D+\lambda)^{k+1} f(x), \end{aligned}$$

onde usamos que D e $(D+\lambda)^k$ comutam. □

12.4 Funções de D e a inversão de $P(D)$

Se f é uma função dada por sua série de Taylor em torno de 0, definimos

$$f(D) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}\, f^{(n)}(0)\, D^n.$$

Exemplo 12.4.

$$\frac{1}{1-D} = \sum_{n=0}^{+\infty} D^n, \qquad e^D = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D^n}{n!}, \qquad \frac{1}{1+D} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n D^n,$$

a última vindo de $\dfrac{1}{1+x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$.

Considere agora a equação

$$P(D)\,f(x) = g(x), \qquad P(D) = a_0 + a_1 D + \cdots + a_n D^n.$$

Escrevemos sua solução (particular) como

$$f(x) = \frac{1}{P(D)}\,g(x) = \frac{1}{a_0 + a_1 D + \cdots + a_n D^n}\,g(x),$$

e interpretamos $1/P(D)$ por meio de uma série do tipo $\dfrac{1}{1+(\cdots)}$.

Caso $a_0 \neq 0$. Colocando a_0 em evidência,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_0 + a_1 D + \cdots + a_n D^n}\,g(x) &= \frac{1}{a_0}\cdot\frac{1}{1 + \frac{a_1}{a_0}D + \cdots + \frac{a_n}{a_0}D^n}\,g(x)\\ &= \sum_{p=0}^{+\infty}\frac{1}{a_0}(-1)^p\left(\frac{a_1}{a_0}D + \cdots + \frac{a_n}{a_0}D^n\right)^p g(x).\end{aligned}$$

Quando g é um polinômio, apenas um número finito de termos é não nulo.

Caso $a_0 = \cdots = a_{k-1} = 0$, $a_k \neq 0$. Então $P(D) = a_n D^n + \cdots + a_k D^k = D^k(a_n D^{n-k} + \cdots + a_k)$ e

$$f(x) = \frac{1}{P(D)}\,g(x) = \frac{1}{a_n D^{n-k} + \cdots + a_k}\cdot\left(\frac{1}{D^k}\,g(x)\right),$$

onde o primeiro fator tem termo constante $a_k \neq 0$ (e cai no caso anterior), e $h(x) = \dfrac{1}{D^k}\,g(x)$ significa uma função com $D^k h(x) = g(x)$, isto é, h é obtida integrando g k vezes.

Observação 12.5. A álgebra dessa inversão é bem comportada:

$$\frac{1}{P\cdot Q}\,g(x) = \frac{1}{Q\cdot P}\,g(x) = \frac{1}{Q}\left(\frac{1}{P}\,g(x)\right).$$

12.5 Termo independente exponencial

Teorema 12.6. *Considere*

$$P(D)\,y(x) = Ae^{\alpha x}, \qquad y(x) = \frac{1}{P(D)}\,Ae^{\alpha x}. \tag{16}$$

(i) Se $P(\alpha) \neq 0$, então $y_p(x) = \dfrac{A}{P(\alpha)}\,e^{\alpha x}$ é solução de (16).

(ii) Se $P(\alpha) = 0$, escreva $P(D) = (D-\alpha)^k\,Q(D)$, com Q de grau $n-k$ e $Q(\alpha) \neq 0$. Então

$$y_p(x) = \frac{A}{Q(\alpha)}\left(\frac{x^k}{k!} + \ker D^k\right)e^{\alpha x}$$

é solução particular, onde $\ker D^k = \operatorname{ger}\{1, x, \ldots, x^{k-1}\}$ é o espaço dos polinômios de grau no máximo $k-1$.

Demonstração. (i) Como $D^j e^{\alpha x} = \alpha^j e^{\alpha x}$, temos $P(D)(Ae^{\alpha x}) = A\,P(\alpha)\,e^{\alpha x}$. Se $P(\alpha) \neq 0$, então

$$P(D)\left(\frac{Ae^{\alpha x}}{P(\alpha)}\right) = Ae^{\alpha x}.$$

(ii) Temos $P(D)\,y = (D-\alpha)^k Q(D)\,y = Ae^{\alpha x}$. Seja $r(x) = \frac{x^k}{k!} + c(x)$, com $c \in \ker D^k$. Pelo Teorema 12.3, $(D-\alpha)^k\big[e^{\alpha x} r(x)\big] = e^{\alpha x} D^k r(x)$, e como os operadores comutam,

$$\begin{aligned}(D-\alpha)^k Q(D)\left[\left(\frac{x^k}{k!} + c(x)\right) e^{\alpha x}\right] &= Q(D)\, e^{\alpha x} D^k \left[\frac{x^k}{k!} + c(x)\right] \\ &= Q(D)\, e^{\alpha x} \cdot 1 = Q(\alpha)\, e^{\alpha x}.\end{aligned}$$

Dividindo por $Q(\alpha) \neq 0$ e multiplicando por A, obtemos o resultado. □

Exemplo 12.7. Considere $3y''' - 2y' + 6y = 5e^{3x}$. Aqui $P(D) = 3D^3 - 2D + 6$ e $P(3) = 3\cdot 3^3 - 2\cdot 3 + 6 = 81 \neq 0$, logo

$$y(x) = \frac{1}{3D^3 - 2D + 6} \cdot 5e^{3x} = \frac{1}{3\cdot 3^3 - 2\cdot 3 + 6} \cdot 5e^{3x} = \frac{5}{81}\, e^{3x}.$$

Esta é uma solução particular.

Exemplo 12.8. Considere $(D-1)(D+5)(D-2)^3\, y(x) = 3e^{2x}$. Aqui $\alpha = 2$ é raiz de multiplicidade 3, e $Q(D) = (D-1)(D+5)$. Então

$$\begin{aligned}y(x) &= \frac{1}{(D-1)(D+5)(D-2)^3} \cdot 3e^{2x} = \frac{1}{(D-1)(D+5)} \left(\frac{1}{(D-2)^3}\, 3e^{2x}\right) \\ &= \frac{1}{(2-1)(2+5)} \cdot 3e^{2x} \cdot \frac{x^3}{3!} = \frac{x^3 e^{2x}}{14}.\end{aligned}$$

12.6 Termo independente polinomial

Exemplo 12.9. Considere

$$y''' - 5y'' + 3y' + 2y = 2x^3 + 4x^2 - 6x + 5,$$

isto é, $(D^3 - 5D^2 + 3D + 2)\, y = 2x^3 + 4x^2 - 6x + 5$. Então

$$y = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{2}(D^3 - 5D^2 + 3D)} (2x^3 + 4x^2 - 6x + 5).$$

Como o polinômio tem grau 3, basta guardar na série os termos até D^3:

$$\begin{aligned}y &= \frac{1}{2}\left[1 - \frac{1}{2}(D^3 - 5D^2 + 3D) + \frac{1}{4}(-5D^2 + 3D)^2 - \frac{1}{8}(3D)^3\right](2x^3 + 4x^2 - 6x + 5) \\ &= x^3 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{39}{2}x - \frac{169}{4}.\end{aligned}$$

(Nos termos ao quadrado e ao cubo guardamos apenas as potências de D até D^3.)

Exemplo 12.10. Considere $(D^3 - 3D^2 + 2D)\, y = x^3 - 2x^2$. Fatorando, $D^3 - 3D^2 + 2D = D(1-D)(2-D)$. Então

$$\begin{aligned}y(x) &= \frac{1}{D(2-D)}\left[\frac{1}{1-D}(x^3 - 2x^2)\right] = \frac{1}{D(2-D)}\big[(1 + D + D^2 + D^3)(x^3 - 2x^2)\big] \\ &= \frac{1}{D(2-D)}(x^3 + x^2 + 2x + 2).\end{aligned}$$

Como $2 - D = 2(1 - \frac{D}{2})$, temos $\dfrac{1}{2-D} = \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{k\geq 0} \frac{D^k}{2^k}$, e

$$\begin{aligned}y(x) &= \frac{1}{D}\left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}D + \frac{1}{4}D^2 + \frac{1}{8}D^3\right)\right](x^3 + x^2 + 2x + 2) \\ &= \frac{1}{2}\, D^{-1}\left(x^3 + \frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{2}x + \frac{17}{4}\right).\end{aligned}$$

Como D^{-1} significa integrar,

$$y(x) = \frac{1}{8}x^4 + \frac{5}{12}x^3 + \frac{9}{8}x^2 + \frac{17}{8}x.$$

12.7 Termo independente trigonométrico

Lembrete:

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \qquad \cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}.$$

Assim, um termo independente trigonométrico se reduz a exponenciais (complexas), e podemos aplicar o Teorema 12.6 (ou o Teorema 12.3).

Exemplo 12.11. Considere $(2D^3 + D^2 - 5D + 3)\, y = 3\operatorname{sen}(2x)$. Então

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{2D^3 + D^2 - 5D + 3} \cdot 3\,\frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i} \\ &= \frac{3}{2i}\left[e^{2ix}\left(\frac{1}{2(D+2i)^3 + (D+2i)^2 - 5(D+2i) + 3}\right)1\right. \\ &\qquad \left. - e^{-2ix}\left(\frac{1}{2(D-2i)^3 + (D-2i)^2 - 5(D-2i) + 3}\right)1\right]. \end{aligned}$$

Como o operador age sobre a constante 1, só sobra o termo com $D = 0$: $P(2i) = -16i - 4 - 10i + 3 = -1 - 26i$ e $P(-2i) = -1 + 26i$. Logo

$$y(x) = \frac{3}{2i}\left(\frac{e^{2ix}}{-1 - 26i} - \frac{e^{-2ix}}{-1 + 26i}\right) = \frac{3}{677}(26\cos(2x) - \operatorname{sen}(2x)).$$

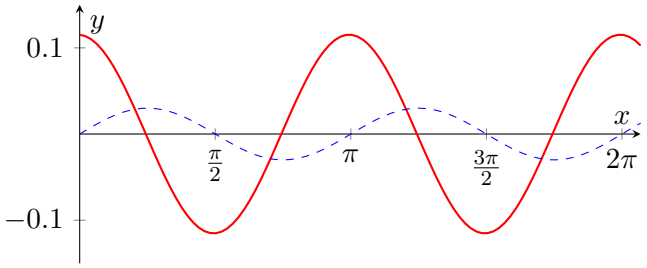


Figura 28: Em vermelho, a solução particular $y_p = \frac{3}{677}(26\cos 2x - \operatorname{sen} 2x)$ do Exemplo 12.11; em azul tracejado, o forçamento $3\operatorname{sen}(2x)$ reduzido pelo fator $1/100$ para caber na escala. A resposta tem a mesma frequência do forçamento, mas amplitude $3/\sqrt{677} \approx 0{,}115$ e está defasada de quase um quarto de período.

Exercício 12.12. Encontre uma solução particular de

$$(D-1)^2(D-2)(D^2+4)^2\, y = 4\operatorname{sen}(2x).$$

13 Aula 15: inversão de operadores e coeficientes a determinar

Nesta aula comparamos o método dos coeficientes a determinar com o método da inversão dos operadores diferenciais (Aula 14), resolvendo os mesmos exemplos pelos dois caminhos. Continuamos com a notação $D = \dfrac{d}{dx}$ e $D^2 = D \circ D$.

13.1 Termo independente polinomial

Exemplo 13.1. Considere

$$y'' + 3y' + 2y = 3x + 1. \tag{17}$$

Coeficientes a determinar. Tentamos $y(x) = Ax + B$. Como $y'' = 0$ e $y' = A$, a equação fica

$$3A + 2(Ax + B) = 3x + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad (2A)\,x + (3A + 2B) = 3x + 1.$$

Comparando coeficientes,

$$\begin{cases} 2A = 3 \\ 3A + 2B = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{3}{2}, \qquad B = -\frac{7}{4}.$$

Portanto $y(x) = \dfrac{3}{2}x - \dfrac{7}{4}$.

Inversão do operador. Com $P(D) = D^2 + 3D + 2$, a equação é $(D^2 + 3D + 2)\,y = 3x + 1$, e

$$y(x) = \frac{1}{D^2 + 3D + 2}\,(3x + 1) = \frac{1}{2\left(\frac{D^2}{2} + \frac{3}{2}D + 1\right)}\,(3x + 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{D^2}{2} + \frac{3}{2}D}\,(3x + 1).$$

Usando $\dfrac{1}{1+X} = \displaystyle\sum_{n \geq 0} (-1)^n X^n$ com $X = \frac{D^2}{2} + \frac{3}{2}D$,

$$y(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{D^2}{2} + \frac{3}{2}D\right)^n (3x + 1).$$

Como $3x + 1$ tem grau 1, só os termos $n = 0$ e $n = 1$ contribuem (para $n \geq 2$ aparecem apenas derivadas de ordem ≥ 2):

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{2}\left(3x + 1 - \left[\frac{D^2}{2} + \frac{3}{2}D\right](3x + 1)\right) = \frac{1}{2}\left(3x + 1 - \frac{3}{2} \cdot 3\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(3x + \frac{2}{2} - \frac{9}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(3x - \frac{7}{2}\right) = \frac{3}{2}x - \frac{7}{4}, \end{aligned}$$

o mesmo resultado.

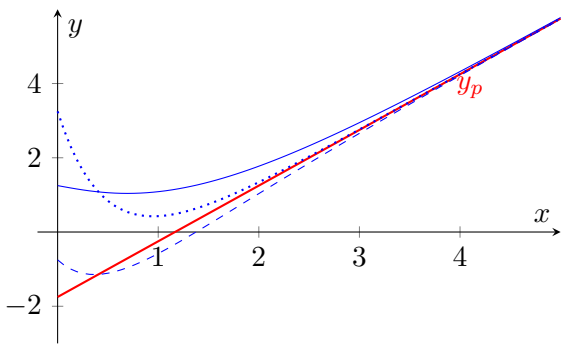


Figura 29: Soluções $y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{4} + c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$ de $y'' + 3y' + 2y = 3x + 1$ (em azul) para algumas escolhas de c_1, c_2. Como as soluções da homogênea decaem, todas se aproximam da reta $y_p = \frac{3}{2}x - \frac{7}{4}$ (em vermelho) quando $x \to +\infty$.

13.2 Tabela do método dos coeficientes a determinar

Para referência, a tabela abaixo resume a forma da solução particular y_p de $L[y] = g$, com coeficientes constantes, de acordo com o tipo de g.

Tipo	$g(x)$	$y_p(x)$
(I)	$p_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$	$x^s P_n(x) = x^s\{A_n x^n + \cdots + A_1 x + A_0\}$
(II)	$ae^{\alpha x}$	$x^s A e^{\alpha x}$
(III)	$a\cos\beta x + b\,\mathrm{sen}\,\beta x$	$x^s\{A\cos\beta x + B\,\mathrm{sen}\,\beta x\}$
(IV)	$p_n(x)\,e^{\alpha x}$	$x^s P_n(x)\,e^{\alpha x}$
(V)	$p_n(x)\cos\beta x + q_m(x)\,\mathrm{sen}\,\beta x$	$x^s\{P_N(x)\cos\beta x + Q_N(x)\,\mathrm{sen}\,\beta x\}$
(VI)	$ae^{\alpha x}\cos\beta x + be^{\alpha x}\,\mathrm{sen}\,\beta x$	$x^s\{Ae^{\alpha x}\cos\beta x + Be^{\alpha x}\,\mathrm{sen}\,\beta x\}$
(VII)	$p_n(x)e^{\alpha x}\cos\beta x + q_m(x)e^{\alpha x}\,\mathrm{sen}\,\beta x$	$x^s e^{\alpha x}\{P_N(x)\cos\beta x + Q_N(x)\,\mathrm{sen}\,\beta x\}$

Tabela 1: Soluções particulares de $L[y] = g$ (coeficientes constantes). Nos tipos (V) e (VII), $q_m(x) = b_m x^m + \cdots + b_0$, $Q_N(x) = B_N x^N + \cdots + B_0$ e $N = \max(n, m)$.

O inteiro não negativo s é escolhido como o menor inteiro tal que nenhum termo da solução particular $y_p(x)$ seja solução da equação homogênea $L[y] = 0$. O polinômio $P_n(x)$ deve incluir todos os seus termos, mesmo que $p_n(x)$ tenha alguns termos nulos.

13.3 Termo independente trigonométrico

Exemplo 13.2. Considere $y'' + 3y' + 2y = \mathrm{sen}\,x$, isto é, $(D^2 + 3D + 2)\,y = \mathrm{sen}\,x$. Escrevendo $\mathrm{sen}\,x = \dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$,

$$y(x) = \frac{1}{D^2 + 3D + 2}\left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right) = \frac{1}{D^2 + 3D + 2}\cdot\frac{e^{ix}}{2i} - \frac{1}{D^2 + 3D + 2}\cdot\frac{e^{-ix}}{2i}.$$

Pelo resultado sobre $\frac{1}{P(D)}e^{\alpha x}$ da Aula 14, basta calcular $P(\alpha)$ com $P(D) = D^2 + 3D + 2$:

$$P(i) = i^2 + 3i + 2 = 1 + 3i \neq 0, \qquad P(-i) = 1 - 3i \neq 0.$$

Assim, usando $|1 + 3i|^2 = 3^2 + 1^2 = 10$,

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{1+3i}\cdot\frac{e^{ix}}{2i} - \frac{1}{1-3i}\cdot\frac{e^{-ix}}{2i} = \frac{1-3i}{10}\,\frac{e^{ix}}{2i} - \frac{1+3i}{10}\,\frac{e^{-ix}}{2i} \\ &= \frac{1}{10}\left((1-3i)\,\frac{e^{ix}}{2i} - (1+3i)\,\frac{e^{-ix}}{2i}\right). \end{aligned}$$

Com $e^{\pm ix} = \cos x \pm i\,\mathrm{sen}\,x$,

$$\begin{aligned} \frac{(1-3i)(\cos x + i\,\mathrm{sen}\,x) - (1+3i)(\cos x - i\,\mathrm{sen}\,x)}{2i} &= \frac{1}{2i}\big(\cos x + i\,\mathrm{sen}\,x - 3i\cos x + 3\,\mathrm{sen}\,x\big) \\ &\quad + \frac{1}{2i}\big(-\cos x + i\,\mathrm{sen}\,x - 3i\cos x - 3\,\mathrm{sen}\,x\big) \\ &= \frac{2i\,\mathrm{sen}\,x - 6i\cos x}{2i} = \mathrm{sen}\,x - 3\cos x. \end{aligned}$$

Portanto

$$y(x) = \frac{1}{10}\big(\mathrm{sen}\,x - 3\cos x\big) = \frac{1}{10}\,\mathrm{sen}\,x - \frac{3}{10}\cos x.$$

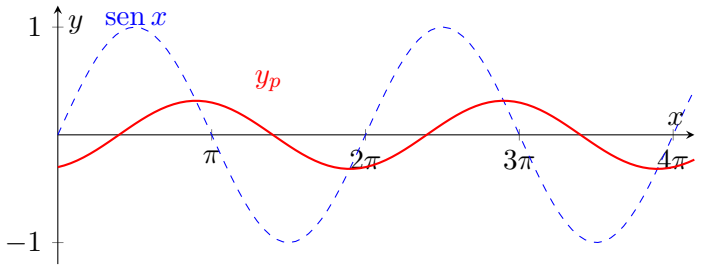


Figura 30: O forçamento $\operatorname{sen} x$ (azul, tracejado) e a solução particular $y_p = \frac{1}{10}\operatorname{sen} x - \frac{3}{10}\cos x$ (vermelho) do Exemplo 13.2: mesma frequência, amplitude $1/\sqrt{10} \approx 0{,}32$ e um atraso de fase.

13.4 Termo independente do tipo polinômio vezes exponencial

Exemplo 13.3. Considere $y'' + 2y' - 3y = (x^2 + 3x)\,e^x$, isto é, $(D^2 + 2D - 3)\,y = (x^2 + 3x)\,e^x$. Lembre que, pelo teorema do deslocamento exponencial, ao passar $e^{\lambda x}$ para fora do operador trocamos D por $D + \lambda$. Aqui $\lambda = 1$ e

$$(D+1)^2 + 2(D+1) - 3 = D^2 + 2D + 1 + 2D + 2 - 3 = D^2 + 4D.$$

Logo

$$y(x) = \frac{1}{D^2 + 2D - 3}\,(x^2{+}3x)\,e^x = e^x\,\frac{1}{(D+1)^2 + 2(D+1) - 3}\,(x^2{+}3x) = e^x\,\frac{1}{D^2 + 4D}\,(x^2{+}3x).$$

Como $D^2 + 4D = D(D+4)$,

$$y(x) = e^x\left(\frac{1}{D+4}\cdot\frac{1}{D}\,(x^2+3x)\right) = e^x\left(\frac{1}{D+4}\left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2}\right)\right),$$

onde $\frac{1}{D}$ significou integrar. Agora $\dfrac{1}{D+4} = \dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{D}{4}}$, logo

$$y(x) = e^x\left(\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{D}{4}\right)^n\left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2}\right)\right),$$

e basta ir até $n = 3$, pois o polinômio tem grau 3. Com $f = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2}$, temos $f' = x^2 + 3x$, $f'' = 2x + 3$ e $f''' = 2$, de modo que

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{e^x}{4}\left(f - \frac{f'}{4} + \frac{f''}{16} - \frac{f'''}{64}\right) = \frac{e^x}{4}\left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - \frac{x^2+3x}{4} + \frac{2x+3}{16} - \frac{2}{64}\right) \\ &= \frac{e^x}{4}\left(\frac{x^3}{3} + \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{8}x + \frac{5}{32}\right), \end{aligned}$$

que é uma solução particular. O termo constante $\frac{5}{32}\cdot\frac{e^x}{4}$ é múltiplo de e^x, que resolve a equação homogênea (pois 1 é raiz de $r^2 + 2r - 3$); por isso ele pode ser descartado, e $\frac{e^x}{4}(\frac{x^3}{3} + \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{8}x)$ também é solução particular. É essa a forma que reaparece na Aula 16.

13.5 Potências de D no denominador

Quando $P(D)$ não tem termo constante, colocamos em evidência a menor potência de D, como fazemos com polinômios: por exemplo,

$$p(x) = 7x^4 + 3x^2 + x = x\,(7x^3 + 3x + 1),$$

e o fator que sobra tem termo constante $1 \neq 0$, de modo que pode ser invertido por série como antes.

Já o operador $\dfrac{1}{D^7}$ aplicado a uma função significa integrar a função 7 vezes:

$$\frac{1}{D^7}\,(\text{função}) = \frac{1}{D}\left(\frac{1}{D}\left(\frac{1}{D}\,(\cdots\,(\text{função}))\right)\right).$$

Não confundir com $\dfrac{1}{D^7+1}$, que tem termo constante não nulo e se expande em série:

$$\frac{1}{D^7+1}\,(\text{função}) = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n D^{7n}\,(\text{função}).$$

Exemplo 13.4. Calculemos $\dfrac{1}{D^3}\,x^2$. Integrando três vezes (sem constantes),

$$\int x^2 = \frac{x^3}{3}, \qquad \int \frac{x^3}{3} = \frac{x^4}{12}, \qquad \int \frac{x^4}{12} = \frac{x^5}{60},$$

logo $\dfrac{1}{D^3}\,x^2 = \dfrac{x^5}{60}$. Conferindo,

$$D^3\left(\frac{x^5}{60}\right) = \frac{5\cdot 4\cdot 3}{60}\,x^2 = x^2.$$

14 Aula 16: variação dos parâmetros e o método do operador inverso

14.1 Variação dos parâmetros

Considere a equação linear de segunda ordem

$$L[y] = y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = g(x), \tag{18}$$

onde L é o *operador diferencial* $L[y] = y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y$. Suponha que $\{y_1, y_2\}$ é um conjunto fundamental de soluções para a parte homogênea, isto é, $L[y_1] = L[y_2] = 0$ e $W[y_1, y_2] \neq 0$.

A ideia é procurar uma solução particular da forma

$$y_p(x) = v_1(x)\,y_1(x) + v_2(x)\,y_2(x), \tag{19}$$

em que as "constantes" da solução homogênea passam a ser funções v_1, v_2 de x. Derivando,

$$y_p' = (v_1' y_1 + v_2' y_2) + (v_1 y_1' + v_2 y_2').$$

Como temos duas funções incógnitas e só uma equação, podemos impor uma condição extra. Escolhemos

$$v_1' y_1 + v_2' y_2 = 0, \tag{20}$$

de modo que

$$\begin{aligned} y_p' &= v_1 y_1' + v_2 y_2', \\ y_p'' &= v_1' y_1' + v_1 y_1'' + v_2' y_2' + v_2 y_2''. \end{aligned}$$

Substituindo em (18) e agrupando os termos,

$$g = L[y_p] = (v_1' y_1' + v_2' y_2') + v_1 \underbrace{L[y_1]}_{=0} + v_2 \underbrace{L[y_2]}_{=0} = v_1' y_1' + v_2' y_2'.$$

Assim, as variáveis do sistema são v_1' e v_2', e elas satisfazem

$$\begin{cases} v_1'\,y_1 + v_2'\,y_2 = 0, \\ v_1'\,y_1' + v_2'\,y_2' = g. \end{cases}$$

O determinante desse sistema é

$$y_1 y_2' - y_1' y_2 = W[y_1, y_2] \neq 0,$$

e pela regra de Cramer obtemos

$$v_1'(x) = -\frac{g(x)\,y_2(x)}{W[y_1, y_2](x)}, \qquad v_2'(x) = \frac{g(x)\,y_1(x)}{W[y_1, y_2](x)}.$$

Integrando,

$$v_1(x) = -\int \frac{g(x)\,y_2(x)}{W[y_1, y_2](x)}\,dx, \qquad v_2(x) = \int \frac{g(x)\,y_1(x)}{W[y_1, y_2](x)}\,dx, \tag{21}$$

e a solução particular é dada por (19).

14.2 O método do operador inverso: exemplos

Escrevendo $D = \dfrac{d}{dx}$, uma equação com coeficientes constantes toma a forma $P(D)\,y = g$, e formalmente $y = \dfrac{1}{P(D)}\,g$. Para inverter o operador usamos a série geométrica

$$\frac{1}{1+X} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n X^n,$$

que, aplicada a um polinômio, tem só um número finito de termos não nulos.

Exemplo 14.1. Considere $y'' + 3y' + 2y = 3x + 1$, isto é, $(D^2 + 3D + 2)\,y = 3x + 1$. Então

$$\begin{aligned}
y(x) &= \frac{1}{D^2+3D+2}\,(3x+1) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\underbrace{\left(\frac{D^2}{2}+\frac{3}{2}D\right)}_{X}}\,(3x+1)\\
&= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{D^2}{2}+\frac{3}{2}D\right)^n(3x+1)\\
&= \frac{1}{2}\left(3x+1-\frac{D^2}{2}(3x+1)-\frac{3}{2}D(3x+1)\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(3x+1-\frac{3}{2}\cdot 3\right) = \frac{1}{2}\left(3x+\frac{2}{2}-\frac{9}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(3x-\frac{7}{2}\right)\\
&= \frac{3}{2}x - \frac{7}{4}.
\end{aligned}$$

(Os termos com $n \geq 2$ contêm D^2 ou potências maiores, que anulam $3x + 1$.) De fato, com $y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{4}$ temos $y'' + 3y' + 2y = 0 + \frac{9}{2} + 3x - \frac{7}{2} = 3x + 1$.

Exemplo 14.2. Considere $y'' + 3y' + 2y = \operatorname{sen} x$. Escrevendo o seno com exponenciais complexas,

$$(D^2+3D+2)\,y = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i},$$

logo

$$y(x) = \frac{1}{D^2+3D+2}\cdot\frac{e^{ix}}{2i} - \frac{1}{D^2+3D+2}\cdot\frac{e^{-ix}}{2i}.$$

Com $P(D) = D^2+3D+2$ temos $P(i) = -1+3i+2 = 1+3i \neq 0$ e $P(-i) = -1-3i+2 = 1-3i \neq 0$. Como $P(D)\,e^{ax} = P(a)\,e^{ax}$ (veja a Observação 14.3), podemos trocar D por i no primeiro termo e por $-i$ no segundo:

$$\begin{aligned}
y(x) &= \frac{1}{1+3i}\cdot\frac{e^{ix}}{2i} - \frac{1}{1-3i}\cdot\frac{e^{-ix}}{2i} = \frac{(1-3i)\,e^{ix}}{10\cdot 2i} - \frac{(1+3i)\,e^{-ix}}{10\cdot 2i}\\
&= \frac{1}{10\cdot 2i}\Big((1-3i)\,e^{ix} - (1+3i)\,e^{-ix}\Big),
\end{aligned}$$

onde multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado e usamos $1^2 + 3^2 = 10$. Usando $e^{ix} = \cos x + i\operatorname{sen} x$ e $e^{-ix} = \cos x - i\operatorname{sen} x$, e lembrando que $i \cdot i = -1$,

$$(1-3i)(\cos x + i\operatorname{sen} x) - (1+3i)(\cos x - i\operatorname{sen} x) = 2i\operatorname{sen} x - 6i\cos x.$$

Portanto

$$y(x) = \frac{1}{10\cdot 2i}\,(2i\operatorname{sen} x - 6i\cos x) = \frac{1}{10}\operatorname{sen} x - \frac{3}{10}\cos x.$$

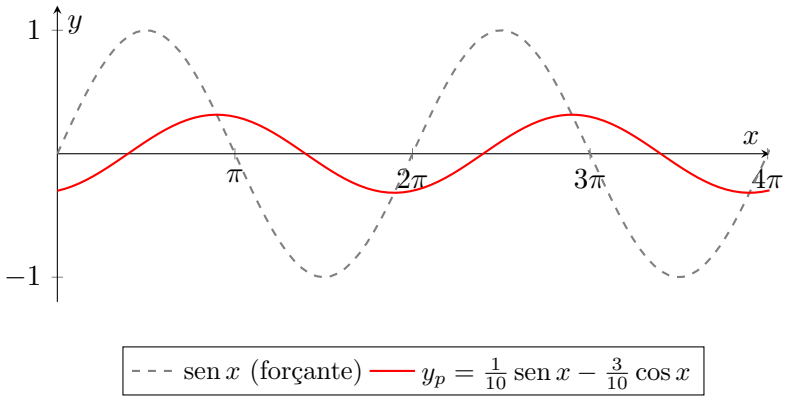


Figura 31: Forçante $\operatorname{sen} x$ e a solução particular do Exemplo 14.2: a resposta tem a mesma frequência, com amplitude $\sqrt{10}/10 \approx 0{,}32$ e defasada.

Observação 14.3. Das fórmulas de Euler

$$e^{it} = \cos t + i \operatorname{sen} t,$$
$$e^{-it} = \cos t - i \operatorname{sen} t,$$

obtemos $e^{it} - e^{-it} = 2i \operatorname{sen} t$, e somando, de forma análoga,

$$\operatorname{sen} t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}, \qquad \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}.$$

Além disso, o operador D age sobre exponenciais multiplicando pelo expoente:

$$D\, e^{ax} = a\, e^{ax}, \qquad D\, e^{ix} = i\, e^{ix}.$$

Exemplo 14.4. Considere $y'' + 2y' - 3y = (x^2 + 3x)\, e^x$, isto é, $(D^2 + 2D - 3)\, y = (x^2 + 3x)\, e^x$. Então

$$y(x) = \frac{1}{D^2 + 2D - 3}\,(x^2 + 3x)\, e^x.$$

Para tirar a exponencial e^x de dentro do operador, trocamos D por $D + 1$:

$$y(x) = e^x\, \frac{1}{(D+1)^2 + 2(D+1) - 3}\,(x^2 + 3x),$$

e como $(D+1)^2 + 2(D+1) - 3 = D^2 + 2D + 1 + 2D + 2 - 3 = D^2 + 4D = D(D+4)$,

$$y(x) = e^x\, \frac{1}{D} \cdot \frac{1}{D+4}\,(x^2 + 3x).$$

Calculamos primeiro o fator $\frac{1}{D+4}$ com a série geométrica:

$$\begin{aligned}\frac{1}{D+4}\,(x^2+3x) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{D}{4}+1}\,(x^2+3x) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \left(\frac{D}{4}\right)^n (x^2+3x) \\ &= \frac{1}{4}\left[x^2 + 3x - \frac{2x}{4} - \frac{3}{4} + \frac{2}{16}\right] = \frac{1}{4}\left[x^2 + \frac{5x}{2} - \frac{5}{8}\right],\end{aligned}$$

onde usamos $-\frac{D}{4}(x^2+3x) = -\frac{2x}{4} - \frac{3}{4}$, $\frac{D^2}{16}(x^2+3x) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$ e $3x - \frac{1}{2}x = \frac{6x-x}{2} = \frac{5x}{2}$. Por fim, $\frac{1}{D}$ é uma integração (sem constante, pois queremos apenas uma solução particular):

$$y(x) = e^x\, \frac{1}{D} \cdot \frac{1}{4}\left[x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{5}{8}\right] = \frac{e^x}{4}\left(\frac{x^3}{3} + \frac{5}{4}x^2 - \frac{5}{8}x\right),$$

que é a *solução particular*. Verificação: escrevendo $y = e^x w$ com $w = \frac{x^3}{12} + \frac{5x^2}{16} - \frac{5x}{32}$, temos $(D^2 + 2D - 3)(e^x w) = e^x(w'' + 4w') = e^x(\frac{x}{2} + \frac{5}{8} + x^2 + \frac{5x}{2} - \frac{5}{8}) = (x^2 + 3x)\, e^x$.

14.3 Exercícios da Lista 2

Exemplo 14.5 (Lista 2, Questão 3(a))**.** Resolver

$$\underbrace{(3xy - y^2)}_{M}\,dx + \underbrace{x(x-y)}_{N}\,dy = 0, \qquad N = x^2 - xy.$$

Temos

$$M_y = 3x - 2y, \qquad N_x = 2x - y,$$

de modo que a equação não é exata. Comparamos $N_x - M_y$ (ou $M_y - N_x$) com N:

$$\frac{N_x - M_y}{N} = \frac{2x - y - 3x + 2y}{N} = \frac{-x + y}{N} = \frac{y - x}{x(x-y)} = -\frac{1}{x},$$

que depende só de x. Logo existe um fator integrante $\mu(x)$ com

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{M_y - N_x}{N} = \frac{1}{x}, \qquad \text{isto é,} \qquad \frac{d\mu}{\mu} = \frac{dx}{x} \implies \ln\mu = \ln x,$$

e portanto $\mu(x) = x$. Multiplicando a equação por x,

$$(3x^2y - xy^2)\,dx + (x^3 - x^2y)\,dy = 0,$$

que agora é exata, pois $\partial_y(3x^2y - xy^2) = 3x^2 - 2xy = \partial_x(x^3 - x^2y)$. Procuramos $\varphi(x,y)$ com

$$\varphi_x = 3x^2y - xy^2, \qquad \varphi_y = x^3 - x^2y.$$

Integrando a segunda em y, $\varphi(x,y) = x^3y - \frac{x^2y^2}{2} + h(x)$. Derivando em x e comparando com a primeira,

$$3x^2y - \frac{2xy^2}{2} + h'(x) = 3x^2y - xy^2 \implies h'(x) = 0,$$

e podemos tomar $h(x) = 0$. Assim $\varphi(x,y) = x^3y - \frac{x^2y^2}{2}$ e as soluções, na forma implícita, são

$$\boxed{\varphi(x,y) = x^3y - \frac{x^2y^2}{2} = C} \qquad (C \in \mathbb{R}).$$

Exercício 14.6 (Lista 2, Questão 2(b))**.** Considere $(x + y\cos(y/x))\,dx = x\cos(y/x)\,dy$. Dividindo por x,

$$\Big(1 + \frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}\Big)\,dx = \cos\frac{y}{x}\,dy, \qquad \text{ou seja,} \qquad y' = \frac{1 + \frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}}{\cos\frac{y}{x}}.$$

O lado direito depende só de y/x; faça a substituição $v = y/x$, isto é, $y = x\,v$, e complete a resolução.

Exercício 14.7. Considere $(x^2 - xy)\,dy = (xy + y^2)\,dx$. Então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy + y^2}{x^2 - xy} = \frac{\frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2}{1 - \frac{y}{x}}.$$

Com $v = y/x$, temos $y = x\,v$ e $y' = v + x\,v'$. Complete a resolução.

15 Aula 17: a transformada de Laplace

15.1 Definição e primeiros exemplos

Definição 15.1. Seja $f\colon [0,+\infty) \to \mathbb{R}$. A *transformada de Laplace* de f é a função

$$\boxed{\mathcal{L}\{f\}(s) := \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt}$$

definida para os valores de s em que a integral imprópria converge.

Exemplo 15.2. Seja $f(t) = 1$ $(t \geq 0)$. Para $s > 0$,

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st}\,dt = \lim_{M\to+\infty} -\frac{e^{-st}}{s}\Big|_{t=0}^{t=M} = \lim_{M\to+\infty}\left[\frac{1}{s} - \frac{e^{-sM}}{s}\right] = \frac{1}{s}.$$

Se $s \leq 0$, a integral diverge e $\mathcal{L}\{f\}(s)$ não existe.

Exercício 15.3. Calcule $\mathcal{L}\{f\}(s)$ para $f(t) = e^{at}$.

Resposta: $\mathcal{L}\{f\}(s) = \dfrac{1}{s-a}$, com domínio $s > a$.

Exemplo 15.4. Seja

$$f(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 5, \\ 0, & 5 \leq t < 10, \\ e^{4t}, & 10 \leq t. \end{cases}$$

Então

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f\}(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt = \int_0^5 2e^{-st}\,dt + \underbrace{\int_5^{10} 0\cdot e^{-st}\,dt}_{=0} + \int_{10}^{+\infty} e^{4t-st}\,dt \\ &= \frac{2}{s} - \frac{2e^{-5s}}{s} + \lim_{M\to+\infty}\left[\frac{e^{-10(s-4)}}{s-4} - \frac{e^{-(s-4)M}}{s-4}\right] \\ &= \frac{2}{s} - \frac{2e^{-5s}}{s} + \frac{e^{-10(s-4)}}{s-4}, \qquad s > 4,\end{aligned}$$

onde escrevemos $e^{4t-st} = e^{-(s-4)t}$; o limite existe exatamente quando $s > 4$.

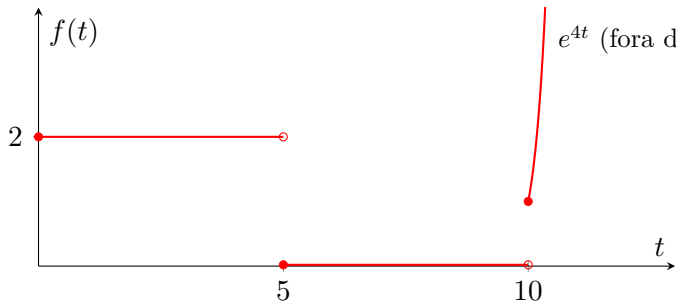


Figura 32: A função do Exemplo 15.4, esboçada fora de escala: o último ramo vale e^{40} em $t = 10$ e cresce rapidamente. Os saltos em $t = 5$ e $t = 10$ não atrapalham a integral.

15.2 Linearidade

Sejam f, f_1, f_2 funções cujas transformadas existem para $s > \alpha$, e $c \in \mathbb{R}$. Então, para $s > \alpha$,

$$\mathcal{L}\{f_1 + f_2\} = \mathcal{L}\{f_1\} + \mathcal{L}\{f_2\},$$
$$\mathcal{L}\{cf\} = c\,\mathcal{L}\{f\}.$$

Isso segue diretamente da linearidade da integral.

15.3 Existência da transformada de Laplace

Definição 15.5. Dizemos que $f(t)$ é *contínua por partes* se, e somente se, $f(t)$ é contínua (possivelmente) exceto em um número finito de saltos, em cada intervalo limitado.

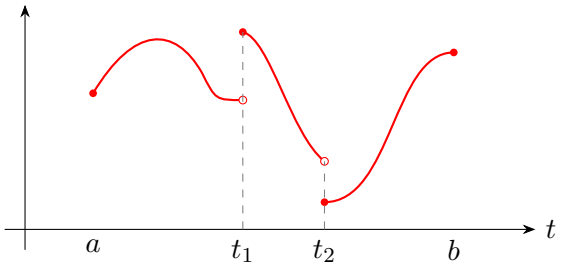


Figura 33: Uma função contínua por partes em $[a, b]$: contínua em cada subintervalo, com saltos finitos em t_1 e t_2.

Definição 15.6. Dizemos que $f(t)$ é de *ordem exponencial* α se existem T e M positivos tais que

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t} \qquad (t \geq T).$$

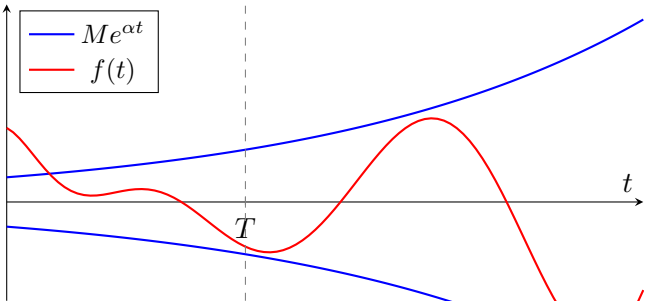


Figura 34: Ordem exponencial: a partir de $t = T$, o gráfico de f fica entre $-Me^{\alpha t}$ e $Me^{\alpha t}$ (antes de T não há restrição).

Teorema 15.7 (Condições para a existência da transformada)**.** *Se $f(t)$ é contínua por partes em $[0, +\infty)$ e é de ordem exponencial α, então $\mathcal{L}\{f\}(s)$ existe para $s > \alpha$.*

Exercício 15.8. Demonstre o Teorema 15.7. *Sugestão:* separe

$$\int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt = \int_0^{T} e^{-st} f(t)\,dt + \int_T^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt.$$

A primeira integral é finita (integrando contínuo por partes num intervalo limitado). Na segunda, use

$$\int_T^{+\infty} e^{-st}|f(t)|\,dt \leq M \int_T^{+\infty} e^{\alpha t} e^{-st}\,dt,$$

que converge quando $s > \alpha$.

A tabela a seguir reúne algumas transformadas básicas.

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s)$	
1	$\dfrac{1}{s}$	$s > 0$
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a}$	$s > a$
t^n, $n = 1, 2, \ldots$	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$
$\operatorname{sen} bt$	$\dfrac{b}{s^2+b^2}$	$s > 0$
$\cos bt$	$\dfrac{s}{s^2+b^2}$	$s > 0$
$e^{at}t^n$, $n = 1, 2, \ldots$	$\dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$s > a$
$e^{at}\operatorname{sen} bt$	$\dfrac{b}{(s-a)^2+b^2}$	$s > a$
$e^{at}\cos bt$	$\dfrac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$	$s > a$

Tabela 2: Tabela breve de transformadas de Laplace.

15.4 Propriedades da transformada de Laplace

Teorema 15.9 (Deslocamento em s)**.** *Se $\mathcal{L}\{f\}(s)$ existe para $s > \alpha$, então*

$$\mathcal{L}\{e^{bt}f(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f\}(s-b) \qquad (s > \alpha + b).$$

Demonstração. Temos

$$\mathcal{L}\{e^{bt}f(t)\}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st}e^{bt}f(t)\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-b)t}f(t)\,dt = \mathcal{L}\{f\}(s-b),$$

e a última integral converge quando $s - b > \alpha$, isto é, $s > \alpha + b$. □

Exemplo 15.10. Como $\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(at)\}(s) = \dfrac{a}{s^2+a^2}$, temos

$$\mathcal{L}\{e^{bt}\operatorname{sen}(at)\}(s) = \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(at)\}(s-b) = \frac{a}{(s-b)^2+a^2}.$$

Teorema 15.11 (Transformada da derivada)**.** *Se $f(t)$ é contínua em $[0, +\infty)$, $f'(t)$ é contínua por partes e $f(t)$ e $f'(t)$ têm ordem exponencial α, então, para $s > \alpha$,*

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\,\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0).$$

Demonstração. Integrando por partes,

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{f'\}(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-st}f'(t)\,dt = \lim_{M\to+\infty}\int_0^M e^{-st}f'(t)\,dt \\
&= \lim_{M\to+\infty}\left[e^{-st}f(t)\Big|_0^M + s\int_0^M e^{-st}f(t)\,dt\right] \\
&= \lim_{M\to+\infty} e^{-sM}f(M) - f(0) + s\lim_{M\to+\infty}\int_0^M e^{-st}f(t)\,dt.
\end{aligned}$$

O último limite é $\mathcal{L}\{f\}(s)$. Para o primeiro, como f tem ordem exponencial α, para M grande vale $|f(M)| \leq Ne^{\alpha M}$, logo

$$0 \leq \lim_{M\to+\infty} \left|e^{-sM} f(M)\right| \leq N \lim_{M\to+\infty} e^{-(s-\alpha)M} = 0 \qquad (\text{se } s > \alpha).$$

Portanto

$$\boxed{\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\,\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0).}$$

□

16 Aula 18: derivadas, integrais e a transformada inversa de Laplace

16.1 Transformada de derivadas de ordem superior

Teorema 16.1. *Sejam $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ contínuas em $[0,+\infty)$ e $f^{(n)}(t)$ contínua por partes em $[0,+\infty)$. Se $f(t),\dots,f^{(n)}(t)$ têm ordem exponencial α, então, para $s>\alpha$,*

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n\,\mathcal{L}\{f\}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

A fórmula segue aplicando repetidamente a regra para a primeira derivada, $\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\,\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0)$. Por exemplo, para $n=2$, aplicando a regra a f':

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f''\}(s) &= s\,\mathcal{L}\{f'\}(s) - f'(0)\\ &= s\big(s\,\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0)\big) - f'(0) = s^2\,\mathcal{L}\{f\}(s) - sf(0) - f'(0).\end{aligned}$$

Exemplo 16.2 (Transformada de uma integral)**.** Queremos calcular $\mathcal{L}\Big\{\int_0^t f(\theta)\,d\theta\Big\}$. Seja

$$g(t) = \int_0^t f(\theta)\,d\theta, \qquad \text{de modo que} \qquad g(0)=0 \quad \text{e} \quad g'(t) = f(t).$$

Então

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \mathcal{L}\{g'(t)\}(s) = s\,\mathcal{L}\{g\}(s) - g(0) = s\,\mathcal{L}\{g\}(s),$$

e portanto

$$\mathcal{L}\Big\{\int_0^t f(\theta)\,d\theta\Big\}(s) = \frac{1}{s}\,\mathcal{L}\{f\}(s).$$

16.2 Derivadas da transformada

Teorema 16.3 (Derivadas de $\mathcal{L}$)**.**

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n\,\frac{d^n}{ds^n}\,\mathcal{L}\{f\}(s).$$

Demonstração. Para $n=1$, derivando sob o sinal de integral,

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\,\mathcal{L}\{f\}(s) &= \frac{d}{ds}\int_0^{+\infty} e^{-st}f(t)\,dt = \int_0^{+\infty}\frac{d}{ds}(e^{-st})f(t)\,dt\\ &= -\int_0^{+\infty} e^{-st}\,t\,f(t)\,dt = -\mathcal{L}\{tf(t)\}(s).\end{aligned}$$

O caso geral segue aplicando esse resultado n vezes. □

Exemplo 16.4. Com $f(t)=1$ e $\mathcal{L}\{1\}(s) = 1/s$, obtemos $\mathcal{L}\{t\}(s) = -\frac{d}{ds}\frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$, em acordo com a tabela de transformadas da Aula 17.

Resumimos as propriedades vistas até agora:

$\mathcal{L}\{f+g\} = \mathcal{L}\{f\} + \mathcal{L}\{g\}$
$\mathcal{L}\{cf\} = c\,\mathcal{L}\{f\}$ para qualquer constante c
$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f\}(s-a)$
$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\,\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0)$
$\mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2\,\mathcal{L}\{f\}(s) - sf(0) - f'(0)$
$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n\,\mathcal{L}\{f\}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n \dfrac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}\{f\}(s))$

Tabela 3: Propriedades da transformada de Laplace.

16.3 A transformada inversa de Laplace

Definição 16.5. Dada $F(s)$, se existe $f(t)$ contínua em $[0, +\infty)$ tal que $\mathcal{L}\{f\} = F$, dizemos que $f(t)$ é a *transformada inversa de Laplace* de $F(s)$, e escrevemos $f = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$.

Exemplo 16.6. Pela tabela de transformadas da Aula 17,

$$\mathcal{L}^{-1}\Big\{\frac{2!}{s^3}\Big\}(t) = t^2, \qquad \mathcal{L}^{-1}\Big\{\frac{3}{s^2+9}\Big\}(t) = \operatorname{sen}(3t),$$

onde no segundo caso escrevemos $9 = 3^2$.

Teorema 16.7. *$\mathcal{L}^{-1}$ é linear:*

$$\mathcal{L}^{-1}\{F_1 + F_2\} = \mathcal{L}^{-1}\{F_1\} + \mathcal{L}^{-1}\{F_2\}, \qquad \mathcal{L}^{-1}\{cF\} = c\,\mathcal{L}^{-1}\{F\}.$$

Teorema 16.8. *Existe no máximo uma função contínua f tal que $\mathcal{L}\{f\} = F$.*

Assim, a transformada inversa, quando existe entre as funções contínuas, está bem definida.

17 Aula 19: aplicações da transformada de Laplace em PVIs (parte 1)

Para resolver problemas de valor inicial usamos as fórmulas

$$\mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2\,\mathcal{L}\{f\}(s) - sf(0) - f'(0), \qquad \mathcal{L}\{f'\}(s) = s\,\mathcal{L}\{f\}(s) - f(0),$$

nas quais os valores iniciais $f(0)$ e $f'(0)$ aparecem diretamente.

Exemplo 17.1. Resolver o PVI

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 5y = -8e^{-t}, \\ y(0) = 2, \\ y'(0) = 12. \end{cases}$$

Aplicando $\mathcal{L}$ aos dois lados e usando a linearidade,

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) - 2\,\mathcal{L}\{y'\}(s) + 5\,\mathcal{L}\{y\}(s) = \frac{-8}{s+1}.$$

Denotando $\mathcal{L}\{y\}(s) = Z(s)$ e substituindo os valores iniciais,

$$\big(s^2 Z(s) - 2s - 12\big) - 2\big(sZ(s) - 2\big) + 5Z(s) = -\frac{8}{s+1},$$

isto é,

$$(s^2 - 2s + 5)\,Z(s) = 2s + 8 - \frac{8}{s+1}.$$

Logo

$$Z(s) = \frac{(2s+8)(s+1) - 8}{(s^2 - 2s + 5)(s+1)} = \frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s+1)},$$

e

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\Big\{\frac{2s^2 + 10s}{(s^2 - 2s + 5)(s+1)}\Big\}(t).$$

Para calcular a inversa, decompomos em frações parciais (fatorando o denominador por meio de suas raízes). Como $s^2 - 2s + 5 = (s-1)^2 + 4$ não tem raízes reais, escrevemos

$$\frac{2s^2 + 10s}{((s-1)^2 + 4)(s+1)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B(s-1) + C}{(s-1)^2 + 4}.$$

Em $s = -1$: $A = \frac{2-10}{8} = -1$. Comparando os coeficientes de s^2 e os termos constantes obtemos $B = 3$ e $C = 8$, isto é,

$$Z(s) = -\frac{1}{s+1} + 3\,\frac{s-1}{(s-1)^2 + 2^2} + 4\,\frac{2}{(s-1)^2 + 2^2}.$$

Pela tabela de transformadas da Aula 17,

$$\boxed{y(t) = 3e^t\cos(2t) + 4e^t\,\mathrm{sen}(2t) - e^{-t}.}$$

Verificação: $y(0) = 3 - 1 = 2$ e $y'(0) = (3+8) + 1 = 12$.

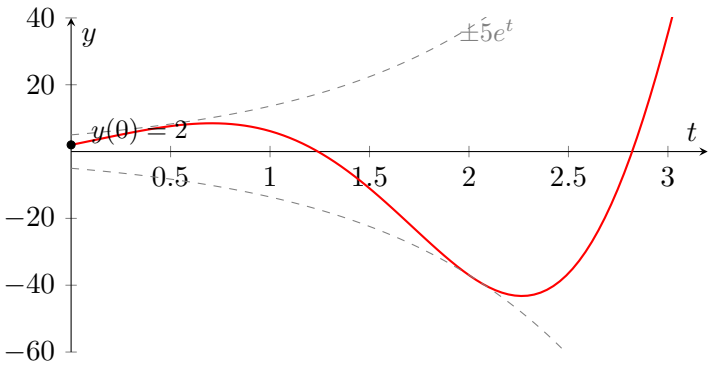


Figura 35: Solução do PVI do Exemplo 17.1. Para t grande o termo $-e^{-t}$ desaparece e y oscila com amplitude crescente entre as envoltórias $\pm 5e^t$ (pois $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$).

18 Aula 20: função degrau, delta de Dirac e funções periódicas

Começamos com um fato que será usado no exemplo a seguir.

Teorema 18.1 (Fato)**.** *Se f é contínua por partes e de ordem exponencial, então*

$$\lim_{s\to+\infty} \mathcal{L}\{f\}(s) = 0.$$

Exemplo 18.2. Considere o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + 2t\,y' - 4y = 1, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

Aplicando a transformada de Laplace (com $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$), usamos $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y$ e $\mathcal{L}\{t\,y'\} = -\frac{d}{ds}(sY) = -Y - sY'$. Obtemos

$$s^2Y - 2Y - 2sY' - 4Y = \frac{1}{s},$$

isto é,

$$Y'(s) + \left(\frac{3}{s} - \frac{s}{2}\right) Y(s) = -\frac{1}{2s^2}.$$

O fator integrante é $s^3e^{-s^2/4}$, e

$$\left(s^3e^{-s^2/4}\,Y\right)' = -\frac{s}{2}\,e^{-s^2/4} \quad \Longrightarrow \quad s^3e^{-s^2/4}\,Y = e^{-s^2/4} + C.$$

Logo

$$\mathcal{L}\{y\}(s) = Y(s) = \frac{1}{s^3} + C\,\frac{e^{s^2/4}}{s^3}.$$

Pela regra de L'Hôpital,

$$\lim_{s\to+\infty} \frac{e^{s^2/4}}{s^3} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{s\to+\infty} \frac{\frac{s}{2}\,e^{s^2/4}}{3s^2} = \lim_{s\to+\infty} \frac{e^{s^2/4}}{6s} = +\infty.$$

Como, pelo Fato 18.1, devemos ter $Y(s) \to 0$ quando $s \to +\infty$, segue que

$$C = 0.$$

Portanto

$$Y(s) = \frac{1}{s^3} \quad \rightsquigarrow \quad y(t) = \frac{t^2}{2}.$$

De fato, $y'' + 2t\,y' - 4y = 1 + 2t^2 - 2t^2 = 1$ e $y(0) = y'(0) = 0$.

18.1 Função degrau e a "função" delta de Dirac

Informalmente, a "função" delta de Dirac é

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0, \end{cases}$$

com a propriedade fundamental

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,f(t)\,dt = f(0). \tag{22}$$

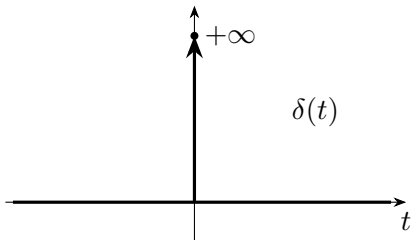


Figura 36: Representação usual da "função" delta: nula fora da origem e "infinita" em $t = 0$.

Definição 18.3. A *função degrau de Heaviside* é

$$u(t) \coloneqq \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

Transladando, para $a \in \mathbb{R}$,

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t > a, \end{cases} \qquad M\,u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ M, & t > a. \end{cases}$$

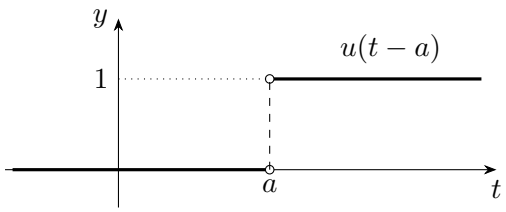


Figura 37: Gráfico da função degrau transladada $u(t-a)$.

Exemplo 18.4. Considere

$$f(t) = \begin{cases} 3, & t < 2, \\ 1, & 2 < t < 5, \\ t, & 5 < t < 8, \\ t^2/10, & 8 < t. \end{cases}$$

Para escrever f com funções degrau, olhamos cada mudança de expressão: em $t = 2$ há um pulo de 3 para 1, que é descrito por $-2\,u(t-2)$ (o fator -2 é o pulo, e $u(t-2)$ indica onde ele começa). Do mesmo modo, em $t = 5$ trocamos 1 por t, somando $(t-1)\,u(t-5)$, e em $t = 8$ trocamos t por $t^2/10$, somando $(\frac{t^2}{10} - t)u(t-8)$. Assim,

$$f(t) = 3 - 2\,u(t-2) + (t-1)\,u(t-5) + \left(\frac{t^2}{10} - t\right) u(t-8).$$

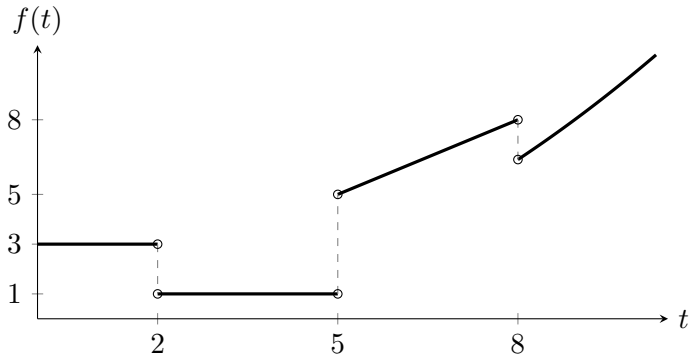


Figura 38: A função f do Exemplo 18.4, com pulos em $t = 2$, $t = 5$ e $t = 8$.

Teorema 18.5 (Propriedade)**.** *Para $a \geq 0$ e $s > 0$,*

$$\mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = \frac{e^{-as}}{s}.$$

Demonstração.

$$\mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st}\, u(t-a)\, dt = \int_a^{+\infty} e^{-st} \cdot 1\, dt = \frac{e^{-as}}{s}. \qquad \square$$

Em notação de transformada inversa,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-as}}{s}\right\} = u(t-a).$$

18.2 Translação em t

Lembre que se $f(t-a) = g(t)$, então $f(t) = g(t+a)$.

Teorema 18.6 (Translação em t)**.** *Para $a \geq 0$,*

$$\mathcal{L}\{f(t-a)\, u(t-a)\}(s) = e^{-as}\, \mathcal{L}\{f\}(s).$$

Demonstração. Fazendo a mudança de variável $t - a = w$ (isto é, $t = w + a$),

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-st} f(t-a)\, u(t-a)\, dt = \int_a^{+\infty} e^{-st} f(t-a)\, dt &= \int_0^{+\infty} e^{-s(w+a)} f(w)\, dw \\ &= e^{-as} \int_0^{+\infty} e^{-sw} f(w)\, dw = e^{-as}\, \mathcal{L}\{f\}(s). \qquad \square\end{aligned}$$

Observação 18.7 (importante)*.* Escrevendo $g(t) = f(t-a)$, isto é, $f(t) = g(t+a)$, o Teorema 18.6 fica

$$\mathcal{L}\{g(t)\, u(t-a)\}(s) = e^{-as}\, \mathcal{L}\{g(t+a)\}(s).$$

Exemplo 18.8. Como $(t+1)^2 = t^2 + 2t + 1$,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^2\, u(t-1)\} &= e^{-s}\, \mathcal{L}\{(t+1)^2\}(s) \\ &= e^{-s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s}\right).\end{aligned}$$

Exercício 18.9. Calcule $\mathcal{L}\{\cos(t)\, u(t-\pi)\}$.

18.3 A delta como limite de pulsos

Para $\varepsilon > 0$, defina $g_\varepsilon \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por

$$g_\varepsilon(t) = \frac{u_0(t) - u_\varepsilon(t)}{\varepsilon} = \begin{cases} 1/\varepsilon, & t \in [0, \varepsilon], \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

onde $u_a(t) = u(t-a)$. Para todo $\varepsilon > 0$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_\varepsilon(t)\, dt = 1.$$

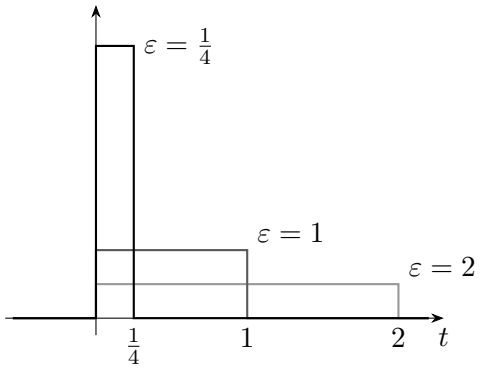


Figura 39: Os pulsos g_ε para alguns valores de ε (escala vertical: altura $1/\varepsilon$). A área sob cada um é 1, e quando $\varepsilon \to 0$ eles se concentram na origem.

Pela Propriedade 18.5 e pela linearidade,

$$\mathcal{L}\{g_\varepsilon(t)\} = \frac{1 - e^{-\varepsilon s}}{\varepsilon s}.$$

Pensamos a delta como o limite

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \to 0} g_\varepsilon(t).$$

Então, formalmente,

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \mathcal{L}\Big\{\lim_{\varepsilon\to 0} g_\varepsilon(t)\Big\} = \lim_{\varepsilon \to 0} \mathcal{L}\{g_\varepsilon(t)\} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1 - e^{-\varepsilon s}}{\varepsilon s} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{s\, e^{-\varepsilon s}}{s} = 1.$$

Combinando com a translação em t,

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s) = e^{-cs}.$$

Também

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} g_\varepsilon(t)\, dt = \lim_{\varepsilon \to 0} 1 = 1,$$

e, para f contínua, a propriedade (22) é justificada por

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, \delta(t)\, dt &= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, g_\varepsilon(t)\, dt = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_0^{\varepsilon} f(t)\, \frac{1}{\varepsilon}\, dt \\ &= \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\varepsilon\, f(c_\varepsilon)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \to 0} f(c_\varepsilon) = f(0), \end{aligned}$$

onde $c_\varepsilon \in [0, \varepsilon]$ é dado pelo teorema do valor médio para integrais.

18.4 Funções periódicas e suas transformadas de Laplace

Definição 18.10. Dizemos que f é *periódica de período* P quando

$$f(t+P) = f(t) \qquad \forall\, t \in D(f).$$

Em particular, $f(t) = f(t+P) = f(t+2P) = f(t+3P) = \cdots$. No caso de existir um menor $p > 0$ tal que p é período, chamamos p de *período fundamental*.

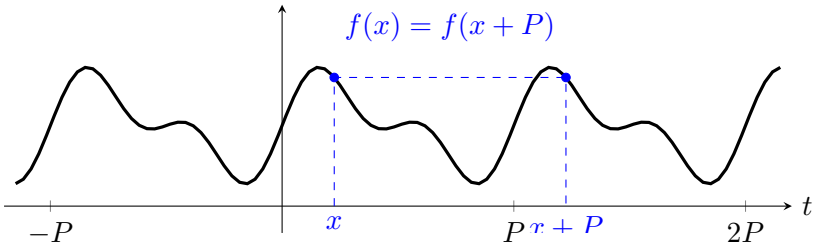


Figura 40: Uma função periódica de período P: o gráfico em cada intervalo de comprimento P repete o gráfico em $[0, P]$.

Se g é uma função periódica de período P, definimos a *janela*

$$g_P(t) = \begin{cases} g(t), & 0 < t < P, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

e denotamos por $F_P(s)$ a transformada de Laplace de f_P.

Teorema 18.11. *Se f é periódica de período P, então*

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \frac{F_P(s)}{1 - e^{-sP}} = \frac{\displaystyle\int_0^P e^{-st} f(t)\, dt}{1 - e^{-sP}}.$$

Demonstração. Somando as cópias transladadas da janela,

$$f(t) = f_P(t) + f_P(t-P)\, u(t-P) + f_P(t-2P)\, u(t-2P) + \cdots.$$

Pela translação em t (Teorema 18.6),

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f\}(s) &= \mathcal{L}\{f_P\}(s) + \mathcal{L}\{f_P(t-P)\, u(t-P)\}(s) + \cdots \\ &= F_P(s) + F_P(s)\, e^{-sP} + F_P(s)\, e^{-2sP} + \cdots \\ &= F_P(s)(1 + e^{-sP} + e^{-2sP} + \cdots) = \frac{F_P(s)}{1 - e^{-sP}}, \end{aligned}$$

pois a soma é uma série geométrica de razão $r = e^{-sP} < 1$ (para $s > 0$), cuja soma é $\frac{1}{1-r}$. □

Exercício 18.12. Considere a *função onda* (onda quadrada)

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ 0, & 1 < t < 2, \end{cases}$$

estendida de modo que f tenha período 2. Aqui $P = 2$ e

$$f_P(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ 0, & 1 < t < 2. \end{cases}$$

Calcule $\mathcal{L}\{f\}$ usando o Teorema 18.11.

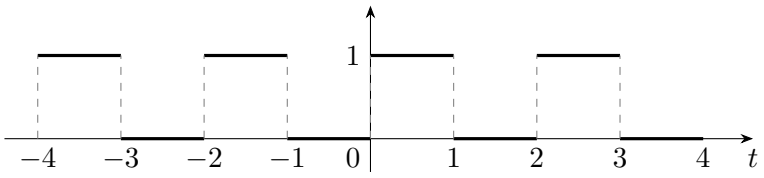


Figura 41: A onda quadrada de período 2 do exercício.

19 Aula 21: função gama, convolução e resposta ao impulso

Observação 19.1. Da translação em t temos

$$\mathcal{L}\{f(t-a)\,u(t-a)\} = e^{-as}F(s), \qquad \text{isto é,} \qquad f(t-a)\,u(t-a) = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\}(t).$$

Se f é contínua e $f(0) = 0$, então a função $f(t-a)\,u(t-a)$ é contínua: em $t = a$ os limites laterais coincidem (ambos valem 0).

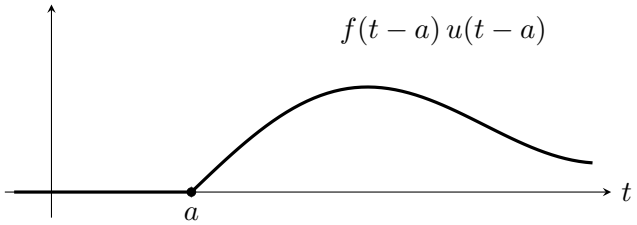


Figura 42: Com f contínua e $f(0) = 0$ (aqui $f(t) = 0{,}8\sin t + 0{,}25\,t$), a função $f(t-a)\,u(t-a)$ não tem salto em $t = a$.

19.1 A função gama (Euler)

Definição 19.2. Para $t > 0$, a *função gama* é

$$\Gamma(t) \coloneqq \int_0^\infty e^{-u}\,u^{t-1}\,du.$$

Observação 19.3. Podemos trocar t por $z \in \mathbb{C}$ acima, desde que $\mathrm{Re}(z) > 0$.

Teorema 19.4. *Para $t > 0$, $\Gamma(t+1) = t\,\Gamma(t)$.*

Demonstração. Temos

$$\Gamma(t+1) = \int_0^{+\infty} e^{-u}\,u^t\,du.$$

Integramos por partes com $w = u^t$, $dw = t\,u^{t-1}\,du$, $dv = e^{-u}\,du$, $v = -e^{-u}$:

$$\Gamma(t+1) = \Big[-e^{-u}\,u^t\Big]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} t\,u^{t-1}\,(-e^{-u})\,du.$$

O termo de fronteira é nulo, pois $u^t/e^u \to 0$ quando $u \to +\infty$ e $u^t \to 0$ quando $u \to 0^+$. Logo

$$\Gamma(t+1) = t\int_0^{+\infty} e^{-u}\,u^{t-1}\,du = t\,\Gamma(t). \qquad \square$$

Além disso,

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-u}\,du = 1.$$

Assim, se $t \in \mathbb{N}$,

$$\Gamma(t+1) = t\,\Gamma(t) = t(t-1)\,\Gamma(t-1) = \cdots = t(t-1)(t-2)\cdots 1 = t!\,.$$

Lembre que, para $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

A função gama generaliza essa fórmula para expoentes reais.

Teorema 19.5. *Para $r \in \mathbb{R}_+$ e $s > 0$,*

$$\mathcal{L}\{t^r\}(s) = \frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}.$$

Demonstração. Com a mudança de variável $su = v$, $s\,du = dv$,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^r\}(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-st}\, t^r\, dt = \int_0^{+\infty} e^{-su}\, u^r\, du = \int_0^{+\infty} e^{-v} \left(\frac{v}{s}\right)^r \frac{dv}{s} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-v}\, v^r}{s^{r+1}}\, dv = \frac{1}{s^{r+1}} \int_0^{+\infty} e^{-v}\, v^{(r+1)-1}\, dv = \frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}.\end{aligned}$$

□

Exercício 19.6. Mostre que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

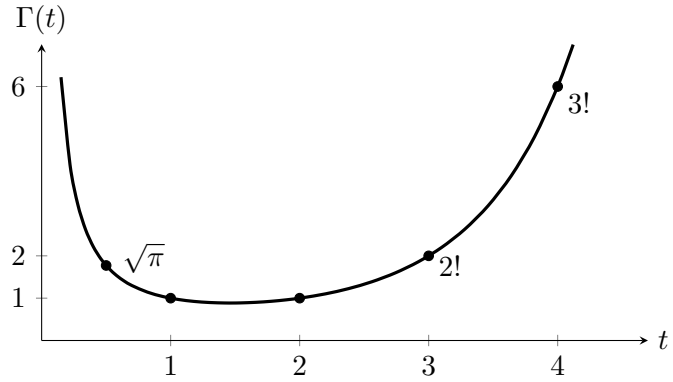


Figura 43: Gráfico de Γ em $(0, 4{,}2]$: nos inteiros positivos, $\Gamma(n+1) = n!$, e $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

19.2 Relações funcionais

(i) (Reflexão de Euler)

$$\Gamma(1-z)\,\Gamma(z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

Por exemplo, com $z = 1/2$ obtemos $\Gamma(1/2)^2 = \pi/1$, e portanto $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (pois $\Gamma(1/2) > 0$).

(ii) (Duplicação de Legendre)

$$\Gamma(z)\,\Gamma\Big(z + \tfrac{1}{2}\Big) = 2^{1-2z}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2z).$$

19.3 Fórmula de Stirling

$$\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x}\,\left(\frac{x}{e}\right)^x,$$

onde $\sim$ indica *convergência assintótica*: o quociente entre os dois lados tende a 1 quando $x \to +\infty$.

19.4 Convolução

Considere o problema

$$\begin{cases} y'' + y = g(t), \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

Aplicando a transformada de Laplace, com $G(s) = \mathcal{L}\{g\}(s)$,

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s^2+1}\right) G(s),$$

e $\frac{1}{s^2+1} = \mathcal{L}\{\sin t\}(s)$. Queremos então saber qual função tem como transformada o produto de duas transformadas. Veremos que

$$y(t) = \sin(t) * g(t),$$

onde $*$ é a convolução, definida a seguir.

Definição 19.7. Sejam f, g contínuas por partes em $[0, +\infty)$. A *convolução* de f e g é

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-v)\, g(v)\, dv.$$

Exemplo 19.8.

$$t * t^4 = \int_0^t (t-v)\, v^4\, dv = \frac{t^6}{5} - \frac{t^6}{6} = \frac{t^6}{30}.$$

Teorema 19.9 (Propriedades)**.** *Para f, g, h contínuas por partes em $[0, +\infty)$:*

(i) $f * g = g * f$;

(ii) $(f * g) * h = f * (g * h)$;

(iii) $f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$;

(iv) $f * 0 = 0$;

(v) $\delta * f = f$ *(para f contínua).*

Observação 19.10. Será que existe uma função "unidade" e com $e * f = f$? A função constante 1 *não* serve: em geral $f * 1 \neq f$. Por exemplo, $1 * 1 = \int_0^t 1\, dv = t \neq 1$. O papel de elemento neutro é desempenhado pela delta, como afirma o item (v).

Demonstração de (v). Lembre que

$$g_\varepsilon(t) = \begin{cases} 1/\varepsilon, & t \in [0, \varepsilon], \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Fixe $t > 0$ e considere $0 < v < t$. Temos $g_\varepsilon(t - v) \neq 0$ exatamente quando $t - v \leq \varepsilon$, isto é, $t - \varepsilon \leq v$. Assim, para $\varepsilon < t$,

$$\begin{aligned}(\delta * f)(t) &= \int_0^t \delta(t-v)\, f(v)\, dv = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_0^t g_\varepsilon(t-v)\, f(v)\, dv = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{t-\varepsilon}^t \frac{1}{\varepsilon} f(v)\, dv \\ &= \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon \cdot f(v_\varepsilon) = f(t),\end{aligned}$$

onde $v_\varepsilon \in [t - \varepsilon, t]$ vem do teorema do valor médio para integrais; quando $\varepsilon \to 0$, o intervalo $[t - \varepsilon, t]$ se reduz a $[t, t]$, logo $v_\varepsilon \to t$. □

Assim, δ é o elemento neutro para a convolução.

19.5 Teorema da convolução

Teorema 19.11 (da convolução)**.** *Se f, g são contínuas por partes em $[0, +\infty)$ e de ordem exponencial α, então, para $s > \alpha$,*

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = F(s)\, G(s).$$

Portanto

$$(f * g)(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\, G(s)\}(t).$$

Demonstração. Seja $s > \alpha$. Como $u(t-v) = 0$ para $v > t$ (pois aí $t - v < 0$), podemos estender a integral interna até $+\infty$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f * g\}(s) &= \int_0^\infty e^{-st} \left(\int_0^t f(t-v)\, g(v)\, dv \right) dt \\ &= \int_0^\infty e^{-st} \left(\int_0^{+\infty} u(t-v)\, f(t-v)\, g(v)\, dv \right) dt \\ &= \int_0^\infty g(v) \left(\int_0^\infty e^{-st}\, u(t-v)\, f(t-v)\, dt \right) dv,\end{aligned}$$

trocando a ordem de integração. Pela translação em t, a integral entre parênteses vale $e^{-sv}F(s)$. Logo

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = \int_0^\infty g(v)\, (e^{-sv}F(s))\, dv = F(s) \int_0^{+\infty} g(v)\, e^{-sv}\, dv = F(s)\, G(s). \qquad \square$$

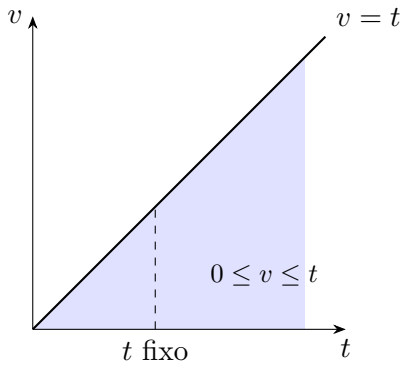


Figura 44: Região de integração na demonstração do teorema da convolução: para cada t, v varia de 0 a t; trocando a ordem, para cada v, t varia de v a $+\infty$ (é o que o fator $u(t-v)$ codifica).

Exemplo 19.12. Como $\frac{1}{s^2+1} = \mathcal{L}\{\sin t\}(s)$,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s^2+1} \cdot \frac{1}{s^2+1} \right\} = \sin(t) * \sin(t) = \frac{\sin(t) - t\cos(t)}{2}.$$

Da mesma forma,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s-a} \cdot \frac{1}{s-b} \right\}(t) = e^{at} * e^{bt}.$$

Exemplo 19.13. Considere a equação integro-diferencial

$$y'(t) = 1 - \int_0^t y(t-v)\, e^{-2v}\, dv = 1 - y(t) * e^{-2t}, \qquad y(0) = 1.$$

Aplicando a transformada de Laplace e o teorema da convolução,

$$sY(s) - 1 = \frac{1}{s} - Y(s) \cdot \frac{1}{s+2}.$$

Daí $Y(s)\, \dfrac{(s+1)^2}{s+2} = \dfrac{s+1}{s}$, e

$$Y(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{s(s+1)^2} = \frac{s+2}{s(s+1)} = \frac{2}{s} - \frac{1}{s+1}.$$

Portanto

$$y(t) = 2 - e^{-t}.$$

(Fica como exercício verificar diretamente que essa função satisfaz a equação.)

19.6 Função de transferência e resposta ao impulso

Definição 19.14. Quando temos uma equação diferencial linear em y da forma $(\cdots) = g(t)$, com condições iniciais nulas, definimos a *função de transferência* $H(s)$ por

$$H(s) = \frac{Y(s)}{G(s)}.$$

Exemplo 19.15. Para $ay'' + by' + cy = g(t)$ com condições iniciais nulas, a transformada dá

$$as^2Y + bsY + cY = G,$$

e portanto

$$H(s) = \frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{1}{as^2 + bs + c}.$$

Definição 19.16. A *função resposta ao impulso* é

$$h(t) \coloneqq \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}(t).$$

Observação 19.17. Podemos caracterizar h como a única solução do PVI

$$\begin{cases} ah'' + bh' + ch = 0, \\ h(0) = 0, \\ h'(0) = 1/a. \end{cases}$$

Solução usando a resposta ao impulso

Considere, com $a, b, c \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = g, \\ y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1. \end{cases}$$

Sendo h a função resposta ao impulso associada à equação, a solução é

$$y(t) = (h * g)(t) + y_k(t),$$

onde y_k é a solução única de

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = 0, \\ y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1. \end{cases}$$

Observação 19.18. As condições iniciais são satisfeitas porque

$$(h * g)(0) + y_k(0) = 0 + y_0, \qquad (h * g)'(0) + y_k'(0) = 0 + y_1.$$

Por que "resposta ao impulso"

Considere

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = \delta(t), \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \end{cases}$$

isto é, $g(t) = \delta(t)$, de modo que $G(s) = 1$. Então $Y(s) = H(s)$ e, portanto, $y(t) = h(t)$: a função resposta ao impulso é exatamente a resposta do sistema a um impulso unitário em $t = 0$.

Exercício 19.19. Resolva

$$y'' - y = \delta(t - 1), \qquad y(0) = y'(0) = 0.$$

20 Aula 22: equação do calor e separação de variáveis

20.1 Equações diferenciais parciais: a equação do calor

A equação do calor em uma barra de comprimento L com as extremidades mantidas à temperatura nula é

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = \beta \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & x \in (0, L),\ t > 0, \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & t > 0 \quad \text{(condição de contorno)}, \\ u(x,0) = f(x), & x \in (0,L) \quad \text{(condição inicial)}, \end{cases} \tag{23}$$

onde $f(x)$ é a distribuição inicial de temperatura na barra. A primeira equação também pode ser escrita na forma de um operador diferencial aplicado a u:

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} - \beta \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right] u = 0.$$

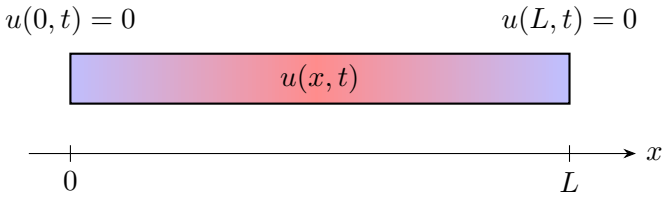


Figura 45: Barra de comprimento L cujas extremidades são mantidas à temperatura nula; $u(x,t)$ é a temperatura no ponto x no instante t.

Mais geralmente, temos

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \beta \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) + P(x,t),$$

onde o termo $P(x,t)$ é gerado por fontes de calor. A constante

$$\beta := \frac{k}{c\rho}$$

é a *difusividade térmica*, onde k é a condutividade térmica, c é o calor específico e ρ é a densidade do material.

E, em dimensão mais alta,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \beta\, \Delta u + P(x,y,z,t),$$

onde Δ é o *laplaciano*:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Se não há fontes e a barra atinge um *estado de equilíbrio* ($\frac{\partial u}{\partial t} = 0$), temos a *equação de Laplace*

$$\boxed{\Delta u = 0.}$$

20.2 Separação de variáveis

Buscamos decompor uma solução $u(x,t)$ de (23) em funções mais simples. Vamos buscar soluções do tipo

$$u(x,t) = X(x)\,T(t),$$

isto é, com as variáveis separadas em duas funções. Nesse caso,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = X(x)\,T'(t), \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)\,T(t),$$

portanto

$$X(x)\,T'(t) = \beta\,X''(x)\,T(t) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{\beta}\,\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

O lado esquerdo é função só de t e o lado direito é função só de x; logo ambos são iguais a uma constante K. Obtemos então

$$\begin{cases} X''(x) - K\,X(x) = 0, \\ T'(t) - (\beta K)\,T(t) = 0. \end{cases}$$

Condições de contorno:

$$X(0)\,T(t) = 0, \qquad X(L)\,T(t) = 0 \qquad \forall\, t > 0.$$

Se $u(x,t)$ não é identicamente nula, então T não é identicamente nula, e portanto

$$X(0) = X(L) = 0.$$

Pergunta: para quais $K \in \mathbb{R}$ a equação $X''(x) - K\,X(x) = 0$ tem solução não nula satisfazendo $X(0) = X(L) = 0$? (Isto é, buscamos autofunções do operador D^2 que se enquadrem no mesmo problema.)

1º caso: $K = 0$**.** Então $X'' = 0$, logo

$$X(x) = ax + b \qquad (a, b \in \mathbb{R}).$$

De $X(0) = 0$ obtemos $b = 0$, e de $X(L) = 0$ obtemos $a = 0$ (pois $L > 0$). Portanto $u(x,t)$ é identicamente nula neste caso.

2º caso: $K > 0$**.** As soluções são do tipo

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{K}\,x} + c_2 e^{-\sqrt{K}\,x}.$$

Então

$$\begin{aligned} X(0) = 0 &\implies c_1 + c_2 = 0, \\ X(L) = 0 &\implies c_1 e^{\sqrt{K}L} + c_2 e^{-\sqrt{K}L} = 0 \implies c_1 e^{2\sqrt{K}L} = -c_2 = c_1. \end{aligned}$$

Como $L > 0$, temos $e^{2\sqrt{K}L} \neq 1$, logo $c_1 = 0$ e, portanto, $c_2 = 0$. Assim, $u(x,t)$ é identicamente nula também neste caso.

3º caso: $K < 0$ (vamos rezar!). Agora $\pm i\sqrt{-K}$ são as raízes da equação característica associada, e portanto

$$X(x) = A\cos(\sqrt{-K}\,x) + B\sin(\sqrt{-K}\,x).$$

Temos

$$\begin{aligned} X(0) = 0 &\implies A = 0, \\ X(L) = 0 &\implies B\sin(\sqrt{-K}\,L) = 0. \end{aligned}$$

Exigindo $B \neq 0$ para termos $u(x,t)$ não identicamente nula,

$$\sin(\sqrt{-K}\,L) = 0 \quad \implies \quad L\sqrt{-K} = n\pi \qquad (n \text{ inteiro},\ n \geq 1),$$

já que $L\sqrt{-K} > 0$. Logo os valores admissíveis para K são

$$\boxed{K = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots}$$

Portanto, para cada n temos

$$X_n(x) = a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

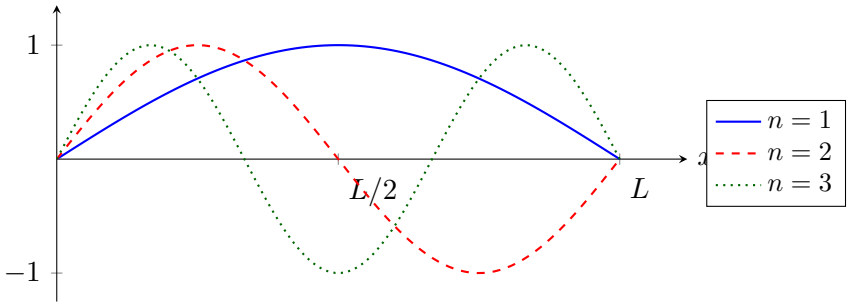


Figura 46: As primeiras autofunções $X_n(x) = \sin(n\pi x/L)$; todas se anulam em $x = 0$ e $x = L$.

De

$$T' + \beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 T = 0$$

obtemos

$$T_n(t) = b_n\, e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t},$$

e portanto

$$u_n(x,t) = X_n(x)\,T_n(t) = c_n\, e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad c_n = a_n b_n.$$

De fato, cada u_n é solução de

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = \beta\,\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

Falta encontrar quem satisfaça a condição inicial!

20.3 Solução formal

Como a equação e as condições de contorno são lineares e homogêneas, somas de soluções u_n ainda são soluções. A *solução formal* é

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \, e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{24}$$

Aplicando a condição inicial, buscamos então coeficientes que satisfaçam

$$f(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

que é uma *série de Fourier em senos*. Se conseguirmos certos c_n que satisfaçam isto, acabou o problema.

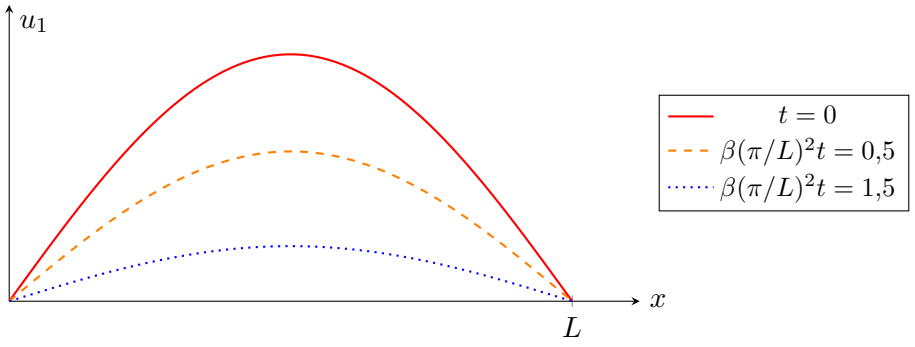


Figura 47: O modo $u_1(x,t) = e^{-\beta(\pi/L)^2 t}\sin(\pi x/L)$ (com $c_1 = 1$) em três instantes: o perfil mantém a forma e decai exponencialmente no tempo.

Exercício 20.1. Resolva o problema

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = 7\,\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(0,t) = u(\pi,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = 3\sin(2x) - 6\sin(5x), & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

21 Aula 23: introdução às séries de Fourier

21.1 Funções pares e ímpares

Lembremos dois fatos sobre integrais em intervalos simétricos.

- Se f é *par* (isto é, $f(x) = f(-x)$) e contínua por partes em $[-a, a]$, então
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$
- Se f é *ímpar* (isto é, $f(-x) = -f(x)$) e contínua por partes em $[-a, a]$, então
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$$

21.2 Um produto interno

Definimos um produto interno no espaço das funções que tratamos (as funções contínuas por partes com período $2P$, que formam um espaço vetorial):

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{P}\int_{-P}^{P} f(x)\,g(x)\,dx.$$

Temos

$$\begin{aligned}\langle f+h, g\rangle &= \frac{1}{P}\int_{-P}^{P}(f(x)+h(x))\,g(x)\,dx = \left[\frac{1}{P}\int_{-P}^{P} f(x)\,g(x)\,dx\right] + \left[\frac{1}{P}\int_{-P}^{P} h(x)\,g(x)\,dx\right]\\ &= \langle f, g\rangle + \langle h, g\rangle.\end{aligned}$$

Analogamente,

$$\langle f, g+h\rangle = \langle f, g\rangle + \langle f, h\rangle, \qquad \langle cf, g\rangle = \langle f, cg\rangle = c\,\langle f, g\rangle.$$

Portanto $\langle\cdot,\cdot\rangle$ é realmente bilinear, e é não degenerado em certo sentido: se $\langle f, g\rangle = 0$ para toda g, então $f = 0$ quase sempre.

Associada a esse produto interno temos a norma

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \left[\frac{1}{P}\int_{-P}^{P} f^2(x)\,dx\right]^{1/2}.$$

Observação 21.1. $\|f\| = 0 \Longrightarrow \langle f, f\rangle = 0 \Longrightarrow f$ é *quase sempre* nula (nula q.t.p., isto é, em quase todo ponto).

21.3 Relações de ortonormalidade

Para inteiros $m, n \geq 1$ valem:

(i) $\left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right), \cos\left(\frac{m\pi x}{P}\right)\right\rangle = 0;$

(ii) $\left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right), \sin\left(\frac{m\pi x}{P}\right)\right\rangle = \begin{cases}0, & n \neq m,\\ 1, & n = m;\end{cases}$

(iii) $\left\langle \cos\left(\frac{n\pi x}{P}\right), \cos\left(\frac{m\pi x}{P}\right)\right\rangle = \begin{cases}0, & n \neq m,\\ 1, & n = m.\end{cases}$

Observação 21.2. Tomando $P = \pi$,

$$\{\cos x,\ \sin x,\ \cos 2x,\ \sin 2x,\ \dots\}$$

é um sistema ortonormal de funções no espaço das funções 2π-periódicas contínuas por partes.

21.4 Série de Fourier

Definição 21.3. Se f é contínua por partes em $[-P, P]$, a *série de Fourier* de f é

$$f(x) \sim S[f](x) \coloneqq \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{P}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right) \right],$$

onde

$$a_n = \left\langle f, \cos\left(\frac{n\pi x}{P}\right) \right\rangle, \qquad b_n = \left\langle f, \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right) \right\rangle$$

(*fórmulas de Euler*). Em particular, $a_0 = \langle f, 1 \rangle = \frac{1}{P} \int_{-P}^{P} f(x)\, dx$.

Lembre-se: se $\{v_1, \ldots, v_n\}$ é base ortonormal em um dado espaço vetorial com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e

$$v = d_1 v_1 + \cdots + d_n v_n,$$

então

$$\langle v, v_i \rangle = d_1 \underbrace{\langle v_1, v_i \rangle}_{=0} + \cdots + d_i \underbrace{\langle v_i, v_i \rangle}_{=1} + \cdots + d_n \underbrace{\langle v_n, v_i \rangle}_{=0} = d_i.$$

Os d_i são chamados de *coeficientes de Fourier* de v. Isto é, ao calcular a série de Fourier estamos tentando expandir $f(x)$ como uma série em senos e cossenos, com os coeficientes obtidos exatamente dessa forma.

Exercício 21.4. Calcule a série de Fourier de:

(i) $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi; \end{cases}$

(ii) $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x < \pi; \end{cases}$

(iii) $f(x) = |x|, \quad -1 < x < 1.$

21.5 O teorema de Fourier

Definição 21.5. Dizemos que f é *seccionalmente diferenciável* se f e f' são seccionalmente contínuas.

Denotamos os limites laterais por

$$f(x^+) = \lim_{t \to x^+} f(t), \qquad f(x^-) = \lim_{t \to x^-} f(t).$$

Teorema 21.6 (Fourier)**.** *Se $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é $2P$-periódica e seccionalmente diferenciável, então vale:*

(i) se f é contínua em x, então $S[f](x) = f(x)$;

(ii) para x arbitrário,

$$S[f](x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

Exemplo 21.7. Seja f 4-periódica (isto é, $P = 2$) com

$$f(x) = x + 1, \qquad x \in (-2, 2].$$

Fica como exercício verificar que

$$S[f](x) = 1 + \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sin}\left(\frac{n\pi x}{2}\right).$$

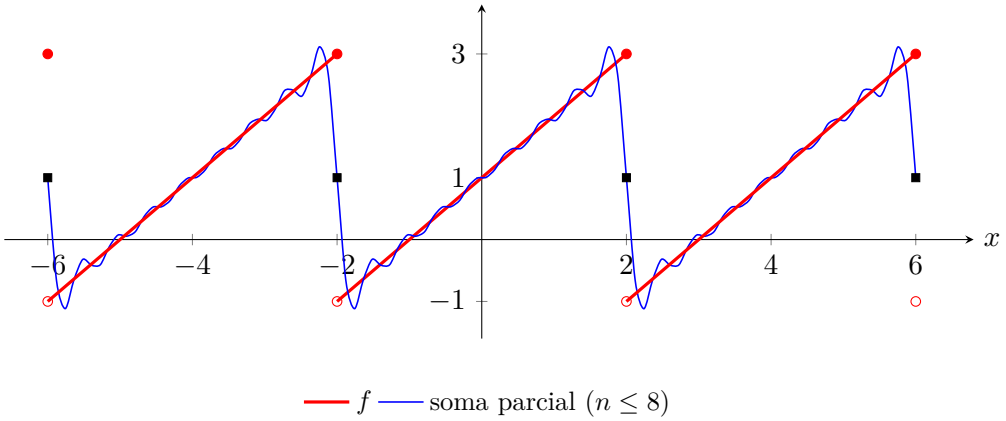


Figura 48: A função 4-periódica f do Exemplo 21.7 (em vermelho; bolinha cheia: valor atingido, bolinha vazia: valor não atingido) e uma soma parcial da sua série de Fourier (em azul). Nos saltos, a série converge para a média 1 dos limites laterais (quadradinhos pretos).

Pelo teorema de Fourier, se x_0 é ponto de descontinuidade (os pontos de descontinuidade são da forma $x_0 = 2 + 4k$, $k \in \mathbb{Z}$), então

$$S[f](x_0) = \frac{3 + (-1)}{2} = 1.$$

(Verifique diretamente nos pontos de descontinuidade.)

Tomando $x = 1$, ponto de continuidade,

$$\begin{aligned} 2 = f(1) &= 1 + \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sin}\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 1 + \frac{4}{\pi}\sum_{n \text{ ímpar}} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sin}\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ &= 1 + \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}, \end{aligned}$$

pois $\operatorname{sin}(n\pi/2) = 0$ para n par e, para $n = 2k+1$, temos $(-1)^{n+1} = 1$ e $\operatorname{sin}((2k+1)\pi/2) = (-1)^k$. Portanto

$$\boxed{\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots} \qquad \text{(Leibniz, 1674).}$$

21.6 Séries de cossenos e de senos

Se f é par em $[-P, P]$, então $f(x)\operatorname{sin}\left(\frac{n\pi x}{P}\right)$ é ímpar, logo

$$b_n = \left\langle f, \operatorname{sin}\left(\frac{n\pi x}{P}\right)\right\rangle = \frac{1}{P}\int_{-P}^{P} f(x)\operatorname{sin}\left(\frac{n\pi x}{P}\right) dx = 0.$$

Portanto

$$S[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{P}\right), \qquad \text{onde} \quad a_n = \frac{2}{P}\int_0^P f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{P}\right) dx.$$

Analogamente, se f é ímpar,

$$S[f](x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right), \qquad b_n = \frac{2}{P}\int_0^P f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right) dx.$$

Observação 21.8. A expansão em série de funções trigonométricas é *única* para o tipo de funções que estamos tratando.

Se f está definida em $(0, P)$, podemos estender f para uma função par (ou ímpar) em $(-P, P)$. Vejamos a extensão para uma função ímpar (o caso de uma função par é análogo): sendo $\tilde{f}$ a extensão ímpar de f,

$$S[\tilde{f}](x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right), \qquad b_n = \frac{2}{P}\int_0^P \tilde{f}(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right) dx = \frac{2}{P}\int_0^P f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right) dx.$$

Pelo teorema de Fourier,

$$\tilde{f}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right)$$

nos pontos de continuidade. Em particular, se $0 < x < P$ (e f é contínua em x),

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{P}\right),$$

que é a *série de senos* de $f(x)$.

21.7 Identidade de Parseval

Se f é $2P$-periódica e seccionalmente contínua, e a_n, b_n são seus coeficientes de Fourier, então

$$\frac{1}{P}\int_{-P}^{P} f^2(x)\,dx = \langle f, f\rangle = \|f\|^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

Exemplo 21.9. Seja $g(x) = x$ para $0 < x < \pi$, e considere sua extensão ímpar (que continuamos chamando de g), 2π-periódica. Fica como exercício verificar que

$$S[g](x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx).$$

Pela identidade de Parseval,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(x)^2\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4}{n^2}, \qquad \text{e} \qquad \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(x)^2\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\,dx = \frac{2\pi^2}{3}.$$

Portanto

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}} \qquad \text{(Euler, 1735).}$$

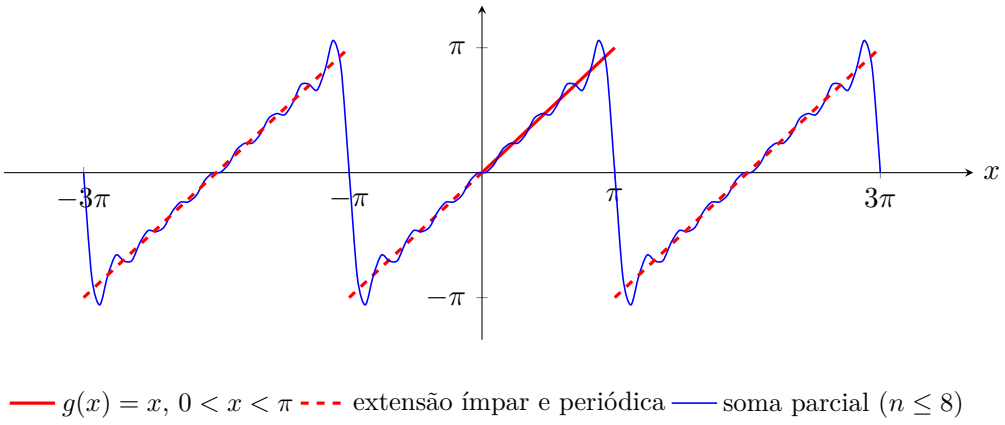


Figura 49: A função $g(x) = x$ em $(0, \pi)$, sua extensão ímpar 2π-periódica e uma soma parcial da série de senos do Exemplo 21.9.

22 Aula 24: equação do calor com extremidades a temperatura constante e extremidades isoladas

Observação 22.1 (Conclusão sobre a equação do calor). Considere a equação do calor para uma barra com extremidades mantidas à temperatura nula:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = \beta \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & 0 < x < L. \end{cases}$$

Vimos que a solução é

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \, e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \, \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Em $t = 0$, a condição inicial exige

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

que é exatamente a *série de Fourier em senos* de f. Portanto

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \tag{25}$$

22.1 Problemas não homogêneos

(1) Extremidades mantidas a temperatura constante

Consideramos agora o problema em que as extremidades da barra são mantidas a temperaturas constantes T_1 e T_2 (não necessariamente nulas):

$$\begin{cases} u_t = \beta \, u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u(0,t) = T_1, \quad u(L,t) = T_2, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & 0 < x < L. \end{cases} \tag{26}$$

A ideia é usar a *temperatura estacionária*. Por definição, a temperatura estacionária $v(x)$ é a solução, independente de t, de

$$\begin{cases} u_t = \beta \, u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u(0,t) = T_1, \quad u(L,t) = T_2, & t > 0. \end{cases}$$

Como v não depende de t, temos $v_t = 0$, logo

$$v''(x) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v(x) = ax + b,$$

com $v(0) = T_1$ e $v(L) = T_2$. Daí $b = T_1$ e $a = (T_2 - T_1)/L$, ou seja,

$$v(x) = \frac{(T_2 - T_1)\, x}{L} + T_1.$$

Definimos

$$w(x,t) = u(x,t) - v(x).$$

Então w será solução de

$$\begin{cases} w_t = \beta\, w_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ w(0,t) = w(L,t) = 0, & t > 0, \\ w(x,0) = f(x) - v(x), & 0 < x < L, \end{cases}$$

pois $w_t = u_t$, $w_{xx} = u_{xx} - v'' = u_{xx}$, $w(0,t) = T_1 - T_1 = 0$ e $w(L,t) = T_2 - T_2 = 0$. Este é o problema com extremidades a temperatura nula, já resolvido na Observação 22.1. Portanto

$$w(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}, \qquad c_n = \frac{2}{L}\int_0^L [f(x) - v(x)] \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Logo, a solução do problema (26) que tínhamos inicialmente é

$$u(x,t) = \frac{(T_2 - T_1)\, x}{L} + T_1 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}. \tag{27}$$

Observação 22.2. Como cada termo da série contém o fator $e^{-\beta(n\pi/L)^2 t} \to 0$,

$$\lim_{t\to+\infty} w(x,t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{t\to+\infty} u(x,t) = v(x),$$

isto é, $v(x)$ é a *temperatura de equilíbrio da barra.*

A Figura 50 ilustra esse comportamento num caso concreto: $L = 1$, $\beta = 1$, $T_1 = 1$, $T_2 = 3$ e $f \equiv 0$. Nesse caso $v(x) = 1 + 2x$ e, usando $\int_0^1 \operatorname{sen}(n\pi x)\, dx = \frac{1-(-1)^n}{n\pi}$ e $\int_0^1 x \operatorname{sen}(n\pi x)\, dx = -\frac{(-1)^n}{n\pi}$,

$$c_n = -2\int_0^1 (1 + 2x) \operatorname{sen}(n\pi x)\, dx = -\frac{2}{n\pi}(1 - 3(-1)^n).$$

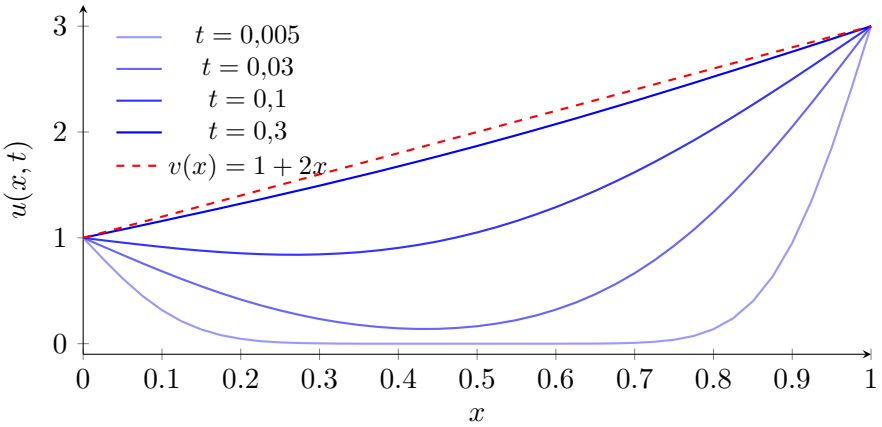


Figura 50: Perfis de temperatura $u(\cdot, t)$ dados por (27) com $L = \beta = 1$, $T_1 = 1$, $T_2 = 3$ e $f \equiv 0$. Com o passar do tempo, a temperatura se aproxima da temperatura de equilíbrio $v(x)$ (tracejada).

(2) Extremidades isoladas termicamente

Neste caso não há fluxo de calor através das extremidades, o que se traduz em derivada espacial nula nas extremidades:

$$\begin{cases} u_t = \beta\, u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & 0 < x < L. \end{cases} \tag{28}$$

Usamos separação de variáveis, $u(x,t) = X(x)\,T(t)$. Substituindo na equação,

$$\frac{1}{\beta}\,\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = k,$$

com k constante, o que dá as duas EDOs

$$X''(x) - k\,X(x) = 0, \qquad T'(t) - \beta k\,T(t) = 0.$$

Condições de fronteira:

$$0 = u_x(0,t) = X'(0)\,T(t), \qquad 0 = u_x(L,t) = X'(L)\,T(t).$$

Como procuramos soluções não triviais ($T \not\equiv 0$), segue que $X'(0) = X'(L) = 0$. Obtemos então o *problema de fronteira*

$$\begin{cases} X''(x) - k\,X(x) = 0, & 0 < x < L, \\ X'(0) = X'(L) = 0. \end{cases}$$

Caso $k = 0$. $X''(x) = 0 \Rightarrow X(x) = ax + b$. Como $X'(0) = X'(L) = 0$, temos $a = 0$. Portanto $X(x) = b$ (constante).

Caso $k > 0$. $X(x) = Ae^{\sqrt{k}\,x} + Be^{-\sqrt{k}\,x}$, com $A, B \in \mathbb{R}$. Então

$$\begin{aligned} 0 = X'(0) &= \sqrt{k}\,(A - B), \\ 0 = X'(L) &= \sqrt{k}\,(Ae^{\sqrt{k}\,L} - Be^{-\sqrt{k}\,L}). \end{aligned}$$

Como $k, L > 0$, a primeira equação dá $A = B$ e a segunda dá $A(e^{\sqrt{k}L} - e^{-\sqrt{k}L}) = 0$, com o fator entre parênteses não nulo; logo $A = B = 0$. Não há soluções não triviais.

Caso $k < 0$. Vamos escrever $k = -\lambda^2$, com $\lambda > 0$. Então

$$X(x) = A\cos(\lambda x) + B\,\mathrm{sen}(\lambda x),$$

e

$$\begin{aligned} &0 = X'(0) = B\lambda \quad \Longrightarrow \quad B = 0, \\ &0 = X'(L) = -A\lambda\,\mathrm{sen}(\lambda L) + B\lambda\cos(\lambda L) \quad \Longrightarrow \quad -A\lambda\,\mathrm{sen}(\lambda L) = 0. \end{aligned}$$

Para $A \neq 0$ (solução não trivial) devemos ter $\mathrm{sen}(\lambda L) = 0$, portanto

$$\lambda = \frac{n\pi}{L}.$$

Obtemos então, para cada $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$,

$$X_n(x) = a_n \cos\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Agora, para determinar $T(t)$, consideramos ambos os casos $k = 0$ e $k < 0$.

- $k = 0$: $T'(t) = 0 \Rightarrow T(t) = C$ constante.
- $k < 0$: $T'(t) + \left(\dfrac{n\pi}{L}\right)^2 \beta\,T(t) = 0 \Rightarrow T_n(t) = b_n\,e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}$.

Agora vamos estudar $u_n(x,t) = X_n(x)\,T_n(t)$:

- $k = 0$: $u_0(x,t) = \dfrac{c_0}{2}$;
- $k < 0$: $u_n(x,t) = c_n\, e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\!\left(\dfrac{n\pi x}{L}\right)$.

Por superposição, obtemos a *solução geral formal*

$$u(x,t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n\, e^{-\beta\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{29}$$

Condição inicial.

$$f(x) = u(x,0) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

que é a *série de Fourier em cossenos* de f. Portanto

$$c_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Note que, quando $t \to +\infty$, $u(x,t) \to \dfrac{c_0}{2} = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_0^L f(x)\,dx$: como não há troca de calor com o exterior, a barra tende a uma temperatura uniforme igual à média da temperatura inicial. A Figura 51 ilustra o caso $L = \beta = 1$ e $f(x) = x$, em que $c_0 = 1$ e $c_n = \dfrac{2((-1)^n - 1)}{(n\pi)^2}$ para $n \geq 1$.

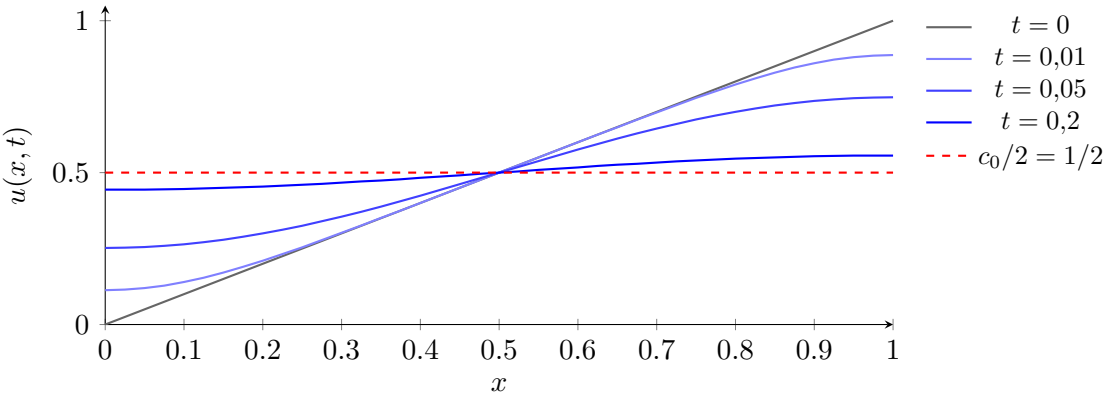


Figura 51: Barra com extremidades isoladas, $L = \beta = 1$, $f(x) = x$: os perfis dados por (29) têm derivada nula nas extremidades e tendem à média $c_0/2 = 1/2$.

23 Aula 25: a equação da onda

Em dimensão alta, para $u = u(x_1, \ldots, x_n, t)$, a equação da onda é

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \right) = c^2 \, \Delta u, \qquad (c > 0).$$

Aqui $c > 0$ é uma constante. Usando a notação da mecânica newtoniana, em que o ponto indica derivada com respeito ao tempo (dois pontos: derivada segunda), escrevemos

$$\ddot{u} = c^2 \, \Delta u.$$

Muitas vezes, em física, escrevemos de forma mais compacta

$$\Box u = 0, \qquad \text{onde} \qquad \Box = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta$$

é o *operador de d'Alembert*.

Em uma dimensão (caso que iremos estudar), o modelo é uma corda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Fixado x_0, $u(x_0, t)$ é a função que descreve o movimento do "ponto x_0" da corda (Figura 52).

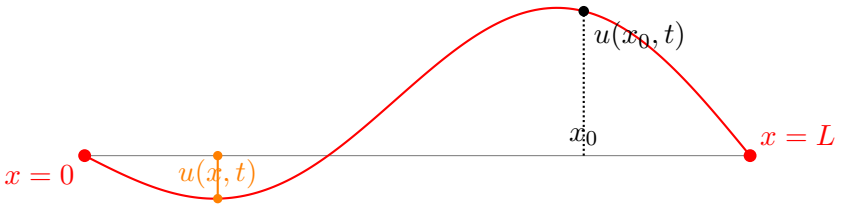


Figura 52: Corda com extremidades em $x = 0$ e $x = L$; $u(x, t)$ é o deslocamento vertical do ponto x no instante t.

Em duas dimensões , o modelo é uma membrana (por exemplo, a pele de um tambor), e $u(x, y, t)$ é o deslocamento vertical do ponto (x, y) no instante t (Figura 53).

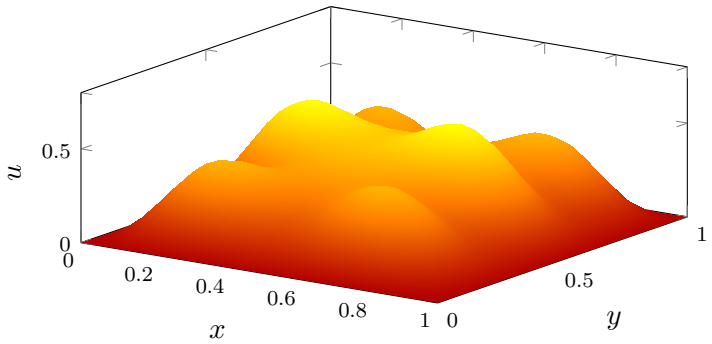


Figura 53: Deslocamento de uma membrana quadrada com bordo fixo num instante dado.

23.1 Corda vibrante com extremidades fixas

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), \quad u_t(x,0) = g(x), & 0 < x < L. \end{cases} \tag{30}$$

Aqui c é a velocidade de propagação da onda, f é a posição inicial e g é a velocidade inicial da corda.

Usando separação de variáveis, $u(x,t) = X(x)\,T(t)$:

$$\frac{1}{c^2}\,\frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = k,$$

$$X''(x) - k\,X(x) = 0, \qquad T''(t) - kc^2\,T(t) = 0.$$

As condições de fronteira dão $X(0) = X(L) = 0$, isto é,

$$\begin{cases} X''(x) - k\,X(x) = 0, & x \in [0, L], \\ X(0) = X(L) = 0. \end{cases}$$

Esse problema já foi analisado (na equação do calor com extremidades a temperatura nula): só há soluções não triviais para $k = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$, e

$$X_n(x) = \gamma_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad n \geq 1.$$

Logo, para $T(t)$,

$$T''(t) - kc^2\,T(t) = T''(t) + \left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 T(t) = 0 \qquad (n \geq 1),$$

e portanto

$$T_n(t) = \alpha_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + \beta_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi ct}{L}\right).$$

Assim,

$$u_n(x,t) = \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left[a_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi ct}{L}\right)\right]$$

satisfaz a equação da onda e as condições de fronteira.

Escrevendo $R_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ e $\operatorname{tg}(\theta_n) = b_n/a_n$,

$$u_n(x,t) = \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) R_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L} - \theta_n\right).$$

Observação 23.1. (i) Fixado t_0,

$$u_n(x,t_0) = \mu \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad \mu = R_n \cos\left(\frac{n\pi ct_0}{L} - \theta_n\right).$$

Se $x = \dfrac{kL}{n}$ $(k = 0, 1, \ldots, n)$, então $u_n(x,t_0) = 0$ independentemente do t_0 fixado. Esses pontos são os *nós*.

(ii) Fixado x_0, $u_n(x_0,t)$ representa um movimento harmônico simples com frequência angular

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

(que independe do x_0 fixado). A amplitude da oscilação em x_0 é

$$R_n \left|\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x_0}{L}\right)\right|.$$

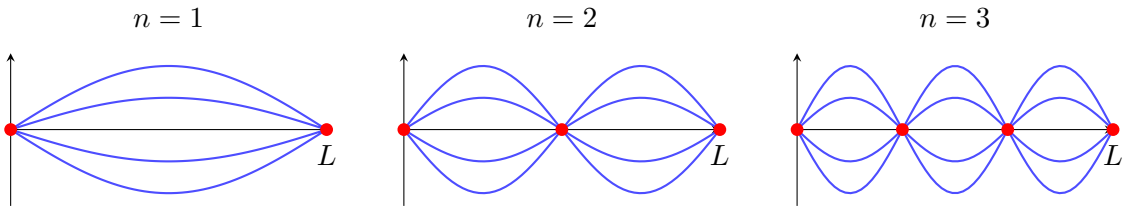


Figura 54: Os três primeiros modos $u_n(\cdot, t)$ em vários instantes. Os nós $x = kL/n$ (em vermelho) permanecem parados.

Por superposição,

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left[a_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi ct}{L}\right)\right].$$

O termo u_n é o *n-ésimo harmônico* de u. Ele é periódico com respeito ao tempo, de período $\dfrac{2L}{nc}$ e frequência

$$f_n = \frac{nc}{2L} = nf_1,$$

onde $f_1 = \dfrac{c}{2L}$ é a *frequência fundamental*.

Queremos encontrar os a_n e b_n para forçar que $u(x,t)$ seja solução do nosso problema (30):

$$f(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$
$$g(x) = u_t(x,0) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \left(\frac{n\pi c}{L}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Ambas são séries de Fourier em senos! Logo

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$
$$\frac{n\pi c}{L} b_n = \frac{2}{L}\int_0^L g(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad \Longrightarrow \quad b_n = \frac{2}{n\pi c}\int_0^L g(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Exercício 23.2. Resolver o PVIF da onda com extremidades fixas (30) se

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{hx}{a}, & x \in [0,a], \\ \dfrac{h(L-x)}{L-a}, & x \in [a,L], \end{cases} \qquad g(x) = 0.$$

Trata-se da *corda dedilhada*: a corda é puxada até a altura h no ponto $x = a$ e solta a partir do repouso (Figura 55).

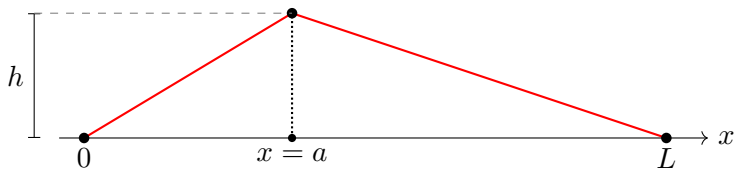


Figura 55: Posição inicial f da corda dedilhada.

23.2 Corda com extremidades livres

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), \quad u_t(x,0) = g(x), & 0 < x < L. \end{cases} \tag{31}$$

Fisicamente, as extremidades da corda podem deslizar livremente na vertical (por exemplo, presas a anéis sem atrito em hastes verticais), e a corda chega às extremidades na horizontal (Figura 56).

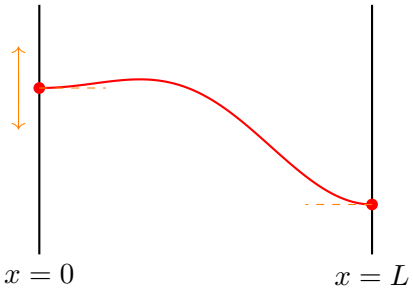


Figura 56: Corda com extremidades livres: as extremidades se movem na vertical e $u_x = 0$ em $x = 0$ e $x = L$ (tangentes horizontais).

Separação de variáveis: $u(x,t) = X(x)\,T(t)$, com

$$X''(x) - k\,X(x) = 0, \qquad T''(t) - kc^2\,T(t) = 0, \qquad X'(0) = X'(L) = 0.$$

Como visto na equação do calor com extremidades isoladas, as soluções não triviais ocorrem para $k = 0$, com $X_0(x)$ constante, e para $k = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ (o λ de antes é $n\pi/L$), com

$$X_n(x) = b_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Para T:

- $k = 0$: $T''(t) = 0 \Rightarrow T_0(t) = at + b$;
- $k < 0$: $T_n(t) = \alpha_n \cos\left(\dfrac{n\pi ct}{L}\right) + \beta_n \operatorname{sen}\left(\dfrac{n\pi ct}{L}\right)$.

Assim,

$$\begin{aligned} u_0(x,t) &= \frac{c_0 t}{2} + \frac{d_0}{2}, \\ u_n(x,t) &= \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left[d_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi ct}{L}\right)\right]. \end{aligned}$$

Por superposição,

$$u(x,t) = \frac{c_0 t}{2} + \frac{d_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left[d_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi ct}{L}\right)\right].$$

Condições iniciais.

$$\begin{aligned} f(x) = u(x,0) &= \frac{d_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} d_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \\ g(x) = u_t(x,0) &= \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \frac{n\pi c}{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \end{aligned}$$

Ambas são séries de Fourier em cossenos! Portanto

$$d_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad (n \geq 0), \qquad c_n = \frac{2}{n\pi c}\int_0^L g(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad (n \geq 1),$$

e $c_0 = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L g(x)\,dx$.

23.3 E se nossa corda fosse infinita?

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R},\ t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x,0) = g(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{32}$$

Solução de d'Alembert

Sejam $F(x)$, $G(x)$ funções (duas vezes diferenciáveis) quaisquer. Então

$$u(x,t) = F(x+ct) + G(x-ct)$$

é solução da equação da onda (verifique!).

Impondo as condições iniciais,

$$\begin{aligned} f(x) &= u(x,0) = F(x) + G(x), \\ g(x) &= u_t(x,0) = cF'(x) - cG'(x). \end{aligned} \tag{33}$$

Integrando a segunda igualdade de 0 a x,

$$F(x) - G(x) = \frac{1}{c}\int_0^x g(s)\,ds + M, \tag{34}$$

com M constante. Por (33) e (34),

$$F(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c}\int_0^x g(s)\,ds + \frac{M}{2}, \qquad G(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c}\int_0^x g(s)\,ds - \frac{M}{2},$$

e então

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x+ct) + f(x-ct)\big] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,ds, \tag{35}$$

que é a *fórmula de d'Alembert*.

Quando $g \equiv 0$, a fórmula diz que o perfil inicial f se divide em duas metades iguais, uma viajando para a direita e outra para a esquerda com velocidade c (Figura 57).

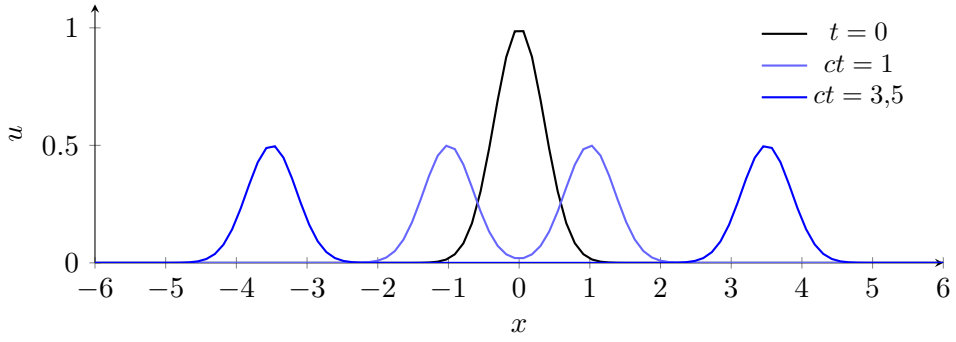


Figura 57: Fórmula de d'Alembert com $f(x) = e^{-4x^2}$ e $g \equiv 0$: $u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x+ct) + f(x-ct)\big]$.

Podemos aplicar o método de d'Alembert para a corda finita? Sim! Considere

$$(\star) \quad \begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), \quad u_t(x,0) = g(x), & 0 < x < L. \end{cases}$$

Estendemos f e g para funções $2L$-periódicas e ímpares, $\tilde{f}$ e $\tilde{g}$. A solução $u(x,t)$ de

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R},\ t > 0, \\ u(x,0) = \tilde{f}(x), \quad u_t(x,0) = \tilde{g}(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

restrita a $0 \leq x \leq L$, é solução de $(\star)$ (verifique!).

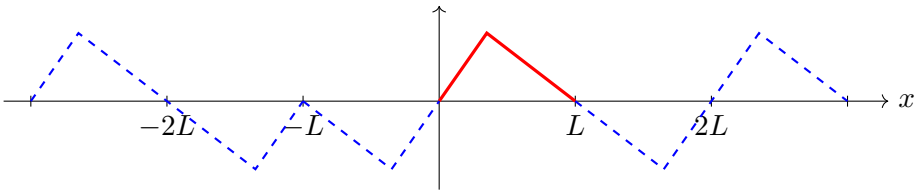


Figura 58: Extensão ímpar e $2L$-periódica $\tilde{f}$ (tracejada) de um dado inicial f definido em $[0, L]$ (em vermelho).

24 Aula 26: equação de Laplace e o problema de Dirichlet no disco

24.1 A equação de Laplace

Até agora só vimos onde a equação de Laplace aparece. Ela é a equação

$$\nabla^2 u = \Delta u = 0,$$

onde $u = u(x, y, z, \dots)$. Nós nos preocuparemos com o caso bidimensional, isto é, $u = u(x, y)$ e

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Exemplo 24.1. (i) Seja $u(x, y) = x^2 - y^2$. Então

$$u_{xx} = 2, \qquad u_{yy} = -2,$$

portanto $\Delta u = 0$.

(ii) Seja $u(x, y) = e^x \sin y$. Então

$$u_{xx} = e^x \sin y, \qquad u_{yy} = -e^x \sin y,$$

portanto $\Delta u = 0$.

(iii) Seja $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, com domínio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Temos

$$u_x = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot 2x, \qquad u_y = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot 2y,$$

e

$$u_{xx} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2x^2 + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$u_{yy} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Portanto $\Delta u = 0$.

Observação 24.2. Funções de classe C^2 em uma região R que satisfazem a equação de Laplace são chamadas de *funções harmônicas* (em R). Pelo Exemplo 24.1:

- $x^2 - y^2$ é harmônica em $\mathbb{R}^2$;
- $e^x \sin y$ é harmônica em $\mathbb{R}^2$;
- $\ln(x^2 + y^2)$ é harmônica em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

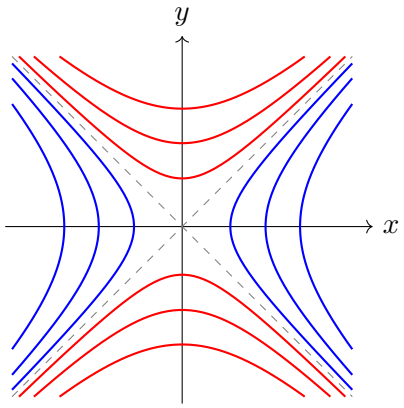


Figura 59: Curvas de nível $x^2 - y^2 = c$ da função harmônica $u = x^2 - y^2$, para $c = 0{,}5;\ 1{,}5;\ 3$ (azul) e $c = -0{,}5;\ -1{,}5;\ -3$ (vermelho). As retas tracejadas correspondem a $c = 0$.

24.2 O problema de Dirichlet em uma região R

O *problema de Dirichlet* na região R consiste em encontrar u tal que

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{em } R, \\ u(x,y) = f(x,y), & (x,y) \in \partial R, \end{cases}$$

onde ∂R denota a fronteira de R. Além disso, requeremos que u seja contínua em $\overline{R} = R \cup \partial R$, o fecho de R.

Observação 24.3. Se $u(x,y)$ é contínua em uma região fechada e *limitada* $\overline{R}$, então u é limitada em $\overline{R}$. A Figura 60 mostra exemplos típicos de regiões limitadas: uma delimitada lateralmente pelos gráficos de $x = f_1(y)$ e $x = f_2(y)$, e outra delimitada por cima e por baixo pelos gráficos de $y = g_1(x)$ e $y = g_2(x)$.

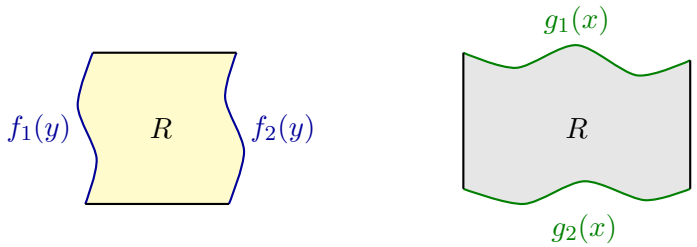


Figura 60: Regiões fechadas e limitadas: à esquerda, delimitada pelas curvas $x = f_1(y)$ e $x = f_2(y)$; à direita, pelas curvas $y = g_1(x)$ e $y = g_2(x)$.

24.3 O problema de Dirichlet em um disco

Sejam

$$D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 < a^2\}, \qquad \partial D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 = a^2\}.$$

O problema de Dirichlet no disco é

$$\begin{cases} \Delta u(x,y) = 0, & (x,y) \in D, \\ u(x,y) = g(x,y), & (x,y) \in \partial D. \end{cases}$$

Note que a condição de fronteira é $u(x,y) = g(x,y)$ em cada ponto (x,y) da circunferência.

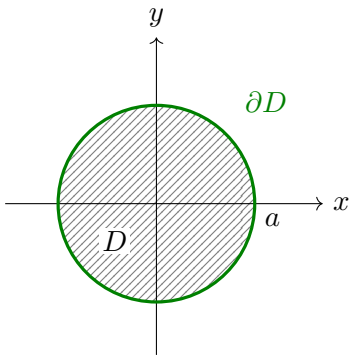


Figura 61: O disco D de raio a (hachurado) e sua fronteira ∂D (verde).

24.3.1 Mudança para coordenadas polares

Usamos coordenadas polares

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta,$$

e definimos a nova função (obtida mudando a variável)

$$W(r,\theta) = u(r\cos\theta, r\sin\theta).$$

Pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned} W_r &= \cos\theta\, u_x(r\cos\theta, r\sin\theta) + \sin\theta\, u_y(r\cos\theta, r\sin\theta),\\ W_\theta &= -r\sin\theta\, u_x(r\cos\theta, r\sin\theta) + r\cos\theta\, u_y(r\cos\theta, r\sin\theta). \end{aligned}$$

Derivando novamente (e omitindo, por brevidade, o ponto $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ onde as derivadas de u são calculadas),

$$\begin{aligned} W_{rr} &= \cos\theta\,[\cos\theta\, u_{xx} + \sin\theta\, u_{xy}] + \sin\theta\,[\cos\theta\, u_{yx} + \sin\theta\, u_{yy}],\\ W_{\theta\theta} &= -r\cos\theta\, u_x - r\sin\theta\,[-r\sin\theta\, u_{xx} + r\cos\theta\, u_{yx}]\\ &\quad - r\sin\theta\, u_y + r\cos\theta\,[-r\sin\theta\, u_{yx} + r\cos\theta\, u_{yy}]. \end{aligned}$$

Como u é de classe C^2, temos $u_{xy} = u_{yx}$. Assim,

$$\begin{aligned} W_{rr} + \frac{1}{r}W_r + \frac{1}{r^2}W_{\theta\theta} &= \cos^2\theta\, u_{xx} + 2\sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \sin^2\theta\, u_{yy}\\ &\quad + \frac{\cos\theta}{r}\, u_x + \frac{\sin\theta}{r}\, u_y - \frac{\cos\theta}{r}\, u_x + \sin^2\theta\, u_{xx} - \sin\theta\cos\theta\, u_{xy}\\ &\quad - \frac{\sin\theta}{r}\, u_y - \sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \cos^2\theta\, u_{yy}\\ &= \cos^2\theta\,[u_{xx} + u_{yy}] + \sin^2\theta\,[u_{xx} + u_{yy}]\\ &= (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,[u_{xx} + u_{yy}] = u_{xx} + u_{yy} = \Delta u. \end{aligned}$$

Os termos com u_x, u_y e u_{xy} se cancelam.

Então podemos reformular o problema $\Delta u = 0$ como

$$W_{rr} + \frac{1}{r}W_r + \frac{1}{r^2}W_{\theta\theta} = 0, \tag{36}$$

que é a *equação de Laplace em coordenadas polares*. Como discutiremos apenas em coordenadas polares, chamaremos W de u.

O problema de Dirichlet no disco fica

$$\begin{cases} u_{rr} + \dfrac{1}{r}u_r + \dfrac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0,\\ u(a,\theta) = f(\theta), \qquad\qquad \theta \in [0, 2\pi], \end{cases}$$

pois os pontos da fronteira estão determinados por θ. Aqui

$$f(\theta) = g(a\cos\theta, a\sin\theta),$$

que é uma função 2π-periódica.

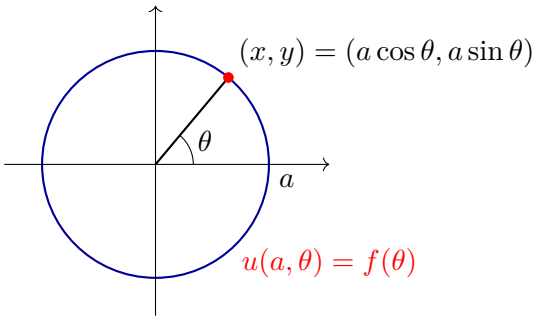


Figura 62: Cada ponto da fronteira ∂D é determinado pelo ângulo θ; o valor de fronteira nesse ponto é $f(\theta) = g(a\cos\theta, a\sin\theta)$.

24.3.2 Separação de variáveis

Procuramos soluções da forma

$$u(r, \theta) = R(r)\, A(\theta),$$

onde A é uma função periódica de período 2π. Substituindo em (36),

$$R''(r)\, A(\theta) + \frac{1}{r} R'(r)\, A(\theta) + \frac{1}{r^2} R(r)\, A''(\theta) = 0,$$

logo

$$\underbrace{r^2 \frac{R''(r)}{R(r)} + r\frac{R'(r)}{R(r)}}_{\text{função de } r} = \underbrace{-\frac{A''(\theta)}{A(\theta)}}_{\text{função de } \theta} = K.$$

Como o lado esquerdo depende só de r e o direito só de θ, ambos são iguais a uma constante K. Obtemos o sistema

$$\begin{cases} A''(\theta) + KA(\theta) = 0, \\ r^2 R''(r) + rR'(r) - KR(r) = 0. \end{cases}$$

A segunda é uma EDO de Euler–Cauchy, para a qual procuramos soluções da forma $R = r^m$.

Caso 1 ($K = 0$). Temos $A''(\theta) = 0$, logo $A(\theta) = a\theta + b$. Impondo que A seja periódica, devemos ter $a = 0$ e portanto

$$A_0(\theta) = b.$$

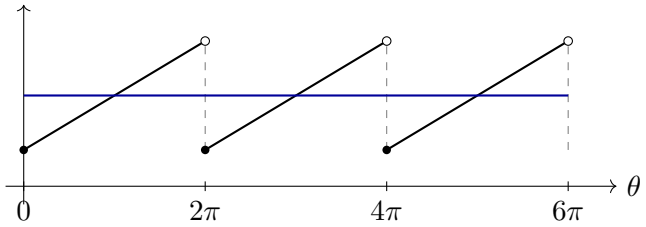


Figura 63: Repetindo $A(\theta) = a\theta + b$ com período 2π, obtemos uma função descontínua (preto) se $a \neq 0$; a única escolha periódica é a constante $A_0(\theta) = b$ (azul).

Para R, a equação fica

$$r^2 R''(r) + rR'(r) = 0.$$

Pondo $h(r) = R'(r)$,

$$\frac{R''(r)}{R'(r)} = -\frac{1}{r} \implies \frac{h'(r)}{h(r)} = -\frac{1}{r} \implies \frac{dh}{h} = -\frac{dr}{r} \implies \ln|R'(r)| = -\ln r + C \implies R'(r) = \frac{C_1}{r},$$

e portanto

$$R(r) = C_1 \ln r + C_2.$$

Como u é limitada (Observação 24.3), R é limitada, e como $\lim_{r\to 0^+} \ln r = -\infty$, devemos ter $C_1 = 0$. Logo

$$R_0(r) = C_2$$

e, juntando as constantes $b\,C_2$ em uma só, escrita como $c_0/2$,

$$u_0(r,\theta) = \frac{c_0}{2}.$$

Caso 2 ($K < 0$). Temos

$$A(\theta) = C_1 e^{\sqrt{-K}\,\theta} + C_2 e^{-\sqrt{-K}\,\theta}.$$

Sendo A periódica, $C_1 = C_2 = 0$, o que fornece apenas a solução trivial.

Exercício 24.4. Mostre que, se $K < 0$ e $A(\theta) = C_1 e^{\sqrt{-K}\,\theta} + C_2 e^{-\sqrt{-K}\,\theta}$ é 2π-periódica, então $C_1 = C_2 = 0$.

Caso 3 ($K > 0$). Temos

$$A(\theta) = C_1 \cos(\sqrt{K}\,\theta) + C_2 \sin(\sqrt{K}\,\theta).$$

Como A é 2π-periódica,

$$\begin{aligned} A(\theta) = A(\theta + 2\pi) &= C_1 \cos(\sqrt{K}(\theta + 2\pi)) + C_2 \sin(\sqrt{K}(\theta + 2\pi)) \\ &= C_1 \cos(\sqrt{K}\,\theta + 2\pi\sqrt{K}) + C_2 \sin(\sqrt{K}\,\theta + 2\pi\sqrt{K}), \end{aligned}$$

o que exige $\sqrt{K} = n$, com n inteiro positivo. Portanto

$$A_n(\theta) = C_n \cos(n\theta) + D_n \sin(n\theta).$$

Para R, a equação fica

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - n^2 R(r) = 0,$$

e procuramos soluções da forma $R = r^m$:

$$r^2\, m(m-1)\, r^{m-2} + r\, m\, r^{m-1} - n^2 r^m = 0 \implies m^2 - m + m - n^2 = 0 \implies m = \pm n.$$

Logo

$$R_n(r) = e_n r^n + f_n r^{-n}.$$

Quando $r \to 0^+$, $r^{-n} \to +\infty$; como R deve ser limitada, $f_n = 0$. Portanto

$$R_n(r) = e_n r^n$$

e

$$u_n(r,\theta) = e_n r^n (C_n \cos(n\theta) + D_n \sin(n\theta)).$$

24.3.3 Superposição

Superpondo as soluções obtidas (e escrevendo $\alpha_n = e_n C_n$, $\beta_n = e_n D_n$),

$$u(r,\theta) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} r^n\big(\alpha_n \cos(n\theta) + \beta_n \sin(n\theta)\big).$$

Impondo a condição de fronteira,

$$f(\theta) = u(a,\theta) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a^n\big(\alpha_n \cos(n\theta) + \beta_n \sin(n\theta)\big),$$

que é a série de Fourier da função 2π-periódica f. Assim, os coeficientes são dados por

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta = a^n\alpha_n, \qquad \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin(n\theta)\,d\theta = a^n\beta_n,$$

e, analogamente, $c_0 = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\,d\theta$.

Observação 24.5. Se f é 2π-periódica, então

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{2\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta.$$

É análogo trocando $\cos(n\theta)$ por $\sin(n\theta)$.

25 Aula 27: problema de Dirichlet no retângulo

Seja $R = [0, a] \times [0, b]$. Consideramos o problema

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{em } R, \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, & 0 \le x \le a, \\ u(0, y) = 0, & 0 \le y \le b, \\ u(a, y) = f(y), & 0 \le y \le b, \end{cases}$$

onde $f\colon [0, b] \to \mathbb{R}$ não é identicamente nula. Ou seja, u se anula em três lados do retângulo e vale f no lado $x = a$.

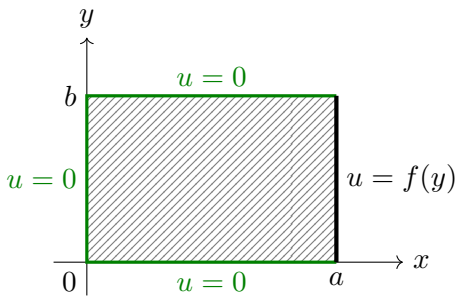


Figura 64: O retângulo $R = [0, a] \times [0, b]$: u se anula nos três lados em verde e vale $f(y)$ no lado $x = a$ (preto).

25.1 Solução por separação de variáveis

Procuramos soluções da forma

$$u(x, y) = X(x)\, Y(y).$$

Então

$$\Delta u = 0 \implies X''(x)\, Y(y) + X(x)\, Y''(y) = 0,$$

e portanto

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = K,$$

com K constante. As condições de fronteira homogêneas fornecem, para todo y e todo x,

$$\begin{aligned} 0 = u(0, y) = X(0)\, Y(y) &\implies X(0) = 0, \\ 0 = u(x, 0) = X(x)\, Y(0) &\implies Y(0) = 0, \\ 0 = u(x, b) = X(x)\, Y(b) &\implies Y(b) = 0 \end{aligned}$$

(excluindo a solução trivial $X \equiv 0$ ou $Y \equiv 0$).

Para Y obtemos o problema

$$\begin{cases} Y''(y) + K\, Y(y) = 0, \\ Y(0) = Y(b) = 0, \end{cases}$$

idêntico ao que vimos na equação do calor. Suas soluções não triviais ocorrem somente para

$$K_n = \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \qquad (n \text{ inteiro positivo}),$$

e são

$$Y_n(y) = A_n \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

Para X, com $K = K_n$, a equação fica

$$X''(x) - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 X(x) = 0,$$

logo

$$X_n(x) = B_n e^{\frac{n\pi}{b}x} + C_n e^{-\frac{n\pi}{b}x}.$$

Como $X_n(0) = 0$,

$$0 = X_n(0) = B_n + C_n \implies B_n = -C_n,$$

e então

$$X_n(x) = B_n\left(e^{\frac{n\pi x}{b}} - e^{-\frac{n\pi x}{b}}\right) = D_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{b}\right),$$

com $D_n = 2B_n$, onde usamos as funções hiperbólicas

$$\sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}, \qquad \cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

Juntando (e reunindo as constantes $A_n D_n$ em uma só, que chamamos de c_n),

$$u_n(x,y) = c_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{b}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

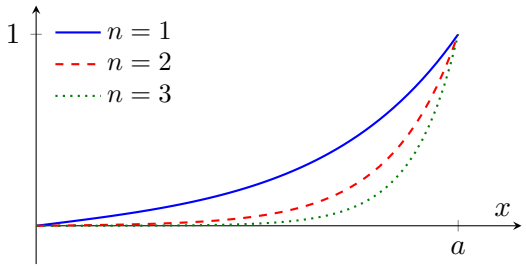


Figura 65: Os fatores $\sinh(n\pi x/b)/\sinh(n\pi a/b)$, para $a = b$ e $n = 1, 2, 3$: todos se anulam em $x = 0$ e valem 1 em $x = a$; quanto maior n, mais rapidamente o modo decai ao se afastar do lado $x = a$.

25.2 Superposição e coeficientes

Por superposição,

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{b}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

Impondo a condição no lado $x = a$,

$$f(y) = u(a,y) = \sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{c_n \sinh\left(\frac{n\pi a}{b}\right)}_{f_n} \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right),$$

que é a série de Fourier de senos de f no intervalo $[0, b]$. Logo

$$c_n \sinh\left(\frac{n\pi a}{b}\right) = f_n = \frac{2}{b}\int_0^b f(y)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)dy,$$

e portanto

$$\boxed{c_n = \frac{2}{b\sinh\left(\frac{n\pi a}{b}\right)}\int_0^b f(y)\,\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)dy.}$$